说　　明

《高级中学课本化学（必修）第二册》是根据国家教育委员会1994年颁发的“《全日制中学化学教学大纲（修订本）》高中部分的调整意见”，在1990年10月第1版《高级中学课本化学（必修）第二册》的基础上，对原书中教学内容的有关部分做了相应的调整和修改而成的。

参加本次修订工作的是李文鼎、陈晨。

武永兴、胡美玲审读了全书。

责任编辑是陈晨。

希望广大教师和研究中学化学教学的同志提出批评和修改建议。

人民教育出版社化学室

1995年10月

目　　录

第一章　硅 …… 1

第一节　碳族元素 …… 1

第二节　硅及其重要的化合物 …… 3

第三节　硅酸盐工业简述 …… 10

内容提要 …… 13

第二章　镁　铝 …… 17

第一节　金属的物理性质 …… 17

第二节　镁和铝的性质 …… 20

第三节　镁和铝的重要化合物 …… 26

第四节　硬水及其软化 …… 31

内容提要 …… 36

第三章　铁 …… 41

第一节　铁和铁的化合物 …… 41

第二节　炼铁和炼钢 …… 49

内容提要 …… 58

第四章　烃 …… 62

第一节　有机物 …… 62

第二节　甲烷 …… 65

第三节　烷烃　同系物 …… 74

第四节　乙烯 …… 84
第五节　烯烃 …… 91
第六节　乙炔　炔烃 …… 96
第七节　苯　芳香烃 …… 102
第八节　石油和石油产品概述 …… 110
第九节　煤和煤的综合利用 …… 119
内容提要 …… 124
第五章　烃的衍生物 …… 128
第一节　乙醇 …… 129
第二节　苯酚 …… 136
第三节　醛 …… 140
第四节　乙酸 …… 147
第五节　酯 …… 153
第六节　油脂 …… 156
内容提要 …… 165
学生实验 …… 177
实验一　铝和氢氧化铝的化学性质 …… 177
实验二　乙烯、乙炔的制取和性质 …… 178
实验三　乙醇和苯酚的性质 …… 180
实验四　乙醛的性质 …… 181
实验五　酚醛树脂的制取 …… 182
实验六　实验习题 …… 183
选做实验一　苯和甲苯的性质 …… 184
选做实验二　乙酸乙酯的制取 …… 185

选学内容　合成材料…… 187

附录　酸、碱和盐的溶解性表（20℃）…… 203

元素周期表

第一章

硅

第一节　碳族元素

碳族元素属于元素周期表的第Ⅳ主族，包括碳(C)、硅(Si)、锗(Ge)、锡(Sn)、铅(Pb)五种元素。

第Ⅳ主族元素位于周期表里容易失去电子的主族元素和容易得到电子的主族元素的中间位置，容易生成共价化合物。

碳族元素原子的最外电子层上有 4 个电子，随着电子层的增加，碳族元素的性质呈规律性的变化。表 1-1 列出了碳族元素的一些重要性质。

表 1-1　碳族元素的一些重要性质

元素	原子半径 / 10^{-10}m	主要化合价	单质的性质			
			状态和颜色(常态)	密度 / $g \cdot cm^{-3}$	熔点 / ℃	沸点 / ℃
碳	0.77	+2，+4	无色或黑色固体①	3.51② 2.25③	3550 3652～3697(升华)	4827 4827
硅	1.17	+4	灰黑色固体	2.32～2.34	1410	2355

元素	原子半径 10^{-10}m	主要化合价	单质的性质			
			状态和颜色（常态）	密度 g·cm^{-3}	熔点 ℃	沸点 ℃
锗	1.22	+2,+4	灰白色固体	5.35	937.4	2830
锡	1.41	+2,+4	银白色固体	7.28	231.9	2260
铅	1.75	+2,+4	蓝白色固体	11.34	327.5	1740

① 除金刚石、石墨外，近年来又发现一些新的单质形态的碳。其中较重要的一种是 C_{60}分子，这是一种由 60 个碳原子构成的分子，形似足球，球面由 12 个五边形和 20 个六边形构成。这种分子很稳定。　②金刚石　③石墨

碳族元素随着电子层和核电荷数的增加，它们的一些重要物理性质和化学性质都发生规律性的变化。它们从上到下的非金属性向金属性递变的趋势比氮族元素更为明显。碳是明显的非金属；硅虽然外貌像金属，但在化学反应中更多地显非金属性，通常被认为是非金属；锗的金属性比非金属性强；锡和铅都是金属。

碳族元素的化合价主要有+4 价和+2 价。碳、硅、锗、锡的+4 价化合物是稳定的，而铅的+2 价化合物是稳定的。

在初中我们曾学习过碳元素。下面着重介绍硅及其重要化合物。

习　题

1. 在元素周期表中，位于第三周期的碳族元素 A 的最

高价氧化物的化学式是_____，元素 A 的气态氢化物的稳定性比它上一周期同族元素 E 的气态氢化物_____。

与 A 相邻的同一周期的 G、J 两元素分别是_____和_____。A、E、G、J 四种元素的最高价氧化物对应水化物的化学式分别为_____、_____、_____和_____，在这四种物质中，_____的酸性最弱。

2. 画出碳和硅的原子结构示意图，写出硅的电子式以及主要化合价。

3. 说明碳和硅的化合物为什么大多数以共价键相结合。

第二节　硅及其重要的化合物

一、硅

我们已经知道，在地壳里，硅的含量在所有元素中居第二位，仅次于氧。在自然界里，没有以单质形式即游离态存在的硅，而只有以化合物形式即化合态存在的硅。化合态的硅几乎全部是二氧化硅和硅酸盐，它们广泛地存在于地壳的各种矿物和岩石里。硅是构成矿物和岩石的主要元素。

1. 物理性质

硅是灰黑色有金属光泽、硬而脆的固体。硅原子最外电子层有 4 个价电子。硅晶体的结构与金刚石晶体的结构相似，都是原子晶体，这就决定了硅的硬度较大，熔点和沸点较高(见表 1-1)。

硅的导电性能介于金属和绝缘体之间。硅是良好的半导体材料，可用来制造半导体器件，如硅整流器、晶体管和集成电路等。

锗和硅相似，也是重要的半导体材料。

2. 化学性质

硅是非金属元素，硅的许多化学性质和碳相似，它跟其它元素化合时形成共价键。

硅的化学性质不活泼。在常温下，除氟气、氢氟酸和强碱溶液外，其它物质如氧气、氯气、硫酸和硝酸等都不跟硅起反应。在加热条件下，硅能跟一些非金属起反应。例如，把硅研细后加热，它就燃烧生成二氧化硅，同时放出大量的热。

$$Si+O_2 \xlongequal{\triangle} SiO_2$$

硅只有在高温下才能跟氢气起反应。硅的氢化物常用间接的方法制得。

硅可以用来制造合金。含硅 4%的钢有导磁性，可以用来制造变压器的铁芯；含硅 15%左右的钢有耐酸性，可以用来制造耐酸设备。

工业上，硅是在电炉里用碳还原二氧化硅而制得的。

$$SiO_2+2C \xlongequal{\text{高温}} Si+2CO\uparrow$$

这样制得的硅是含少量杂质的粗硅。粗硅提纯后，可制得作为半导体材料的高纯硅。

二、二氧化硅

1. 物理性质

二氧化硅(SiO_2)是一种坚硬难熔的固体，它同其它矿物构成了多种岩石；广泛地分布在自然界里。

天然的二氧化硅分为晶体和无定形两大类。石英的主要成分就是二氧化硅。自然界透明的六方柱状石英晶体，就是我们常说的水晶。

硅藻土含有无定形二氧化硅，它是死去的硅藻① 及其它微小生物的遗体经沉积胶结而成的多孔、质轻、松软的固体物质。它的表面积很大，吸附能力较强，可作吸附剂和催化剂的载体②，以及保温材料等。

二氧化硅和二氧化碳在物理性质上有很大差别。例如，二氧化硅的熔点高、硬度大；而二氧化碳在通常状况下是气体，固体二氧化碳的熔点很低，等等。二氧化硅和二氧化碳的这些差别是由它们的不同结构决定的。我们已经知道固体二氧化碳是一种分子晶体。分子间只有较小的分子间引力，所以，它的熔点很低。但是二氧化硅却不是由单个的"SiO_2"的分子所组成的分子晶体，而是一种原子晶体。如图1-1③ 所示，1个Si原子跟4个O原子形成了4个共价键，这样，每1个Si原子周围结合4个O原子；同时，每个O原子跟两个Si原子相结合。实际上，二氧化硅晶体是由硅

---

① 硅藻是单细胞的低等水生植物。

② 为了增加催化剂的有效面积，一般使催化剂附着于多孔的物体表面，这种多孔物体叫做载体。

③ 图1-1是一个简化的平面示意图，实际上二氧化硅晶体是立体的网状结构。

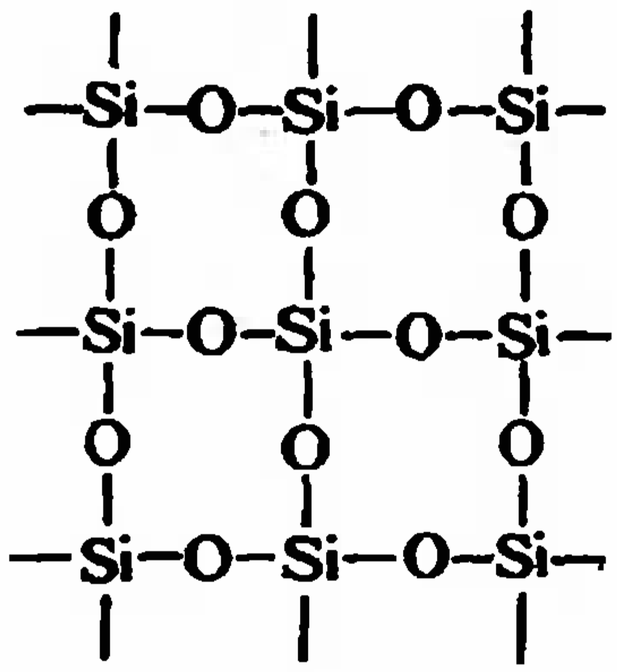


图 1-1　二氧化硅晶体平面示意图

原子和氧原子按 1∶2 的比率所组成的立体网状的原子晶体，我们通常用“SiO_2”的式子表示二氧化硅的组成。在二氧化硅的晶体里，Si—O 键的键长为 1.62×10^{-10}m，键能为 369kJ/mol。由于二氧化硅晶体里 Si—O 键的键能很高，并形成了一种立体网状的原子晶体，所以，要使它熔融，也就是说要破坏二氧化硅的晶体，必须消耗较多的能量，因此，二氧化硅的熔点很高，硬度也很大。

2. 化学性质

由于二氧化硅的 Si—O 键能很大，因而它的化学性质十分稳定，不能跟酸(除氢氟酸外)发生反应。二氧化硅是一种酸性氧化物。但是，二氧化硅不溶于水，它不能跟水起反应生成酸。二氧化硅能跟碱性氧化物或强碱反应生成盐。

$$SiO_2+CaO \xrightarrow{\text{高温}} CaSiO_3$$

$$SiO_2+2NaOH=Na_2SiO_3+H_2O$$

玻璃中含有 SiO_2，因而它能够被碱溶液腐蚀。实验室

里盛放碱溶液的试剂瓶常用橡皮塞，而不用玻璃塞，就是为了防止玻璃受碱溶液腐蚀生成 Na_2SiO_3，而使瓶口和塞子粘结在一起。

3. 用途

二氧化硅的用途很广。自然界里比较稀少的水晶可用以制造电子工业的重要部件、光学仪器和工艺品。

二氧化硅是制造光导纤维的重要原料。

一般较纯净的石英，可用来制造石英玻璃。石英玻璃膨胀系数很小，相当于普通玻璃的 1/18，能经受温度的剧变，耐酸性能好(除 HF 外)，因此，石英玻璃常用来制造耐高温的化学仪器。

石英砂常用作玻璃原料和建筑材料。

三、硅酸　硅酸盐

1. 硅酸

虽然二氧化硅是酸性氧化物，但不能用二氧化硅跟水直接作用制得硅酸，而只能用相应的可溶性的硅酸盐跟酸作用来制硅酸。

硅酸钠(Na_2SiO_3)的水溶液跟盐酸起反应生成白色胶状沉淀。这种白色胶状沉淀叫做原硅酸，通常用 H_4SiO_4 来表示它的组成。原硅酸几乎不溶于水，是一种弱酸，很不稳定。这种白色胶状物在空气里干燥，失去一部分水后，变成白色粉末。这种物质是硅酸，通常用 H_2SiO_3 来表示它的组成(可以认为是 $H_4SiO_4=H_2SiO_3+H_2O$)。硅酸不溶于水，也是一种弱酸，它的酸性比碳酸还弱。

2. 硅酸盐

硅酸、原硅酸和由它们缩水结合而成的各种酸所对应的盐，统称硅酸盐，如硅酸钠（Na_2SiO_3）、镁橄榄石（Mg_2SiO_4）、高岭石〔$Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$〕等都是硅酸盐。硅酸盐种类很多，结构也很复杂，它是构成地壳岩石的最主要成分。我们可以用二氧化硅和金属氧化物的形式表示硅酸盐的组成。例如：

硅酸钠　Na_2SiO_3　（$Na_2O \cdot SiO_2$）

镁橄榄石　Mg_2SiO_4　（$2MgO \cdot SiO_2$）

高岭石　$Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$　（$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$）

许多硅酸盐都是难溶于水的。可溶性硅酸盐中，最常见的是 Na_2SiO_3，它的水溶液俗名水玻璃。水玻璃是无色粘稠的液体，是一种矿物胶，它既不能燃烧又不受腐蚀，在建筑工业上可用作粘合剂等。木材、织物浸过水玻璃后，具有防腐性能，且不易着火。水玻璃还可用作耐火材料。

粘土的成分也是硅酸盐。花岗岩里的正长石（$KAlSi_3O_8$）长时间在二氧化碳和水的作用下，分解而生成粘土等物质。粘土的种类很多，成分也很复杂（主要是高岭石），它是土壤里矿物质的主要部分。常见的有高岭土① 和一般粘土，前者含杂质较少，后者含杂质较多。

---

① 高岭土又叫瓷土，主要由高岭石的微细晶体组成，因最产于我国江西景德镇的高岭而得名。

习　　题

1. 选择题：

(1) 硅是第三周期 IVA 族元素。根据硅在元素周期表中的位置推测，它不可能具有的性质是(　　)。

A. 在通常状况下是固体

B. SiO_2 是共价化合物

C. SiH_4(硅烷)比 CH_4 稳定

D. +4 为常见的化合价

(2) 在通常状况下，下列氧化物中不跟水作用的是(　　)。

A. CO_2　　B. CaO

C. NO_2　　D. SiO_2

2. 粗硅提纯时常用下述方法：将粗硅在高温下跟氯气反应生成四氯化硅($SiCl_4$)，$SiCl_4$ 经过分馏提纯，再用氢气还原得到纯硅。写出上述反应的化学方程式。

3. 二氧化碳和二氧化硅在物理性质方面有什么不同，试从结构角度加以说明。

4. 怎样用化学方法检验生石灰里混有的石英和石灰石等杂质？写出有关反应的化学方程式。

5. 如何用石英和其它物质来制取硅酸？写出有关反应的化学方程式。

6. 实验室盛放强碱(NaOH)溶液的玻璃试剂瓶为什么

不用玻璃塞？写出有关反应的化学方程式。

第三节　硅酸盐工业简述

以含硅物质为原料，经过加热制成硅酸盐产品的工业，如制造水泥、玻璃、陶瓷等产品的工业，叫做硅酸盐工业。它在国民经济中占有重要的地位。

一、水泥

水泥是一种重要的建筑材料，主要以石灰石和粘土为原料。生产时，把石灰石、粘土及其它辅助原料按一定比率混合，磨细成生料。将生料装入水泥窑中烧至部分熔化，冷却后成为硬块，叫做熟料。再加入适量的石膏（调节水泥硬化速度），磨成细粉，这就是制得的水泥。这种水泥叫做普通硅酸盐水泥。它的主要成分有：

硅酸三钙　$3CaO \cdot SiO_2$

硅酸二钙　$2CaO \cdot SiO_2$

铝酸三钙　$3CaO \cdot Al_2O_3$

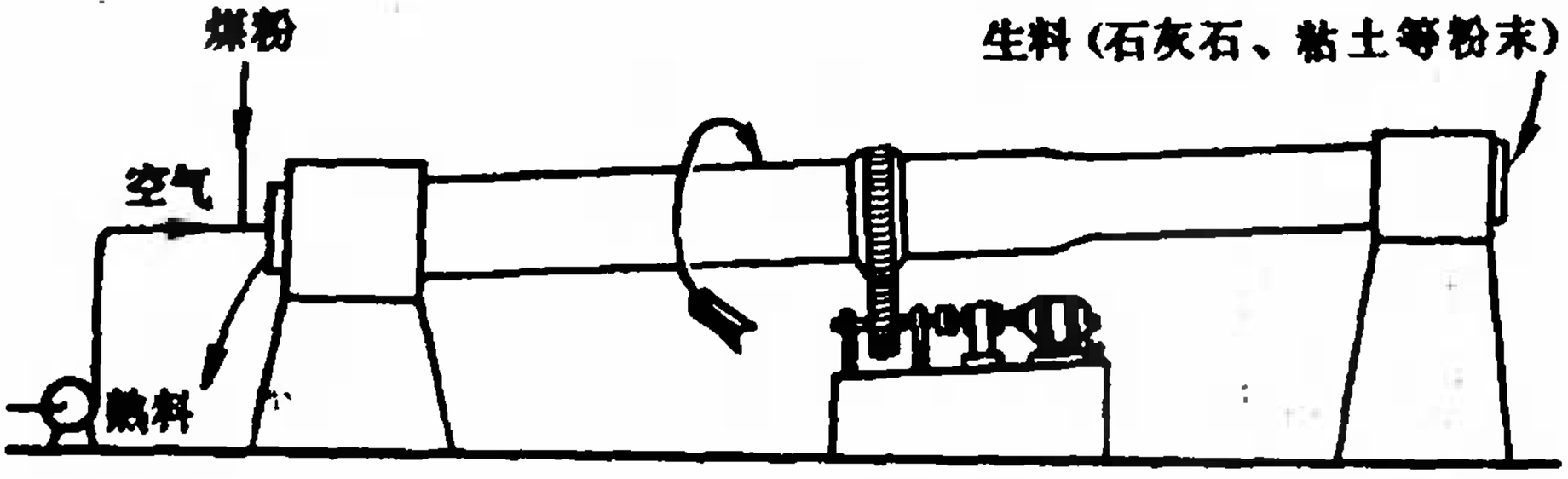


图 1-2　水泥回转窑示意图

水泥实际上是上述主要成分的混合物，水泥的组成和结晶形态的不同直接影响到它的各种主要性能。

水泥具有水硬性。水泥跟水拌和后，发生作用，生成不同的水合物，同时放出一定的热量。生成的水合物逐步形成胶状物，并开始凝聚，最后，有些胶状物转变为晶体，使胶状物和晶体交错地结合起来，成为强度很大的固体。这个过程叫做水泥的硬化。水泥不论在空气中还是在水中都能硬化，所以，它不仅是一般的建筑材料，而且是水下工程必不可少的建筑材料。

为了改善水泥的性能，扩大水泥的使用范围，可在硅酸盐水泥熟料里，掺入适当比率的混合材料，制成各种水泥。例如，矿渣硅酸盐水泥就是在硅酸盐水泥熟料里加入一定量的高炉矿渣（主要成分是$CaSiO_3$）；沸石岩水泥就是在水泥熟料里掺入一定量的沸石岩。

水泥、沙子和水的混合物叫做水泥沙浆，在建筑上用作粘合剂，能把砖、石等物粘结起来。水泥、沙子和碎石按一定比率的混合物硬化后，叫做混凝土，常用来建造桥梁、厂房等巨大建筑物。水泥的热膨胀系数几乎跟铁一样，所以用混凝土建造建筑物常用钢筋作结构，使建筑物更加坚固，这叫做钢筋混凝土。

二、玻璃

制造普通玻璃的主要原料是纯碱(Na_2CO_3)、石灰石($CaCO_3$)和石英(SiO_2)。有些特种玻璃原料中还包含氧化铅(PbO)和硼砂($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)。生产玻璃时，把原料

粉碎，按适当比率混合以后，放入玻璃熔炉里，加强热。原料熔融后发生了比较复杂的物理、化学变化，其中主要的反应是二氧化硅跟碳酸钠和碳酸钙起反应生成硅酸盐和二氧化碳：

$$Na_2CO_3+SiO_2 \xrightarrow{\text{高温}} Na_2SiO_3+CO_2\uparrow$$

$$CaCO_3+SiO_2 \xrightarrow{\text{高温}} CaSiO_3+CO_2\uparrow$$

在原料里，石英的用量较多，所以，普通玻璃是 Na_2SiO_3、$CaSiO_3$ 和 SiO_2 熔化在一起所得到的物质。这种物质不是晶体，称作玻璃态物质，它没有一定的熔点，而是在某一温度范围内逐渐软化。在软化状态时，玻璃可以制成任何形状的制品。

玻璃的种类很多，除上述普通玻璃外，还有硼酸盐玻璃，它的膨胀系数小，能够耐骤冷、骤热，化学稳定性好，能耐酸、碱的腐蚀，可用于制造化学仪器。铅玻璃折光率强，常用于制作光学仪器等。

制造有色玻璃，一般是在原料里加入某些金属氧化物，金属氧化物均匀地分散到玻璃态的物质里，使玻璃呈现出特征颜色。例如，加氧化钴（Co_2O_3）呈蓝色，加氧化亚铜（Cu_2O）呈红色，等等。

把普通玻璃放入电炉里加热，使它软化，然后急速冷却，得到钢化玻璃。钢化玻璃的机械强度比普通玻璃大 4～6 倍，不易破碎。破碎时碎块没有尖锐的棱角，不易伤人，可用来制造汽车或火车的车窗等。

习　题

1. 制造普通玻璃的主要原料在玻璃窑里熔化后，发生了哪些主要化学反应？写出反应的化学方程式。

2. 普通玻璃含有质量分数为13%的Na_2O、11.7%的CaO、75.3%的SiO_2。试计算三种氧化物的物质的量之比。

3. 制造1000kg普通玻璃，需要纯碱、石灰石和二氧化硅各多少公斤(参看第2题得到的物质的量之比)？并计算生产1000kg普通玻璃时，产生的二氧化碳在标准状况下是多少升？

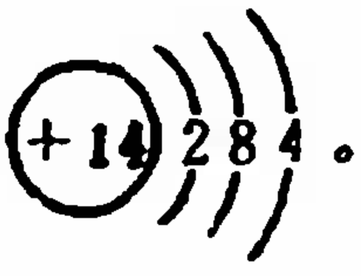
内 容 提 要

一、碳族元素

碳族元素属于元素周期表的第Ⅳ主族，包括碳、硅、锗、锡、铅五种元素。碳族元素的最外电子层都有4个电子。碳族元素位于元素周期表里容易失去电子的主族元素和容易得到电子的主族元素的中间位置。碳族元素除+4价外，还有+2价。

二、硅及其重要化合物

1. 硅

硅的原子序数为14，原子结构示意图为 

。硅原子有4个价电子，能够形成4个共价键。

硅的晶体结构跟金刚石的结构相似，也是一种原子晶体。硅和锗是良好的半导体。

硅的化学性质不活泼，在常温下，除氟气、氢氟酸和强碱溶液外，其它物质如氧气、氯气、硫酸和硝酸等都不跟硅起反应。但在加热条件下，硅能跟氧气起反应。

2. 二氧化硅

天然的二氧化硅分为晶体和无定形两大类。

二氧化硅的晶体是由硅原子和氧原子组成的原子晶体，可用“SiO_2”来表示它的组成。

二氧化硅不溶于水，是一种酸性氧化物，能跟碱性氧化物或碱起反应生成盐。

3. 硅酸和硅酸盐

硅酸有原硅酸(H_4SiO_4)、硅酸(H_2SiO_3)等。它们都是弱酸，它们的酸性比碳酸还要弱。可用硅酸钠跟盐酸起反应制得硅酸。

硅酸、原硅酸以及由它们缩水而成的各种酸所对应的盐，统称硅酸盐。如硅酸钠(Na_2SiO_3)、高岭石〔$Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$〕等。可溶性硅酸盐中，最常见的是硅酸钠，其水溶液俗名水玻璃。

4. 硅酸盐工业

用石灰石和粘土作主要原料可制造水泥。用纯碱、石灰石和石英作原料可制造普通玻璃。

复 习 题

1. 填空题：

（1）碳族元素位于元素周期表的_____族，包括_____。

（2）在地壳里，硅的含量居第_____位，化合态的硅几乎全部以_____和_____的形式存在于各种矿物和岩石里。

（3）水泥是一种重要的建筑材料，制造水泥的主要原料是_____。

2. 选择题：

（1）下列各叙述中，不正确的是（　　）。

A. 碳族元素的单质中有自然界中最硬的物质

B. 碳族元素容易生成共价化合物

C. 碳族元素的单质都可以导电

D. 同一周期的碳族元素的金属性比氮族元素的金属性强

（2）下列有关硅及其化合物的叙述中，错误的是（　　）。

A. 单质硅是良好的半导体材料。

B. 硅的晶体与水晶都属于原子晶体。

C. 硅酸是挥发性酸。

D. 二氧化硅广泛存在于自然界。

3. 用化学方程式表示下列反应：

$$Si \rightarrow SiO_2 \rightarrow Na_2SiO_3$$

4. 怎样除去下列物质中的少量杂质(括号中为杂质)？说明主要原理和操作步骤。

(1) $SiO_2(Fe_2O_3)$

(2) $Na_2CO_3(NaHCO_3)$

(3) $NaCl(NH_4HCO_3)$

5. 如何区别 Na_2CO_3、$NaNO_3$、$NaCl$、Na_2SiO_3 四种溶液？简述操作过程，写出实验现象和有关的离子方程式。

第二章

镁　铝

在已发现的一百多种元素里，大约有五分之四是金属元素。金属有不同的分类方法。在冶金工业上，人们常把金属分为黑色金属（包括铁、铬、锰）和有色金属（铁、铬、锰以外的金属）两大类。人们也常按照密度大小来把金属分类，把密度小于 4.5g/cm³ 的叫做轻金属（如钾、钠、钙、镁、铝等）；把密度大于 4.5g/cm³ 的叫做重金属（如铜、镍、锡、铅等）。此外，还可把金属分为常见金属（如铁、铝等）和稀有金属（如锆、铪、铌、钼等）。这一章主要学习两种重要的轻金属镁和铝。

第一节　金属的物理性质

金属有许多共同性质，像有金属光泽、不透明、容易导电、导热、有延展性等。怎样解释金属的这些共同性质呢？

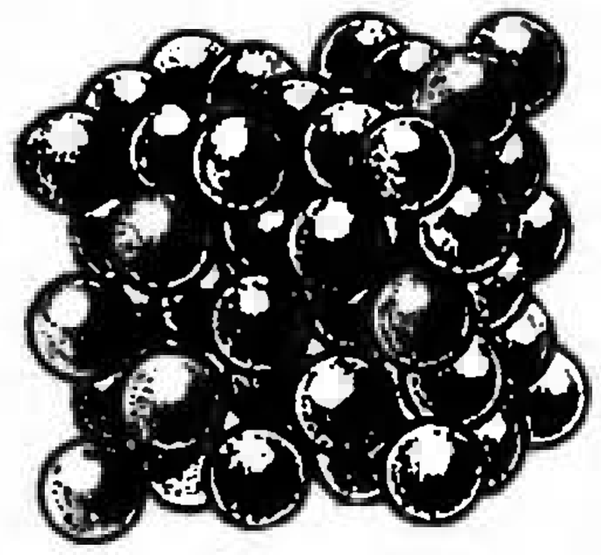


图 2-1　一种金属的结构示意图

金属（除汞外）在常温下一般都是晶体。用 X 射线进

行研究发现，在晶体中，金属原子好像硬球，一层一层地紧密堆积着。金属原子的价电子比较少，容易失去价电子变成金属离子。这些释出的价电子在整个晶体里可以自由地运动，这些电子叫做自由电子。金属离子跟自由电子之间存在着较强的作用，因而使许多金属离子相互结合在一起形成晶体。

在通常情况下，金属里自由电子的运动是没有一定方向的。但在外加电场的条件下，自由电子在金属里就会发生定向运动，因而形成电流。这就是金属容易导电的原因。

金属的导热性也跟自由电子的运动有关。自由电子在运动时经常跟金属离子相碰撞，从而引起两者能量的交换。当金属某一部分受热时，在那个区域里的自由电子的能量增加，运动速率也随之加快，于是，通过碰撞，自由电子就能把能量传给其他金属离子。金属就是借着自由电子的运动把能量从温度高的部分传到温度低的部分，从而使整块金属达到同样的温度。

金属的延展性也可以从金属的结构特点加以说明。当金属受外力作用时，各层之间就发生了相对的滑动(图2-2)，但是由于金属离子跟自由电子之间的较强作用仍然

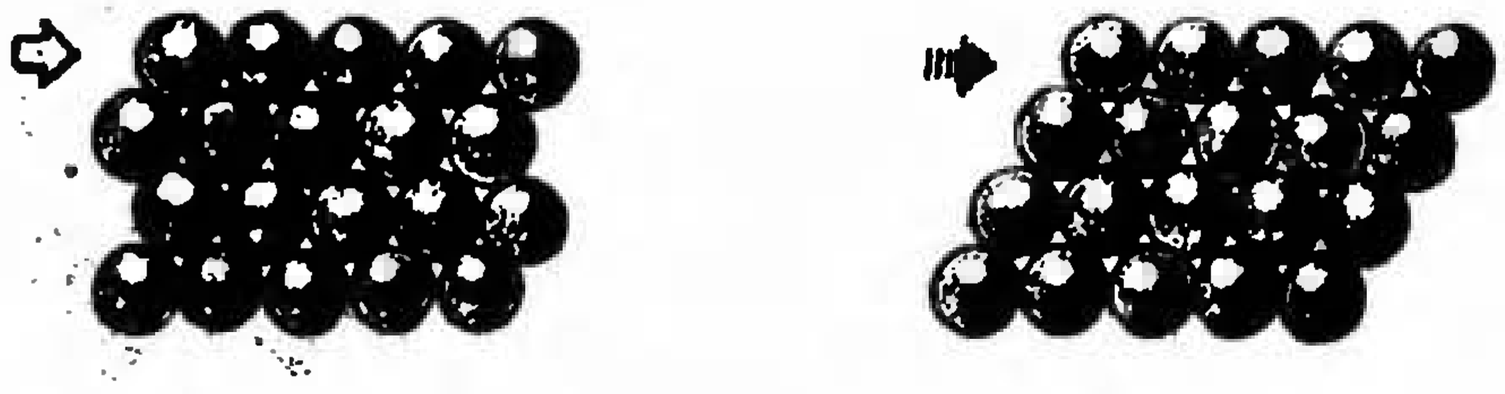


图 2-2　金属延展性示意图

存在，因此金属虽然发生了形变，但不致断裂，所以金属一般地说有不同程度的延展性。

习　　题

1. 填空题：

（1）在已发现的一百多种元素中，金属元素约占_____；在冶金工业上，把_____等金属称为黑色金属，其它金属称为_____。

（2）金属单质在化学反应中常用做_____剂，这是由于_____。排在金属活动性顺序表中越靠前的金属，其_____性越_____，其对应的金属离子（在水溶液中）_____性越_____。

2. 为什么金属容易导电、导热和有延展性？而在通常情况下，离子化合物却没有上述性质？

3. 今有四种处于固态的物质：钠、硅、氖、氯化钠。问下列四项性质的叙述各适用于哪种物质？

（1）由分子间力结合而成，熔点很低。

（2）电的良导体，熔点在 100℃ 左右。

（3）由共价键组成的网状原子晶体，熔点很高。

（4）非导体，但熔融后可以导电。

第二节　镁和铝的性质

镁和铝都是第三周期的金属元素，它们原子的价电子数都比较少，因而性质有类似的地方。但是由于结构不同，所以它们的性质又有许多差异。为了便于比较，我们把镁和铝的性质并列介绍。

一、物理性质

表 2-1 表示了镁和铝的原子和单质的一些性质。

表 2-1　镁和铝的原子和单质的一些性质

元素符号	原子半径 / 10^{-10}m	化合价	单质				
			颜色	密度 / $g \cdot cm^{-3}$	熔点 / ℃	沸点 / ℃	硬度
Mg	1.60	+2	银白	1.74	648.8	1090	很软
Al	1.43	+3	银白	2.70	660.4	2467	较软

从表 2-1 可以知道，镁和铝都是密度较小、熔点较低、硬度较小的银白色金属。但镁和铝比较，铝的硬度比镁的稍大，熔点和沸点都比镁的高。

纯铝的导电性很好，在电力工业上它可以代替部分铜作导线和电缆。铝有很大的延展性，能够抽成细丝，也能压成薄片成为铝箔，铝箔可以用来包装胶卷、糖果等。铝粉跟某些油料混合，可以制银白色防锈油漆。铝的更重要的用途是可以跟许多元素形成合金。所谓合金就是两种或两种以上的金属（或金属跟非金属）熔合而成的具有金属特性的物

质。合金比它的成分金属具有许多良好的物理的、化学的或机械的等方面的性能，一般地说，合金的熔点比它的各成分金属的熔点都低。例如，铝硅合金（含 Si 质量分数为 13.5%）的熔点为 564℃，比纯铝或硅的熔点低，而且它在凝固时收缩率又很小。因而，这种合金适合铸造。又如，硬铝（含 Cu 4%、Mg 0.5%、Mn 0.5%、Si 0.7%）（均为质量分数）的强度和硬度都比纯铝大，几乎相当于钢材，且密度较小。铝合金的种类很多，它们在汽车、船舶、飞机等制造业上以及在日常生活里的用途很广。

镁的主要用途也是制造各种轻合金。例如，镁跟铝、铜、锡、锰、钛、铍等金属元素形成的多种合金（约含镁质量分数为 80%），密度只有 1.8g/cm^3 左右，但硬度和强度都较大。因此，镁合金也是汽车、飞机制造业的重要材料。

二、化学性质

镁或铝原子的最外层分别有 2 个或 3 个电子，它们都容易失去最外层电子成为阳离子。

$$Mg-2e\rightarrow Mg^{2+}$$

$$Al-3e\rightarrow Al^{3+}$$

镁和铝是比较活泼的金属，能跟非金属、酸等起反应。

1. 跟非金属的反应

在常温下，镁和铝在空气里都能跟氧气起反应，生成一层致密而坚固的氧化物薄膜，从而使金属失去光泽。但是，这层氧化物薄膜能够阻止金属的继续氧化，所以镁和铝都有抗腐蚀的性能。

镁在空气里点燃可以燃烧，放出大量的热并发出耀眼的白光。我们利用镁的这种性质来制造照明弹等。

$$2Mg+O_2 \xrightarrow{点燃} 2MgO+热量$$

铝跟氧气起反应没有镁那样容易，可是把铝粉或铝箔放在氧气里加热，铝也能燃烧，放出大量的热，同时发出耀眼的白光。但是，在空气里，只是在高温下，铝才能发生这样剧烈的变化。

$$4Al+3O_2 \xrightarrow{\triangle} 2Al_2O_3+热量$$

镁、铝除能跟氧气起反应外，还能跟其他非金属如硫、卤素等起反应。

2. 跟酸的反应

镁和铝都能跟稀盐酸或稀硫酸起反应生成氢气。在常温下，铝在浓硝酸里表面被钝化，生成坚固的氧化膜，能阻止反应继续进行，因此，可以用铝制的容器来贮运浓硝酸。

3. 跟碱的反应

镁不能跟碱起反应，但铝能跟强碱溶液起反应，生成氢气和偏铝酸盐。

$$2Al+2NaOH+2H_2O=2NaAlO_2+3H_2\uparrow$$

4. 跟某些氧化物的反应

镁不仅能跟空气中的氧气起反应，而且能够跟二氧化碳起反应，夺取其中的氧，析出游离态的碳。

〔实验 2-1〕 如图 2-3 所示，点燃镁条，放入盛有二氧化碳的集气瓶里，镁条剧烈燃烧，生成氧化镁，析出的碳附

着在集气瓶内壁上。

反应的化学方程式如下：

$$2Mg+CO_2 \xrightarrow{点燃} 2MgO+C$$

铝在一定条件下能跟氧化铁发生氧化还原反应。

〔实验 2-2〕 用两张圆形滤纸分别折叠成漏斗状，套在一起使四周都有四层。把内层的纸漏斗取出，在底部剪一个孔，用水润湿，再跟另一纸漏斗套在一起，架在铁圈上（如图 2-4），下面放置盛沙的蒸发皿。把 5g 炒干的氧化铁粉末和 2g 铝粉混合均匀，放在纸漏斗中，上

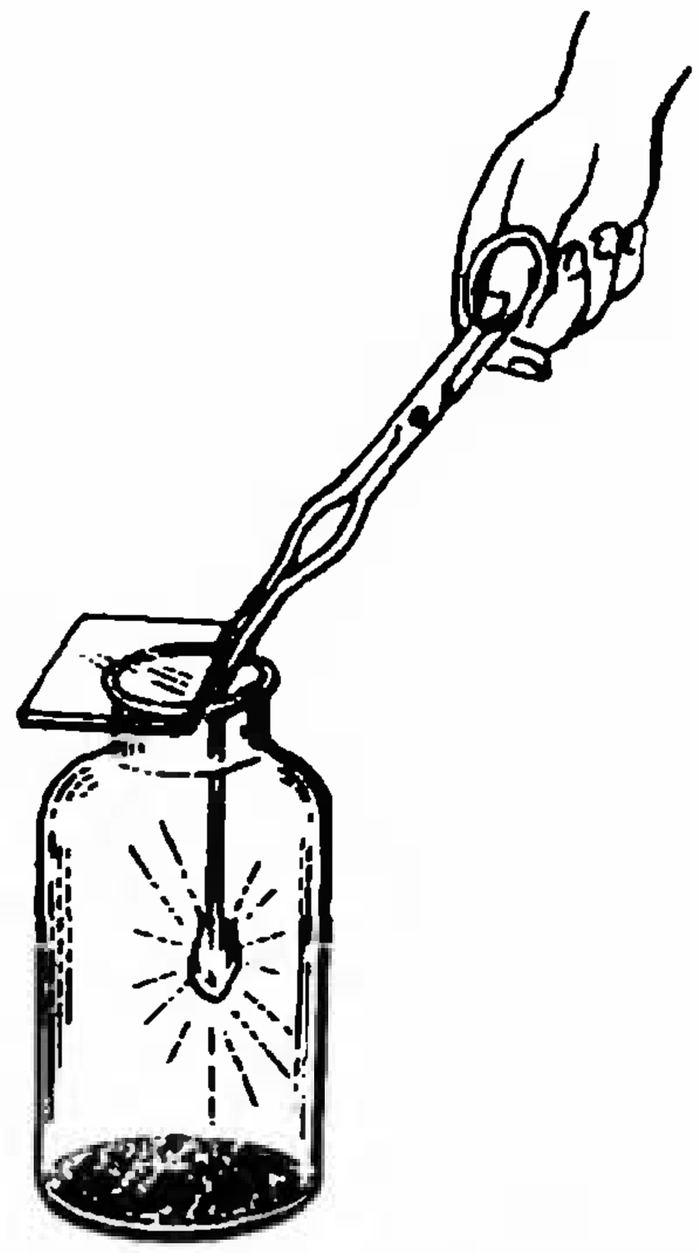


图 2-3 镁条在二氧化碳里燃烧

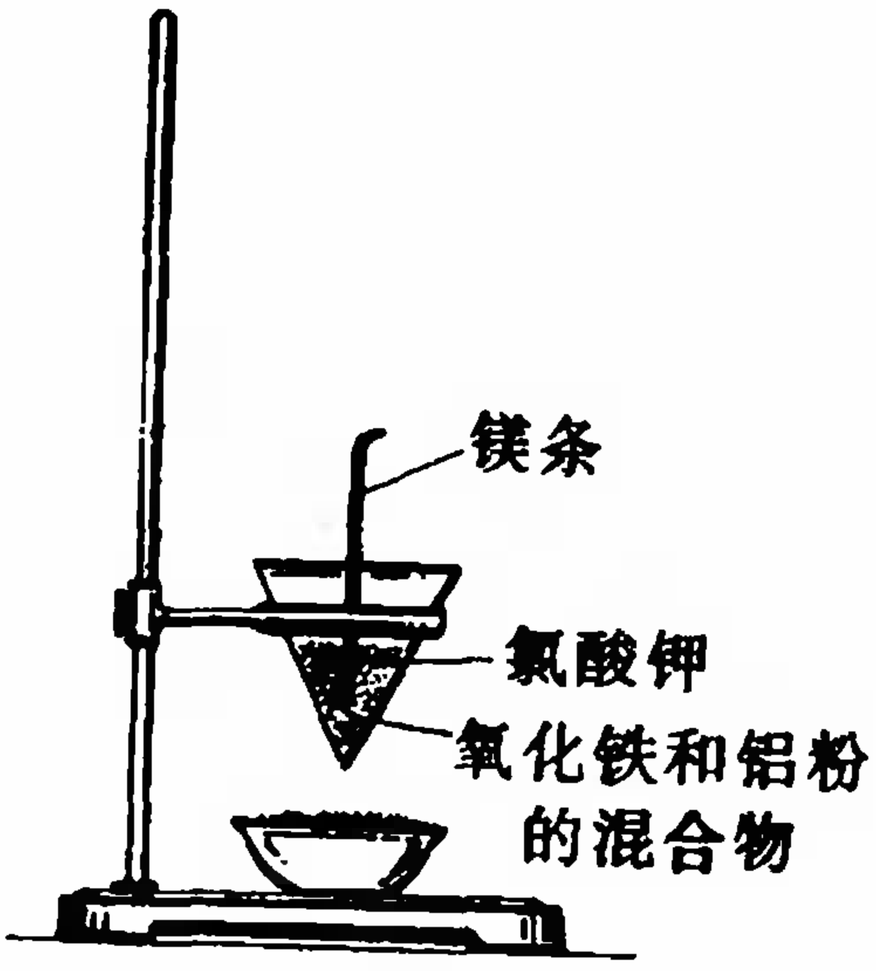


图 2-4 铝热反应实验装置

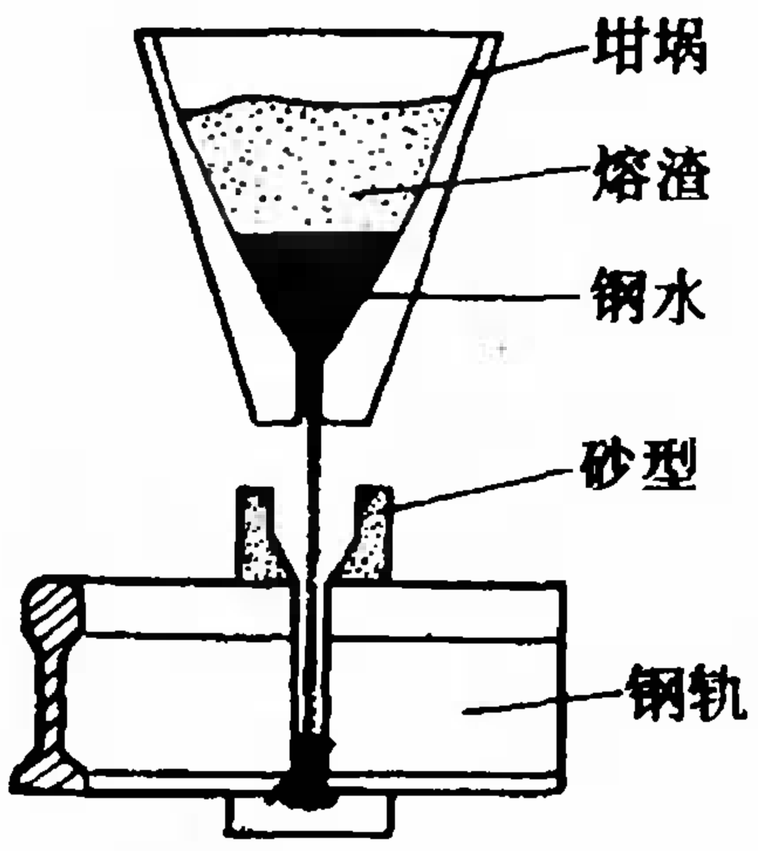


图 2-5 用铝热剂焊接钢轨

面加少量氯酸钾并在混合物中间插一根镁条，用小木条点燃镁条，观察发生的现象。

从实验我们看到，镁条剧烈燃烧，放出一定的热量，使氧化铁粉末和铝粉在较高的温度下发生了剧烈的反应，放出大量的热，发出耀眼的光芒。我们还可以看到纸漏斗下部被烧穿，有熔融物落入沙中。冷却后除去外层熔渣，仔细观察，可以发现落下的是铁珠。这个反应叫铝热反应。在反应中放出大量的热，可达很高的温度，生成了氧化铝和液态铁。

$$2Al+Fe_2O_3=2Fe+Al_2O_3+热量$$

通常把铝粉和氧化铁的混合物叫铝热剂。

铝热反应原理可以应用在生产上，例如焊接钢轨等。往铝热剂里加入一定量的铁合金和铁钉屑，把这种混合物放到特制的坩埚里，点燃后，立即发生剧烈的复杂的化学反应①，产生了高温的钢水和熔渣。随即把高温钢水浇入扣在两根钢轨缝上的沙型中，这样可以把两根钢轨焊接起来（图2-5）。这种焊接不用电源，而且焊接的速度快，设备简易，适合在野外作业。用这种焊接方法可以把比较短的钢轨（12.5～25m）焊接成较长的钢轨（约1000m），这在建设铁道的无缝线路上有着重要的意义。此外，在工业上，也用铝热剂的焊接法焊接大截面的钢材部件。

不仅用铝粉和氧化铁粉可以做铝热剂，用某些金属氧

---

① 除发生铝热反应外，还有炼钢和造渣等反应。

化物(如 V_2O_5、Cr_2O_3、MnO_2 等)代替氧化铁也可以做铝热剂。当铝粉跟某些金属氧化物反应时,产生足够的热量,使被还原的金属在较高的温度下,呈熔融状态并跟形成的熔渣分离开来,从而获得较纯的金属。在工业上常用这种方法冶炼难熔的金属,如钒、铬、锰等。

习　　题

1. 选择题:

(1) 铝能在浓硝酸中被钝化是因为浓硝酸具有(　　)。

A. 强氧化性　　B. 强酸性

C. 强腐蚀性　　D. 挥发性

(2) 下列物质中,不能跟镁反应的是(　　)。

A. 氢气　　B. 氮气

C. 稀硝酸　　D. 二氧化碳

2. 镁和铝是活泼金属,为什么它们都不容易被腐蚀?

3. 家庭用的铝锅为什么不宜用碱水洗涤?为什么不宜用来蒸煮酸的食物?

4. 分别写出铝跟氢氧化钠、稀硫酸起反应的化学方程式,然后再把这两个化学方程式改写成离子方程式。

5. 铝的下列用途主要是由它的哪些性质决定的?

(1) 家用铝锅,　　(2) 贮运浓硝酸容器,

(3) 导线,　　(4) 包装用铝箔,

(5) 焊接钢轨。

6. 试比较第三周期元素的物理性质和化学性质，怎样利用这些性质说明同一周期元素从左到右性质递变的规律？

7. 如用第三周期的金属各 1g 跟足量的稀盐酸起反应，哪种金属置换出的氢气最多？哪种最少？通过计算说明。

8. 用足量的铝分别跟质量相同、质量分数为 10% 的盐酸和质量分数为 10% 的氢氧化钠溶液反应，哪个放出的气体多？

9. 配平下列化学方程式，并指出哪些物质是氧化剂，哪些物质是还原剂？并计算生成 1mol 各种金属，分别需要纯铝多少克？

(1) $V_2O_5 + Al \longrightarrow Al_2O_3 + V$

(2) $Co_3O_4 + Al \longrightarrow Al_2O_3 + Co$

第三节　镁和铝的重要化合物

镁和铝在自然界的分布都很广。铝是地壳里存在最多的金属元素，约占地壳总质量的 7.7%。镁的储量也很丰富，约占地壳总质量的 2.0%。由于它们都是较活泼的金属，所以都以化合态存在于自然界中。

含镁的主要矿物有光卤石、白云石、菱镁矿、硫酸镁、滑石和石棉等。此外，海水中也含有大量的镁盐。

含铝的主要矿物有长石、云母、铝土矿、明矾石等。

一、镁的重要化合物

1. 氧化镁(MgO)

镁在空气里燃烧可以生成氧化镁。工业上通常由煅烧菱镁矿(主要成分是 $MgCO_3$)来制取氧化镁：

$$MgCO_3 \xrightarrow{\text{煅烧}} MgO + CO_2\uparrow$$

氧化镁是密度很小的白色粉末，它的熔点高达2800℃，是优良的耐火材料，常用来制造耐火砖、耐火管和坩埚等。

氧化镁是一种碱性氧化物，可以跟水缓慢地反应生成氢氧化镁：

$$MgO + H_2O = Mg(OH)_2$$

2. 氯化镁($MgCl_2$)

从光卤石($KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$)溶液里把 KCl 提出以后，把溶液浓缩，就得到六水合氯化镁($MgCl_2 \cdot 6H_2O$)晶体。氯化镁也存在于海水里，它是制取食盐的副产品。

在制盐剩下的苦卤里加入熟石灰，或直接把海水引入水渠中加入熟石灰，氢氧化镁就沉淀析出。

$$MgCl_2 + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + Mg(OH)_2\downarrow$$

然后用盐酸溶解氢氧化镁，再将溶液浓缩，就得到氯化镁晶体。

氯化镁是一种无色、苦味、易溶的晶体，极易吸收空气中的水分而潮解，粗制食盐在潮湿的空气中容易吸湿变潮，就是由于里面含有少量氯化镁杂质的缘故。

氯化镁是制取镁的重要原料，工业上采用通电分解熔融的氯化镁的方法制取镁。

二、铝的重要化合物

1. 氧化铝(Al_2O_3)

自然界存在的铝的矿物主要有铝土矿。铝土矿又称矾土，它是由一水合氧化铝($Al_2O_3 \cdot H_2O$)、三水合氧化铝($Al_2O_3 \cdot 3H_2O$)以及少量氧化铁和石英等杂质组成的。铝土矿可用来提取纯氧化铝。氧化铝是一种白色难熔的物质，工业上，主要是以氧化铝为原料，采用通电分解的方法制得铝的。氧化铝也是一种比较好的耐火材料，它可以用来制造耐火坩埚、耐火管和耐高温的实验仪器等。

刚玉是天然产的无色氧化铝晶体。刚玉的硬度很大，仅次于金刚石。因此，它常被用来制成砂轮、研磨纸或研磨石等，用以加工光学仪器和某些金属制品。通常所说的蓝宝石和红宝石是混有少量不同氧化物杂质的刚玉。它们可以用做精密仪器和手表的轴承。

氧化铝是典型的两性氧化物，新制备的氧化铝既能跟酸起反应生成铝盐，又能跟碱起反应生成偏铝酸盐。

$$Al_2O_3 + 6H^+ = 2Al^{3+} + 3H_2O$$

$$Al_2O_3 + 2OH^- = 2AlO_2^- + H_2O$$

氧化铝不溶于水，因此，不能用它来制备氢氧化铝。

2. 氢氧化铝〔$Al(OH)_3$〕

氢氧化铝是不溶于水的白色胶状物质。氢氧化铝能凝聚水中悬浮物，又有吸附色素的性能。在实验室里我们可以用铝盐溶液跟氨水的反应来制备氢氧化铝。

〔实验 2-3〕 把 3mL 0.5mol/L 硫酸铝溶液注入试管

里，向硫酸铝溶液里滴加氨水，生成蓬松的白色胶状氢氧化铝沉淀，继续滴加氨水，直到不再产生沉淀为止。过滤，用蒸馏水冲洗沉淀，得到较纯净的氢氧化铝（大部分留下做下面的实验）。取少量氢氧化铝沉淀放在蒸发皿里，加热。观察氢氧化铝的分解。

上述实验的反应用化学方程式可表示如下：

$$Al_2(SO_4)_3+6NH_3\cdot H_2O=\!=\!=2Al(OH)_3\downarrow+3(NH_4)_2SO_4$$

$$2Al(OH)_3\xrightarrow{\triangle}Al_2O_3+3H_2O$$

〔实验 2-4〕 把上面实验制得的氢氧化铝沉淀分装在两个试管里，往一个试管里滴加 2mol/L 盐酸；往另一个试管滴加 2mol/L 氢氧化钠溶液。观察两个试管里发生的现象。

通过上述实验我们看到，氢氧化铝在酸或强碱的溶液里都能溶解。可见它既能跟酸起反应，又能跟强碱起反应。这两个反应可以分别表示如下：

$$Al(OH)_3+3H^+=Al^{3+}+3H_2O$$

$$Al(OH)_3+OH^-=AlO_2^-+2H_2O$$

实验证明，氢氧化铝是典型的两性氢氧化物。

3. 硫酸铝钾〔$KAl(SO_4)_2$〕

硫酸铝钾是由两种不同的金属离子和一种酸根离子组成的盐，像这样的盐，叫做**复盐**。它电离时可解离出两种金属的阳离子。

$$KAl(SO_4)_2=K^++Al^{3+}+2SO_4^{2-}$$

十二水合硫酸铝钾〔$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$〕的俗名是明矾，明矾通常也用 $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ 表示。

明矾是无色晶体，明矾溶于水时能与水反应，有胶状的氢氧化铝生成，生成的氢氧化铝可以吸附水里悬浮的杂质，并形成沉淀，使水澄清。所以，明矾是一种净水剂。

习　题

1. 填空题：

(1) 在地壳里含量最多的金属元素是_____，它以_____态存在于自然界中。

(2) 含镁的主要矿物有_____。

(3) 含铝的主要矿物有_____。

(4) 在含有 0.02mol $MgCl_2$ 和 0.02mol $AlCl_3$ 的混合溶液中，主要存在有_____离子，向此混合液中加入 100mL 1mol/L 的 NaOH 溶液后，混合液中增加了_____离子，_____离子减少；继续加入 1mol/L NaOH 溶液 50mL 后，混合液中主要存在_____离子。

2. 选择题：

(1) 金属镁的主要用途是(　　)。

A. 制取各种镁盐　　B. 制耐火材料

C. 制轻合金　　D. 制银白色的防锈漆

(2) 在溶液中能与 AlO_2^- 离子大量共存的是(　　)。

A. OH^-　　B. Al^{3+}

C. Fe^{3+}　　D. H^+

3. 试用化学方程式表示下列各步反应：

(1) $Mg \longrightarrow MgO \longrightarrow MgCl_2 \longrightarrow MgSO_4$

$\longrightarrow Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2$

(2) $Al \longrightarrow Al_2O_3 \longrightarrow AlCl_3 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3$

$\longrightarrow Al(OH)_3 \longrightarrow NaAlO_2$

4. 把表面蒙有氧化铝的铝条放在热的强碱溶液里，过一会儿有氢气放出，为什么？写出各步反应的化学方程式。

5. 在 50ml 0.5mol/L 的硫酸铝溶液中，加入 0.5mol/L 的氢氧化钠溶液 350mL，充分反应后过滤。从理论上计算可得到干燥的固体多少克。

6. 下列说法是否正确？为什么？

(1) 因为二氧化碳是一种很好的灭火剂，所以在镁燃烧时，可以用二氧化碳来扑灭。

(2) 在化学反应里，镁原子能失去 2 个电子，而铝原子可以失去 3 个电子，所以铝的活泼性比镁的强。

第四节　硬水及其软化

一、软水和硬水

水是日常生活和工农业生产不可缺少的物质。水质的好坏对生产和生活影响很大。天然水跟空气、岩石和土壤等长期接触，溶解了许多杂质，如无机盐类、某些可溶性有机物以及气体等。水里溶解的无机盐有钙和镁的酸式碳酸盐、

碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐，等等。也就是说，天然水里一般含有 Ca^{2+}、Mg^{2+} 等阳离子和 HCO_3^-、CO_3^{2-}、Cl^-、SO_4^{2-} 和 NO_3^- 等阴离子。各地的天然水含有这些离子的种类和数量有所不同。例如，溶有二氧化碳的水，遇到主要成分是碳酸钙的岩石时，会使碳酸钙逐渐变成可溶性的碳酸氢钙：

$$CaCO_3+CO_2+H_2O=Ca(HCO_3)_2$$

这种水中就含有 Ca^{2+} 和 HCO_3^- 离子。

有的天然水里含 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 比较多，在这种水里加入肥皂水，就会发生沉淀 。

〔实验 2-5〕 用两个试管分别取蒸馏水、天然水 5～6mL，各注入少量肥皂水，振荡。观察发生的现象。

通过实验，我们可以看到盛有蒸馏水的试管里泡沫很多，没有沉淀产生。在盛有天然水的试管里泡沫较少，并出现絮状沉淀。这是因为天然水里含有 Ca^{2+} 或 Mg^{2+}，肥皂跟 Ca^{2+} 或 Mg^{2+} 起反应以后，生成了不溶于水的物质①。

通常把溶有较多量的 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的水，叫做**硬水**；只溶有少量或不含 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的水，叫做**软水**。

如果水的硬度② 是由碳酸氢钙或碳酸氢镁所引起的，

---

① 肥皂的主要成分是硬脂酸钠〔$Na(C_{18}H_{35}O_2)$〕，肥皂跟 Ca^{2+}（或 Mg^{2+}）起反应生成的 $Ca(C_{18}H_{35}O_2)_2$〔或 $Mg(C_{18}H_{35}O_2)_2$〕是不溶于水的物质。

② 水的硬度常用一种规定的标准来衡量。通常把 1L 水里含有 10mg CaO（或相当于 10mg CaO）称为 1 度（以 1°表示）。水的硬度在 8°以下的称为软水；在 8°以上的称为硬水。硬度大于 30°的是最硬水。

这种硬度叫做暂时硬度。具有暂时硬度的水经过煮沸以后，水里所含的碳酸氢钙就分解而生成不溶性的碳酸钙：

$$Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\triangle} CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$$

水里所含的碳酸氢镁先形成难溶于水的碳酸镁沉淀。

$$Mg(HCO_3)_2 \xrightarrow{\triangle} MgCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$$

碳酸镁虽然难溶于水，但它仍有少量能溶解在水里（在18℃时，它的溶解度为0.011g，相当于110mg/L）。因此，当继续加热煮沸时，碳酸镁就跟水发生反应，生成了更难溶的氢氧化镁（在18℃时，它的溶解度为0.00084g，相当于8.4mg/L）。这样，水里溶解的Ca^{2+}和Mg^{2+}就转变成为碳酸钙和氢氧化镁的沉淀，从水里析出，水的硬度就可以降低，从而使硬度高的水得到软化。

如果水的硬度是由钙和镁的硫酸盐或氯化物等所引起的，这种硬度叫做永久硬度。永久硬度不能用加热的方法软化。天然水大多同时具有暂时硬度和永久硬度，因此，一般所说水的硬度是泛指上述两种硬度的总和。

二、硬水的软化

水的硬度高对生活和生产都有危害。洗涤用水如果硬度太高，不仅浪费肥皂，而且衣物也不易洗干净。长期饮用硬度很高或硬度过低的水，都不利于人体的健康。锅炉用水硬度太高，特别是暂时硬度太高，十分有害。因为经过长期烧煮后，水里的钙盐和镁盐会在锅炉内结成锅垢，使锅炉内的金属管道的导热能力大大降低，这不但浪费燃料，而且会

使管道局部过热，当超过金属允许的温度时，锅炉管道将变形或损毁，严重时会引起锅炉爆炸事故。很多工业部门，如纺织、印染、造纸、化工等，都要求用软水。因此，对天然水进行处理，以降低或消除它的硬度是很重要的。

硬水软化的方法通常有药剂软化法和离子交换法等。这里只简单介绍离子交换法。离子交换法是用离子交换剂① 软化水的一种方法。

在工业上常用磺化煤(NaR)做离子交换剂。磺化煤是黑色颗粒状物质，它不溶于酸和碱。这种物质的阳离子会跟溶液里其他物质的阳离子发生离子交换作用。

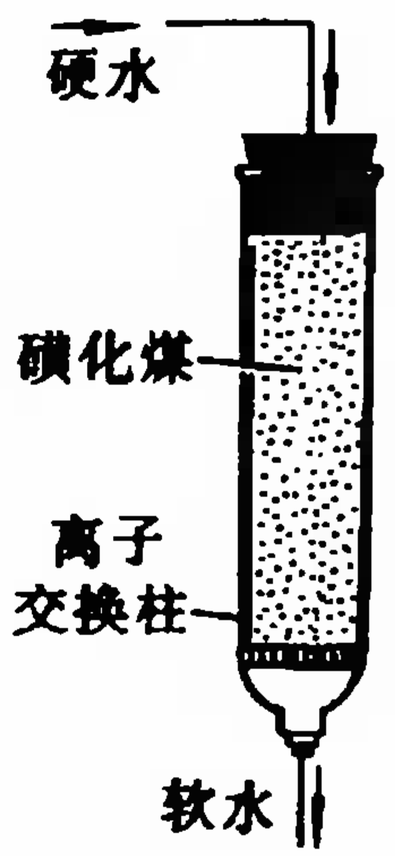


图 2-6　用离子交换剂软化硬水

如图 2-6 所示，在离子交换柱里装有磺化煤。把硬水从离子交换柱的上口注入，使硬水慢慢地流经磺化煤。当硬水通过磺化煤时，硬水里的 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 跟磺化煤的 Na^{+} 起离子交换作用，因而使硬水得到软化，反应可以表示如下：

$$2NaR + Ca^{2+} = CaR_2 + 2Na^{+}$$

---

① 离子交换剂包括天然或人造沸石、磺化煤和离子交换树脂等物质。

$$2NaR+Mg^{2+}=MgR_2+2Na^+$$

〔实验 2-6〕 把实验 2-5 所用的天然水经离子交换剂软化以后，用试管取 5～6mL，注入少量肥皂水，振荡。

通过实验，我们可以看到，硬水软化以后，加入肥皂水振荡时，泡沫很多，就没有沉淀产生了。

磺化煤的 Na^+ 全部为 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 所代替后，磺化煤就失去了软化硬水的能力。但是用质量分数为 8%～10% 氯化钠溶液浸泡，CaR_2 和 MgR_2 跟 Na^+ 就又会发生交换作用，重新生成 NaR，从而又恢复了磺化煤软化硬水的能力，这个过程叫做再生。可以表示如下：

$$CaR_2+2Na^+=2NaR+Ca^{2+}$$

这种软化硬水的方法具有质量高，设备简单，占地面积小，操作方便等优点，因此，目前使用比较普遍。

习　题

1. 选择题：

(1) 硬水中含有较多的(　　)。

A. K^+　　B. Na^+

C. Ca^{2+}　　D. Mg^{2+}

(2) 锅炉长期烧煮硬水结成的锅垢的主要成分是(　　)。

A. $MgCO_3$　　B. $Mg(OH)_2$

C. $CaCO_3$　　D. $CaSO_4$

2. 三个瓶子里分别盛有蒸馏水、暂时硬水、永久硬水，用什么实验可以鉴别各个瓶子里分别装的是哪种水？

3. 有 $Al(OH)_3$、$MgCO_3$ 及 $NaHCO_3$ 的混合物 32.4g，加过量盐酸，生成标准状况下的 CO_2 气体 4.48L；继续向反应后的溶液中加入过量 NaOH 溶液，生成 5.8g 白色沉淀。试计算该混合物中三种物质的质量分数。

内 容 提 要

一、金属的物理性质

金属有一些共同的性质，如有金属光泽、不透明、易导电、易导热、有延展性等。

二、镁和铝的性质

1. 物理性质

镁和铝的密度小，有延展性，铝易导电。镁和铝能跟许多金属或某些非金属形成合金。

合金就是两种或两种以上的金属（或金属跟非金属）熔合而成的具有金属特性的物质。

2. 化学性质

（1）镁和铝能跟许多非金属、稀盐酸（或稀硫酸）起反应。在常温下，铝在浓硝酸里发生钝化。

（2）镁不能跟碱起反应；铝能跟强碱溶液起反应生成氢气。

（3）镁和铝能跟某些氧化物起反应：

镁能跟二氧化碳起反应。

铝能跟氧化铁起反应，生成氧化铝和液态铁，并产生大量的热。铝粉跟氧化铁的混合物叫做铝热剂。

用某些金属氧化物（如 V_2O_5、Cr_2O_3 等）代替氧化铁跟铝起反应，能制取某些金属（如钒、铬等）。

三、镁和铝的重要的化合物

镁的重要化合物有氧化镁和氯化镁等。氯化镁是制取镁的原料。

铝的重要化合物有氧化铝、氢氧化铝和明矾等。氧化铝和氢氧化铝都是两性化合物。氢氧化铝跟酸或跟强碱起反应可用离子方程式表示如下：

$$Al(OH)_3+3H^+=Al^{3+}+3H_2O$$

$$Al(OH)_3+OH^-=AlO_2^-+2H_2O$$

氧化铝是制取铝的原料。

明矾〔$KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$〕是一种复盐，它常用做净水剂。

四、硬水及其软化

1. 含有较多 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的水叫做硬水。含有较少（或不含有）Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 的水叫做软水。

由钙和镁的酸式碳酸盐所引起的水的硬度叫暂时硬度。

由钙和镁的硫酸盐或氯化物等所引起的水的硬度叫永久硬度。

水的硬度一般地是暂时硬度和永久硬度的总和。

2. 硬水的软化　硬水对生活和生产都有危害。用离子交换法可以使硬水软化。

复　习　题

1. 填空题：

(1) 地壳中含量最多的元素是_____，含量最多的金属元素是_____。由这两种元素组成的化合物溶于过量烧碱溶液中的离子方程式是_____，在上述反应后的溶液中逐滴加入过量的盐酸，能观察的现象是_____，这些变化的离子方程式是_____。

(2) 金属通常具有_____等物理性质。

(3) 镁原子的原子结构示意图为_____，铝原子的最外层有____个电子。

(4) 工业上软化硬水时，用_____作离子交换剂。把硬水通过装有这种离子交换剂的装置，硬水里的_____离子就和离子交换剂里的_____离子发生_____作用，从而使硬水软化。

2. 选择题：

(1) 既能跟盐酸又能跟氢氧化钠溶液反应产生氢气的单质是(　　)。

A. 镁　　B. 硅　　C. 铝　　D. 铜

(2) 既能跟强酸又能跟强碱溶液反应生成盐和水的物

质是(　　)。

A. Na_2CO_3　B. Al_2O_3　C. Al　D. $Al(OH)_3$

(3) 只用下列试剂中的一种,就能将 Na_2S、$Ba(NO_3)_2$、$NaAlO_2$、$NaHCO_3$、$AlCl_3$ 五种无色透明的溶液区别出来,这种试剂是(　　)。

A. 硫酸　B. 盐酸　C. 氨水　D. 氢氧化钠溶液

(4) 除去溶液中的 Mg^{2+},用含(　　)的溶液效果最好。

A. CO_3^{2-}　　B. OH^-

C. SO_4^{2-}　　D. Cl^-

(5) 下列各变化中,不能通过一次变化直接完成的是(　　)。

A. $SiO_2 \rightarrow H_2SiO_3$　　B. $SO_2 \rightarrow S$

C. $MgCl_2 \rightarrow Mg$　　D. $CO_2 \rightarrow C$

(6) 现有 0.003mol/L $AgNO_3$ 溶液 600mL,加入 0.002mol/L NaCl 溶液 400mL,起反应以后,在这种溶液里最多的是下列离子中的(　　)。

A. NO_3^-　B. Ag^+　C. Cl^-　D. Na^+

3. 用含有 Ag^+、Al^{3+}、Ca^{2+}、Mg^{2+} 等四种阳离子的溶液,做如下的实验,试填写下列的空格并写出各步反应的离子方程式。

(1) 往这种溶液里加入稀盐酸生成____的沉淀。

(2) 把实验(1)所得的液体过滤,往滤液里加入氨水,使溶液呈碱性,又产生____的沉淀。

(3) 把实验(2)所得的液体过滤，往滤液里加入碳酸钠，又会产生____的沉淀。

(4) 把实验(2)所得的沉淀分成两份，一份中加入稀盐酸，沉淀____。向另一份中加入过量氢氧化钠溶液，这时沉淀部分溶解生成____，不溶解的是____。

4. 镁在氮气里燃烧生成氮化镁(Mg_3N_2)，氮化镁跟水起反应生成氢氧化镁和氨气。写出这两个反应的化学方程式并计算：

(1) 1.2g 镁完全跟氮气起反应，问需要标准状况下的氮气多少毫升？

(2) 在相同温度和压强下，可得到氨气多少毫升？

5. 在 10g 镁、铜、铝粉混合物中加入过量氢氧化钠溶液，生成 3.36L 氢气(标准状况)；过滤，把不溶物加入到过量稀盐酸中，又生成 2.24L 氢气(标准状况)。计算原混合物中各种金属的质量分数。

第三章

铁

人类用铁已有好几千年的历史。现在已发现的金属虽然已有八十多种，但其中应用最广泛，用量最多的还是铁。这是因为铁矿在自然界里分布很广，铁的合金的生产方法比较简单而且具有许多优良性质的缘故。

在本章里我们将学习铁和铁的化合物以及炼铁和炼钢的知识。

第一节　铁和铁的化合物

我们从元素周期表上可以看到，表的中部从ⅢB族到ⅠB族10个纵行，包括镧系和锕系，共有68种元素，人们习惯上把它们叫做过渡元素。

铁位于第四周期第Ⅷ族（见图3-1），是一种重要的过渡元素。铁的原子序数是26，它的原子核电荷是+26，核外有26个电子。

在化学反应中，铁原子容易失去2个或3个电子，变成带有2个或3个正电荷的阳离子：

$$Fe-2e=Fe^{2+}$$

$$Fe-3e=Fe^{3+}$$

因此，铁的化合物里的铁通常都是+2价或+3价。

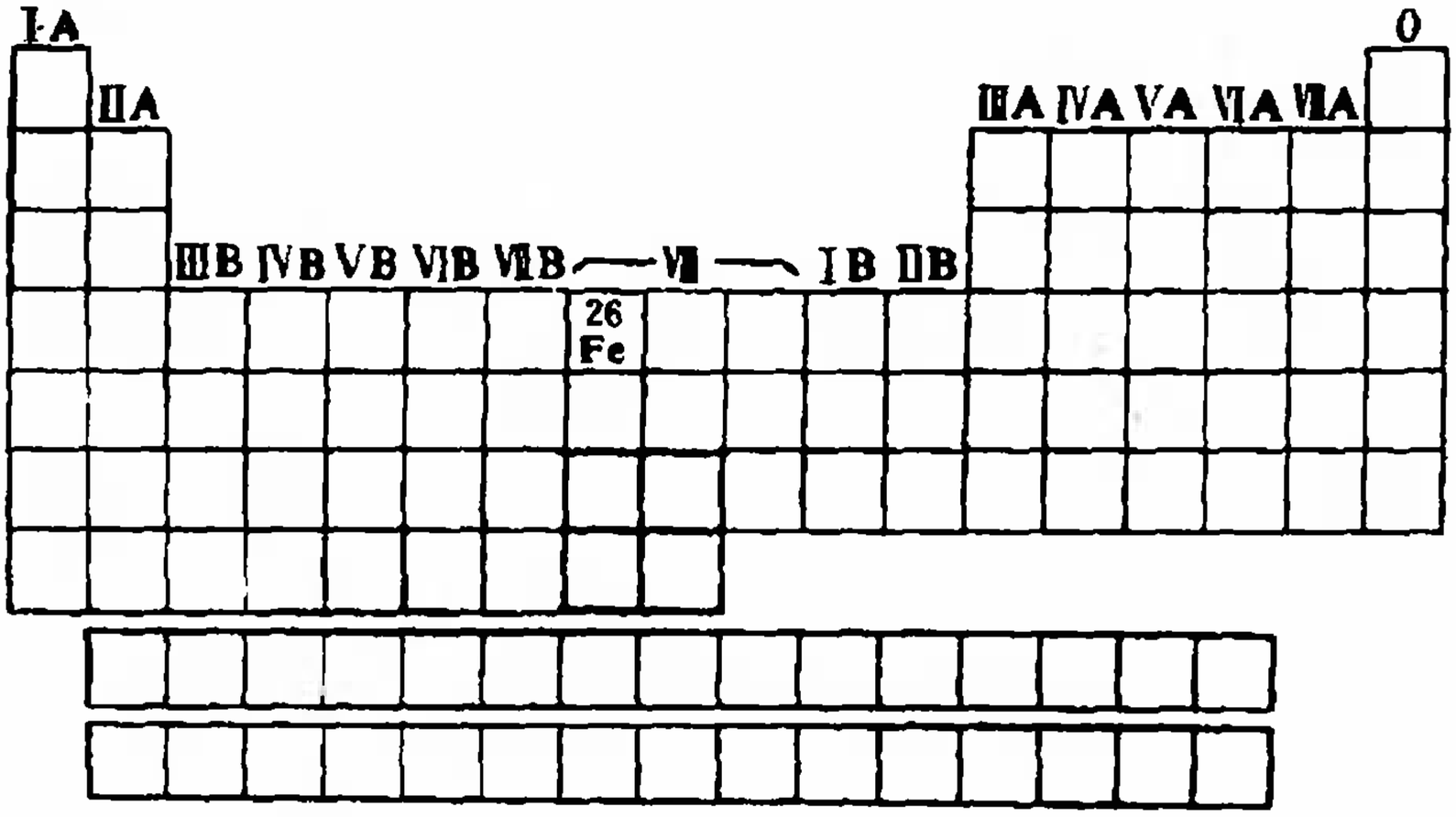


图 3-1　铁在周期表中的位置

一、铁的性质

1. 铁的物理性质

纯净的铁是光亮的银白色金属，它的密度是 7.86 g/cm^3，熔点是 1535℃，沸点是 2750℃。纯铁的抗蚀力相当强，但通常用的铁一般都含有碳和其它元素，因而使它的熔点显著降低，抗蚀力也减弱。铁有延展性和导热性。铁也能导电，但是它的导电性比铜、铝都差。铁能被磁体吸引。在磁场的作用下，铁自身也能产生磁性。

2. 铁的化学性质

铁是比较活泼的金属，在金属活动性顺序表里它列在氢的前面。

(1) 铁跟氧气和其它非金属的反应

常温时，铁在干燥的空气里不易跟氧气起反应，但把铁放在氧气里灼烧，就会生成一种黑色的四氧化三铁。

$$3Fe+2O_2 \xrightarrow{点燃} Fe_3O_4$$

加热时，铁也能跟其它非金属，如硫、氯气等发生反应，分别生成硫化亚铁和氯化铁：

$$Fe+S \xrightarrow{\triangle} FeS$$

$$2Fe+3Cl_2 \xrightarrow{\triangle} 2FeCl_3$$

在铁跟硫的反应里，铁原子失去 2 个电子变成＋2 价的铁。在铁跟氯气的反应里，铁原子失去 3 个电子，变成＋3 价的铁。这是因为氯气是一种更强的氧化剂，它夺取电子的能力比硫强的缘故。

在高温下，铁还能跟碳、硅、磷等化合。例如，铁跟碳能化合而生成一种灰色的、十分脆硬而又难熔的碳化铁。

（2）铁跟水的反应

红热的铁能跟水蒸气起反应，生成四氧化三铁和氢气。

$$3Fe+4H_2O(气) \xrightarrow{高温} Fe_3O_4+4H_2$$

在常温下，铁跟水不起反应。但是，在水和空气里的氧气以及二氧化碳等的共同作用下，铁很容易生锈而被腐蚀。

此外，铁还能跟盐酸、稀硫酸和某些金属盐发生置换反应。例如，铁跟盐酸或稀硫酸起反应，置换出氢气。

$$Fe+2H^+ = Fe^{2+}+H_2\uparrow$$

铁跟比它活动性较弱的铜的盐溶液起反应，置换出金

属铜。

$$Fe+Cu^{2+}=Fe^{2+}+Cu$$

二、铁的化合物

1. 铁的氧化物

铁的氧化物有氧化亚铁(FeO)、氧化铁(Fe_2O_3)和四氧化三铁(Fe_3O_4)等。

氧化亚铁是一种黑色粉末，它不稳定，在空气里加热，即迅速被氧化成四氧化三铁。

氧化铁是一种红棕色粉末，俗称铁红，它可用作油漆的颜料等。

四氧化三铁是具有磁性的黑色晶体，俗称磁性氧化铁。四氧化三铁是一种复杂的化合物，在四氧化三铁晶体里存在着铁的两种不同价态的离子，其中 1/3 是 Fe^{2+}，2/3 是 Fe^{3+}，因此，四氧化三铁可以看成是氧化亚铁跟氧化铁组成的化合物。铁的氧化物都不溶于水，也不跟水起反应。

氧化亚铁和氧化铁都能跟酸起反应，分别生成亚铁盐和铁盐。

$$FeO+2H^+=Fe^{2+}+H_2O$$

$$Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$$

2. 铁的氢氧化物

跟氧化亚铁和氧化铁相对应的碱分别是氢氧化亚铁〔$Fe(OH)_2$〕和氢氧化铁〔$Fe(OH)_3$〕。这两种氢氧化物都可用相对应的可溶性盐跟碱溶液起反应而制得。

〔实验 3-1〕 在试管里注入少量新制备的硫酸亚铁溶

液，用胶头滴管吸取氢氧化钠溶液，将滴管尖端插入试管里溶液液面下，再逐滴滴入氢氧化钠溶液，观察发生的现象。

从实验可以看到，滴入氢氧化钠溶液后，开始的时候析出一种白色的絮状沉淀，这就是氢氧化亚铁。

$$Fe^{2+}+2OH^-=Fe(OH)_2\downarrow$$

但这白色絮状沉淀迅速变成灰绿色，最后变成红褐色。这是因为氢氧化亚铁在空气里氧化成了氢氧化铁。

$$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$$

〔实验 3-2〕 在试管里注入少量氯化铁溶液，再逐滴滴入氢氧化钠溶液。观察发生的现象。

从实验可以看到，滴入氢氧化钠溶液时，立即生成了红褐色的氢氧化铁沉淀。

$$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$$

加热氢氧化铁，它就失去水而生成红棕色的氧化铁粉末。

$$2Fe(OH)_3\xrightarrow{\triangle}Fe_2O_3+3H_2O$$

氢氧化亚铁和氢氧化铁都是不溶性碱，它们能跟酸反应，分别生成亚铁盐和铁盐。

$$Fe(OH)_2+2H^+=Fe^{2+}+2H_2O$$

$$Fe(OH)_3+3H^+=Fe^{3+}+3H_2O$$

3. 铁化合物和亚铁化合物间的相互转变

铁化合物遇较强的还原剂会还原成亚铁化合物。例如，氯化铁溶液遇铁等还原剂，能被还原生成氯化亚铁。

$$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$$

亚铁化合物在较强的氧化剂的作用下会氧化成铁化合物。例如，氯化亚铁溶液跟氯气起反应，立即被氧化成氯化铁。

$$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$$

从以上事实可以说明，Fe^{2+}和Fe^{3+}在一定条件下是可以相互转变的。

$$Fe^{2+}\underset{\text{还原剂}}{\overset{\text{氧化剂}}{\rightleftharpoons}}Fe^{3+}+e$$

4. Fe^{3+}的检验

〔实验 3-3〕 在试管里注入少量氯化铁溶液，再滴入几滴 KSCN 溶液。观察发生的现象。

〔实验 3-4〕 在试管里注入少量氯化铁溶液，滴入几滴稀盐酸，加入少量铁屑，轻轻振荡片刻，再滴入几滴 KSCN 溶液。观察发生的现象。

我们可以利用无色的 SCN^-跟 Fe^{3+}反应，生成红色的离子$[Fe(SCN)]^{2+}$①，来检验 Fe^{3+}的存在。但 Fe^{2+}遇 SCN^-不显色。

$$Fe^{3+}+SCN^-=[Fe(SCN)]^{2+}$$

由两种不同离子，或由一种离子跟一种分子所形成的一类复杂离子，叫做络离子，含有络离子的化合物属于络合

---

① Fe^{3+}可以跟 1 到 6 个 SCN^-生成下列离子：$[Fe(SCN)]^{2+}$、$[Fe(SCN)_2]^+$……$[Fe(SCN)_6]^{3-}$。它们的水溶液都呈红色。

物(又称配位化合物)。例如,$[Fe(SCN)]^{2+}$就是络离子,$[Fe(SCN)]Cl_2$就是络合物。

习　题

1. 填空题:

(1) 人们习惯上把元素周期表中第ⅢB族到ⅡB族的10个纵行所包含的元素称为_____。

(2) 铁位于元素周期表中第_____周期,第_____族。铁原子在化学反应中容易失去_____个或_____个电子,生成_____价或_____价的阳离子,因此,铁的常见化合价是_____价和_____价。

(3) 8.56g 某三价金属氢氧化物,煅烧后生成 6.4g 氧化物。由此可推算出该金属氢氧化物的摩尔质量为_____,该金属的原子量是_____,它是_____元素。

2. 选择题:

(1) 下列各物质中,不能由组成它的两种元素的单质直接化合而得到的是(　　)。

A. FeS　　B. Fe_3O_4

C. $FeCl_3$　　D. $FeCl_2$

(2) 将铁片放入下列溶液中,充分反应后溶液质量减小的是(　　)。

A. $FeCl_3$ 溶液　　B. 稀 H_2SO_4

C. $CuSO_4$ 溶液　　D. 浓 HCl

(3) 在下列各溶液中分别放入铁片，反应一段时间后取出，使“铁片”质量增大的溶液是(　　)。

A. $FeCl_3$　　B. 稀 H_2SO_4

C. $CuSO_4$　　D. 浓 HCl

(4) 下列各反应中，Fe^{2+}被还原的是(　　)。

A. $2Fe^{2+}+Br_2=2Fe^{3+}+2Br^-$

B. $2FeO+Si \xlongequal{\text{高温}} 2Fe+SiO_2$

C. $2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$

D. $FeO+2H^+=Fe^{2+}+H_2O$

3. 写出铁跟下列物质起反应的化学方程式或离子方程式：

(1) 氧气，(2) 稀硫酸，(3) 硫酸铜溶液，(4) 水蒸气。

4. 为什么铁跟硫起反应生成的是硫化亚铁，而跟氯气起反应生成的却是氯化铁而不是氯化亚铁？写出有关反应的化学方程式。

5. 用什么方法可以检验 Fe^{3+} 的存在，写出有关反应的离子方程式。

6. 用化学方程式表明下列的变化：

$$\begin{array}{ccccc} & & FeCl_2 & \rightarrow & Fe(OH)_2 \rightarrow FeSO_4 \\ Fe & \nearrow\searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & FeCl_3 & \rightarrow & Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 \end{array}$$

7. 氯气跟铁起反应能生成氯化铁。问用 260kg 的氯气(设氯气的利用率为 96%)跟足量的废铁屑起反应，能生成多少千克溶质的质量分数为 42%的氯化铁溶液？

第二节　炼铁和炼钢

一、铁的合金

一般地说，含碳量的质量分数在2%～4.3%的铁的合金叫做生铁。生铁里除含碳外，还含有硅、锰以及少量的硫、磷等，它可铸不可锻。根据生铁里碳存在形态不同，又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。

1. 炼钢生铁　碳在这种铁的合金里主要是以碳化铁的形态存在。这种生铁质硬而脆，难于加工，一般都用来炼钢，所以叫它炼钢生铁。由于它的断口呈白色，通常又叫白口铁。

2. 铸造生铁　碳在这种铁的合金里是以片状的石墨形态存在。由于石墨质软并有润滑作用，因而这种生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能等优点。但是，由于有片状石墨的存在，降低了它的抗拉强度，使它不能锻轧，只能用于制造各种铸件，如铸造机床床座、铁管等。因此，通常把这种生铁叫做铸造生铁(简称铸铁)。由于它的断口呈灰色，通常又叫灰口铁。

3. 球墨铸铁　把铸造生铁加热熔化，并用镁合金或稀土① 合金等处理，就能使铁碳合金里的石墨从片状变为球状。这种球状石墨的形成使铸铁的机械性能大大地提高。球

---

① 根据全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》(1991)，钇和镧系元素统称为稀土金属。我国稀土金属储量居世界前列。

墨铸铁比普通铸铁好，它的某些性能接近于钢，而价格却比钢便宜得多。因此，它可以代替一部分钢材用于制造曲轴、齿轮、阀门等。

此外，还有含硅、锰或其它元素量特别高的生铁，叫做合金生铁(或铁合金)，如硅铁、锰铁等。铁合金是炼钢的原料之一，在炼钢时加入了某些铁合金，可以改善钢的性能。

含碳量一般在 0.03%～2%(质量分数)的铁的合金叫做钢。钢坚硬，有韧性、弹性，可以锻打、压延，也可以铸造。

钢的分类方法很多，如果按化学成分分类，钢可以分为碳素钢和合金钢两大类。

1. 碳素钢就是普通钢。它所含的碳、硅、锰比生铁少得多，硫和磷的含量也比生铁低很多。根据含碳量的不同，碳素钢的性质也各不相同，含碳量越多的硬度越大，含碳量越低的韧性越强。工业上一般把含碳量低于 0.3%(质量分数)的叫做低碳钢；含碳量在 0.3%～0.6%(质量分数)之间的叫做中碳钢；含碳量在 0.6%(质量分数)以上的叫做高碳钢。低碳钢和中碳钢用来制造机器零件、管子等，高碳钢用来制造刀具、量具和冲压模具等。

2. 合金钢也叫特种钢。在碳素钢里适量地加入一种或几种合金元素①，使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，

---

① 经常加入钢里的合金元素有：硅、锰、铬、镍、钨、钼、钒、钛、锆、铝、铜、铌、硼、镧系元素等等。

耐腐蚀，以及其它许多优良性能。例如，钨钢、锰钢硬度很大，可以制造金属加工工具、拖拉机履带和车轴等；锰硅钢韧性特别强，可以制造弹簧片、弹簧圈；钼钢能抗高温，可以制造飞机的曲轴、特别硬的工具等；钨铬钢（又叫高速钢）的硬度大，韧性很强，可以做机床刀具和模具；镍铬钢抗蚀性强，不易氧化，是一种不锈钢，可以制造化工生产上用的耐酸塔、医疗器械、日常用具等。

二、炼铁

铁是自然界里分布最广的金属元素之一，在地壳中的质量约占 5%左右，仅次于铝。由于铁的化学性质比较活泼，所以分布在地壳中的铁都以化合态存在，游离态的铁只能从陨石中得到。我们把自然界里能用来炼铁的含铁矿物叫做铁矿石。

铁矿石的种类很多，重要的有磁铁矿石（主要成分是 Fe_3O_4）、赤铁矿石（主要成分是 Fe_2O_3）、褐铁矿石（主要成分是 $2Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$）和菱铁矿石（主要成分是 $FeCO_3$）等。铁矿石里除含铁的化合物外，还含有脉石（主要成分是 SiO_2）和硫、磷等杂质。

怎样把铁矿石炼成铁呢？它的主要反应原理可以用以下的实验加以说明。

〔实验 3-5〕 如图 3-2 的装置，在硬质玻璃管里放入少量红棕色的氧化铁粉末，通入一氧化碳，然后加热。观察发生的现象。

我们可以看到，玻璃管里的粉末由红棕色逐渐变黑。这

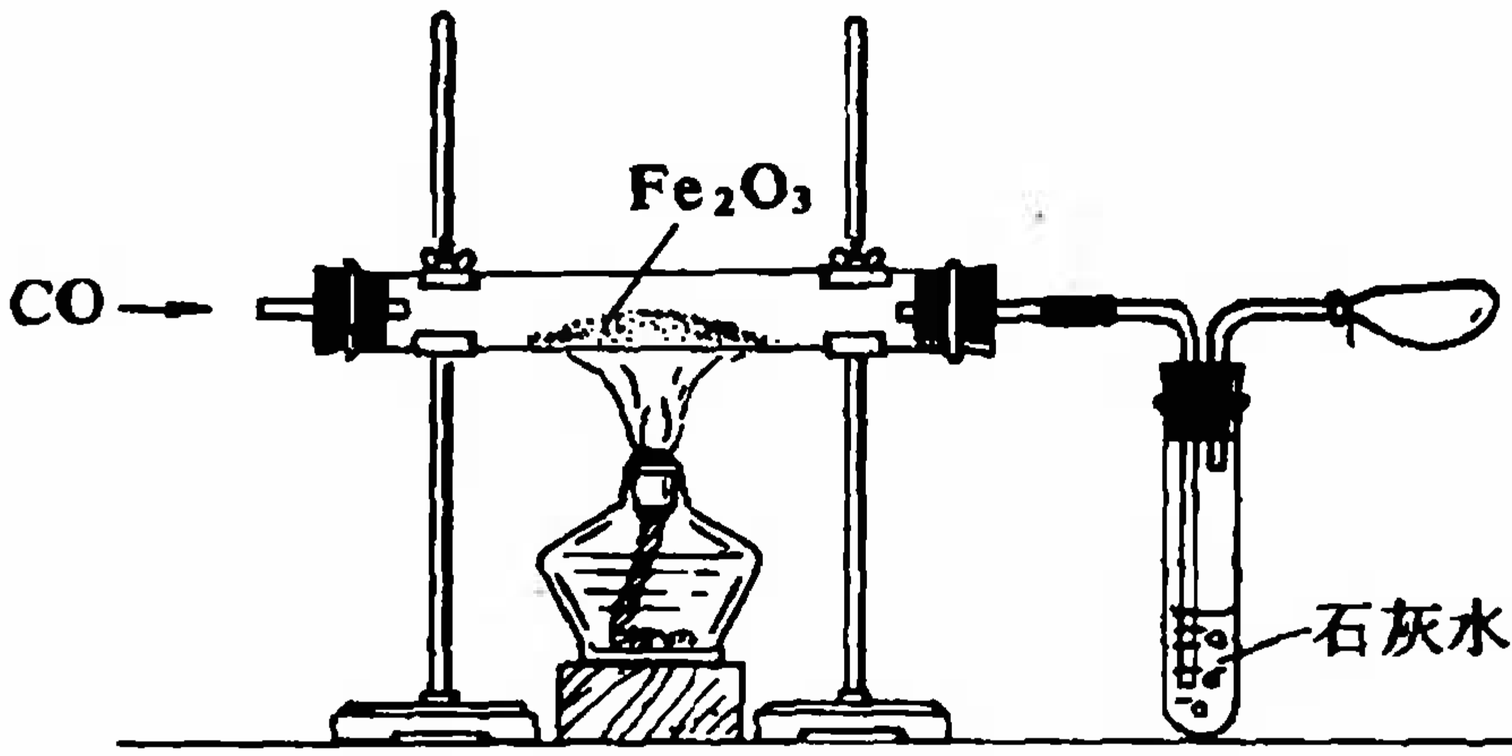


图 3-2　用一氧化碳还原氧化铁的实验装置

种黑色的粉末就是被还原出来的铁。试管里澄清的石灰水变浑浊，证明有二氧化碳生成。

由此可知，氧化铁在高温下能被一氧化碳还原成铁，同时生成二氧化碳。

$$Fe_2O_3+3CO \xrightarrow{高温} 2Fe+3CO_2$$

把铁矿石冶炼成铁是一个复杂的过程，但是它的主要反应原理，就是利用氧化还原反应，在高温下，用还原剂（主要是一氧化碳）从铁矿石里把铁还原出来。

炼铁一般是在高炉（图 3-3）里连续进行的。

高炉由炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等五部分组成。它有两个进口：进料口和进风口；三个出口：出铁口、出渣口和高炉煤气出口。

炼铁的主要原料是铁矿石、焦炭、石灰石和空气。

炼铁的时候，把铁矿石、焦炭和石灰石按一定比配成炉

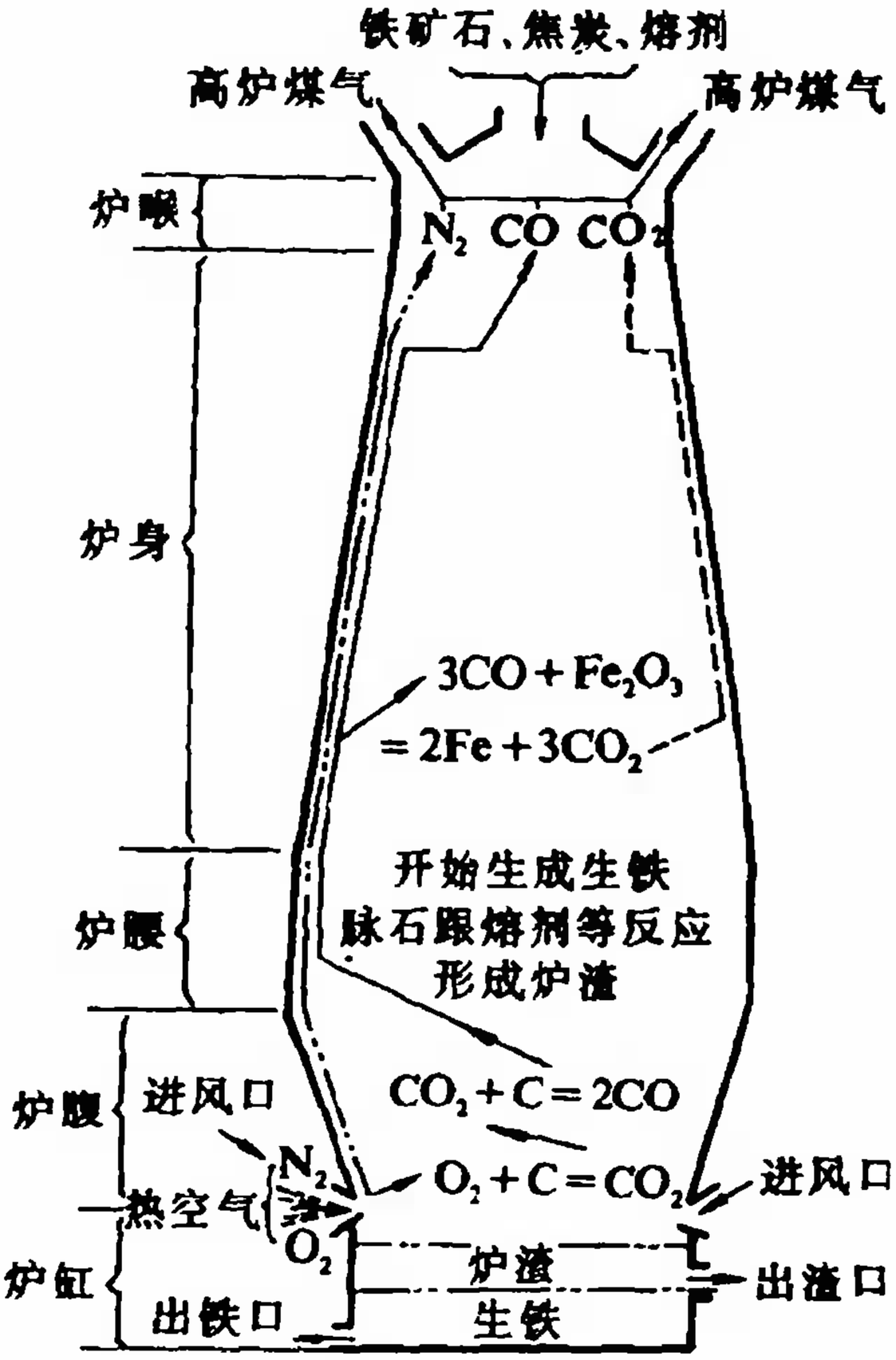


图 3-3　高炉和炉内的化学变化过程示意图

料，从炉顶进料口分批加入炉内，同时把预热过的空气从炉腹底部的进风口鼓入炉内。因为热的气体由下上升，炉料由上下落，它们在炉内能够充分接触，使反应得以顺利进行，同时又能使炉料逐步预热，使热能得以充分利用。在进风口附近，焦炭遇热空气燃烧生成二氧化碳，并放出大量的热。

$$C+O_2=CO_2+热量$$

二氧化碳气体上升，跟赤热的焦炭反应，生成一氧

化碳。

$$CO_2+C=2CO-热量$$

一氧化碳气体上升，跟从炉顶不断装入并逐步下降的铁矿石接触。在炉身中部，绝大部分铁的氧化物被一氧化碳还原成铁。

$$Fe_2O_3+3CO \xrightarrow{高温} 2Fe+3CO_2$$

在冶炼过程中，混在铁矿石里的锰、硅、硫、磷等元素也会被碳或一氧化碳从它们的化合物中还原出来。少量的碳、锰、硅、硫、磷等在高温下熔合在铁里，成为生铁。生铁的熔点（1100～1200℃）比纯铁的熔点（1535℃）低得多。

铁矿石里除了铁的氧化物外，还含有难熔化的脉石，如果不把它们除去，就会影响生铁的冶炼。加入的石灰石是作为熔剂，用来除去脉石的。因为石灰石在高温下分解出的氧化钙，能跟脉石里的二氧化硅起反应而生成熔点较低的硅酸钙，从矿石里分离出来。

$$CaCO_3 \xrightarrow{高温} CaO+CO_2\uparrow$$

$$CaO+SiO_2 \xrightarrow{高温} CaSiO_3$$

硅酸钙是炉渣的主要成分。

从高炉里放出来的铁水可以直接用来炼钢或铸成铁锭或铸件。炉渣可以作为水泥、渣砖等的原料。从炉顶放出的一氧化碳、二氧化碳和氮气等混合气体叫高炉煤气。高炉煤气里含有大量灰尘和有害气体，必须经过净化处理，以防止污染环境。除去尘粒后的高炉煤气里含有热值很高的一氧

化碳，可作为气体燃料。

三、炼钢

钢在工农业生产和国防建设中的用途远远超过了生铁，因此，我们需要把大部分生铁冶炼成钢。

把生铁冶炼成钢要解决的主要问题，就是适当地降低生铁里的含碳量，调整钢里合金元素含量到规定范围之内，并除去大部分硫、磷等有害杂质。炼钢的主要反应原理，也是利用氧化还原反应，在高温下，用氧化剂把生铁里过多的碳和其它杂质氧化成为气体或炉渣除去。因此，炼钢和炼铁虽然都是利用氧化还原反应，但是炼铁主要是用还原剂把铁从铁矿石里还原出来，而炼钢主要是用氧化剂把生铁里过多的碳和其它杂质氧化而除去。炼钢时常用的氧化剂是空气、纯氧气或氧化铁。

目前，炼钢的方法主要有转炉、电炉和平炉三种。在这里，我们只简单介绍较为广泛采用的氧气顶吹转炉炼钢法。

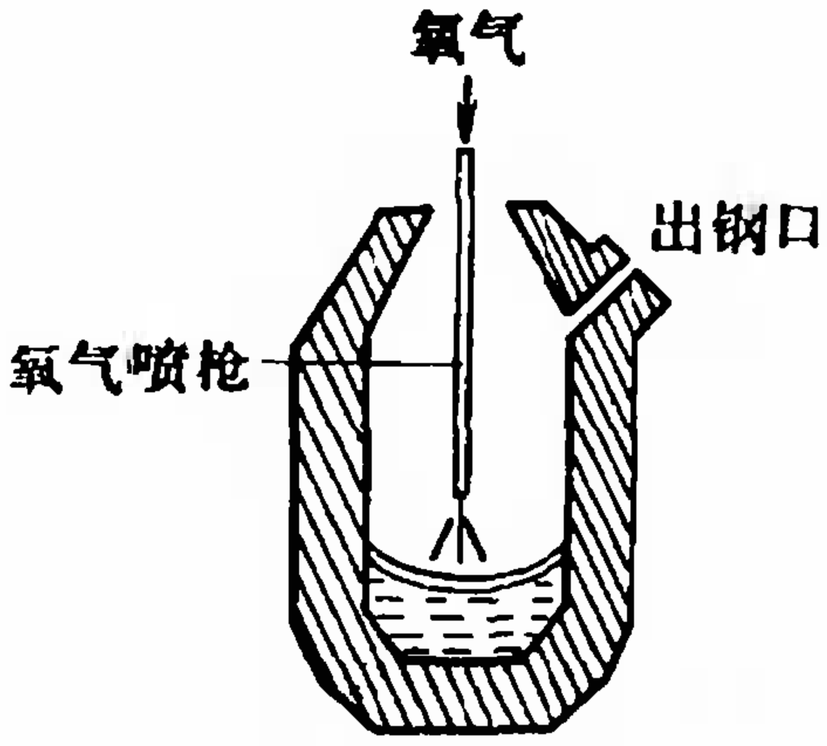


图 3-4　氧气顶吹转炉示意图

氧气顶吹转炉炼钢设备，如图 3-4 所示。按照配料要求，先把废钢等装入炉内，然后倒入铁水，并加入适量的造渣材料（如生石灰等）。加料后，把氧气喷枪从炉顶插入炉内，吹入氧气（纯度大于99%的高压氧气流）。氧气直接跟高温的铁水发生氧化反

应，使部分铁变成了氧化亚铁，并放出大量的热：

$$2Fe+O_2=2FeO+热量$$

之后，生成的氧化亚铁再把铁水里的硅、锰、碳等依次氧化，如：

$$C+FeO=CO+Fe-热量$$

生成的一氧化碳气体，能从铁水里直接排出；生成的二氧化硅和氧化锰以及生铁里的硫、磷跟造渣材料生石灰相互作用成为炉渣排出。

用纯氧代替空气可以克服由于空气里的氮气的影响而使钢质变脆以及氮气排出时带走热量的缺点。

当钢水的成分和温度都达到要求时，即停止吹炼，提升喷枪，准备出钢。出钢时使炉体倾斜，钢水从出钢口注入钢水包里，同时加入脱氧剂进行脱氧（除去过量的氧化亚铁）和调节成分。通常用硅铁、锰铁或金属铝等使钢脱氧，例如：

$$2FeO+Si \xrightarrow{高温} 2Fe+SiO_2$$

生成的二氧化硅等大部分形成炉渣而除去，部分的硅、锰等留在钢里以调整钢的成分。钢水合格后，可以浇成钢的铸件或钢锭，钢锭可以再轧制成各种钢材。

氧气顶吹转炉在炼钢过程中会产生大量棕色烟气，它的主要成分是氧化铁尘粒和高浓度的一氧化碳气体等。因此，必须加以净化回收，综合利用，以防止污染环境。从回收设备得到的氧化铁尘粒可以用来炼钢；得到的一氧化碳可以作化工原料或燃料；烟气带出的热量可以副产水蒸气。此

外，炼钢时生成的炉渣也可以用来做钢渣水泥，含磷量较高的炉渣，可加工成磷肥，等等。

氧气顶吹转炉炼钢法具有冶炼速度快、炼出的钢种较多、质量较好，以及建厂速度快、投资少等许多优点。但在冶炼过程中都是氧化性气氛，去硫效率差，昂贵的合金元素也易被氧化而损耗，因而所炼钢种和质量就受到一定的限制。

〔讨论〕 炼铁和炼钢的主要反应原理有什么异同？

习　题

1. 生铁和钢在含碳量方面有什么不同？

2. 写出高炉炼铁主要反应的化学方程式。指出哪些是氧化还原反应，哪些不是。对其中的氧化还原反应，指出什么物质是氧化剂，什么物质是还原剂。

3. 在含杂质的质量分数为30%的磁铁矿石和含杂质的质量分数为20%的赤铁矿石里，铁的质量分数哪个高？

4. 某大型高炉年产生铁 4×10^6t(设生铁里含铁的质量分数为96%，在冶炼中铁的总损耗不计)，问需要含铁的质量分数为50%的赤铁矿石多少万吨？

5. 100t 含 Fe_2O_3 的质量分数为85%的铁矿石可炼出含铁的质量分数为96%的生铁多少吨？

内 容 提 要

一、铁和铁的化合物

铁在元素周期表里位于第四周期的第Ⅷ族，是一种重要的过渡元素。铁通常有+2、+3 两种价态的化合物，但以+3 价的较稳定。铁的化合物及其离子大都有颜色。

铁在一定条件下，能跟氧气及其它非金属、酸、盐和水等起反应。

Fe^{2+}和 Fe^{3+}在一定条件下可以相互转变。

$$Fe^{2+} \underset{\text{还原剂}}{\overset{\text{氧化剂}}{\rightleftharpoons}} Fe^{3+} + e$$

Fe^{3+}的检验：

Fe^{3+}跟 SCN^-反应生成红色的$[Fe(SCN)]^{2+}$。

二、炼铁和炼钢

1. 铁的合金——生铁和钢

类别	含碳的质量分数	含杂质	机械性能	机械加工
生铁	2%～4.3%	多	硬而脆	可铸不可锻
钢	0.03%～2%	少	硬而韧，有弹性	可铸可锻

2. 炼铁

反应原理　主要是用还原剂从铁矿石里把铁还原出来。

$$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe + 3CO_2$$

同时还要加入石灰石作为熔剂来除去脉石。

$$CaCO_3 \xrightarrow{高温} CaO + CO_2\uparrow$$

$$CaO + SiO_2 \xrightarrow{高温} CaSiO_3$$

3. 炼钢

反应原理　主要是用氧化剂把生铁里过多的碳及其它杂质氧化而除去。

复　习　题

1. 填空题：

(1) 将烧至红热的铁丝放入盛满氯气的集气瓶中，发生剧烈的化学反应，生成_____。反应完毕后，向瓶中倒入少量含有 HCl 的蒸馏水，振荡，溶液的颜色为_____。在此溶液中加入足量的锌粉，充分反应后溶液的颜色为_____。

(2) 炼铁的主要化学反应原理是_____。

(3) 炼钢的主要化学反应原理是_____。

2. 选择题：

(1) 下列关于铁的描述中，不正确的是(　　)。

A. 铁是银白色金属，在冶金工业上，把它划为黑色金属。

B. 铁位于元素周期表中第四周期第Ⅷ族。

C. 在化合物中，铁通常表现为+2、+3 价。

D. 铁丝在氯气中燃烧时生成 $FeCl_2$。

(2) 铁在氧气中灼烧，生成物是(　　)。

A. FeO　B. Fe_2O_3　C. Fe_3O_4　D. $Fe(OH)_3$

(3) 能使铁溶解，又不生成沉淀和气体的是(　　)。

A. 稀硫酸　B. 硫酸铜溶液　C. 浓硝酸

D. 硫酸铁溶液

(4) 下列各组物质中，滴入 KSCN 溶液显红色的是(　　)。

A. 铁与稀盐酸，

B. 过量铁与稀硫酸，

C. 氯水与氯化亚铁溶液，

D. 铁粉与氯化铜溶液。

(5) 在下列反应中，能置换出铁的是(　　)。

A. $Cu+FeCl_3$(溶液)　B. $Na+FeSO_4$(溶液)

C. $Al+Fe_3O_4$(高温)　D. Zn(过量)$+FeCl_3$(溶液)

(6) 下列离子方程式中，正确的是(　　)。

A. $Fe+Fe^{3+}=2Fe^{2+}$

B. $2Fe+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2$

C. $Fe^{2+}+Cl_2=Fe^{3+}+2Cl^-$

D. $Fe(OH)_3+3H^+=Fe^{3+}+3H_2O$

3. 用铜、氧气、盐酸和氢氧化钠怎样制备氢氧化铜？用化学方程式表示。

4. 现有 300mg 的铜银合金，溶于硝酸后加水稀释，然后用了 0.10mol/L NaCl 溶液 24mL，恰好把溶液里的全部

银离子沉淀。试写出有关反应的化学方程式，并求出合金里铜和银的质量分数。

5. 利用质量分数为30%硫酸的废液2t跟足量的铁屑起反应，可生产出绿矾($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)多少吨？

6. 用质量分数为80%氧化铁的赤铁矿石作原料，生产50t质量分数为4%杂质的生铁，需要多少吨这种矿石？

7. 炼铁时为什么要加入石灰石？写出有关的化学方程式。冶炼1t质量分数为15%SiO_2的铁矿石，至少要多少千克质量分数为92%$CaCO_3$的石灰石才能把SiO_2全部除去？

8. 取钢样5g放在氧气流里灼烧，得到0.0925g二氧化碳。求钢样里碳的质量分数。

第四章

烃

第一节　有　机　物

在日常生活和工农业生产里，人们从动物、植物等生物体中取得糖类、蛋白质、油脂和染料等等多种多样的化合物，作为吃、穿、用等方面的必需品，已经有非常悠久的历史。由于在那时这类化合物只能从动、植物等有机体中取得，因此人们就把这类化合物称为有机化合物。

从19世纪20年代开始，人们用非生物体内取得的物质先后合成了许多有机化合物，如尿素等。这样，就打破了只能从有机体取得有机化合物的限制。现在，人们不但能够合成自然界里已有的许多种有机化合物，而且能够合成自然界里原来没有的多种多样性能良好的有机化合物，如合成树脂、合成橡胶、合成纤维和许多药物、染料等等。因此“有机化合物”这个名称已失去了历史上原来的意义，只是因为大家习惯用这个名称，所以一直沿用着。

现在，我们所说的有机化合物，简称有机物，指的是含碳元素的化合物。而把研究有机物的化学，叫做有机化学。组成有机物的元素，除主要的碳外，通常还有氢、氧、氮、硫、

磷、卤素等。无机化合物，简称无机物①，一般指的是组成里不含碳元素的物质。我们过去已学过的很多化合物如水、氯化钠、氨、硫酸等等都是无机物。而像一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐等少数物质，虽然含有碳元素，但它们的组成和性质跟无机物很相近，一向把它们作为无机物。

有机物种类繁多，目前从自然界发现的和人工合成的有机物已超过1千万种，这是由于碳原子含有4个价电子，可以跟其它原子形成4个共价键，而且碳原子跟碳原子之间能以共价键结合，形成长的碳链。有关这方面的知识，将在以后各章里学习。

一般说来，有机物具有以下主要特点：

大多数有机物难溶于水，易溶于汽油、酒精、苯等有机溶剂。

绝大多数有机物受热容易分解，而且容易燃烧。

绝大多数有机物不易导电，熔点低。

有机物所起的化学反应比较复杂，一般比较慢，有的需要几小时甚至几天或更长时间才能完成，并且还常伴有副反应发生。所以许多有机化学反应常常需要加热或使用催化剂以促进它们的进行。

上面提到的有机化合物的许多物理性质和化学性质的特点，也是跟有机物的结构密切相关的。大多数有机物分子里的碳原子跟其它原子经常是以共价键相结合，同时这些

---

① 无机物中也包括单质。

分子聚集时，又是分子晶体。我们学习过的无机物许多是以离子键结合的，并形成离子晶体。这些结构上的不同，就会在有机物的物理性质和化学性质方面表现出来。当然严格来讲，有机物和无机物在性质上的区别也并不是绝对的。

由于有机物对发展国民经济和提高人民生活水平都具有重要意义，在近代，生产有机物的各种工业就越来越迅速地得到了发展。

有机化学早已从研究和利用天然有机物发展到大量用人工的方法制造（合成）新的有机物了。

有机化学在农业、能源、材料等科学技术研究领域里占有重要的地位。有机化学也是研究跟生命有关的生物化学以及分子生物学的基础之一。

因此，学好有机化学，对于今后参加祖国的四个现代化建设是非常必要的。

习　　题

1. 什么叫有机物？学习有机化学有什么重要意义？

2. 简述有机物的特点。

3. 选择题：

（1）下列物质中，属于有机物的是（　　）。

A. CO_2　　B. $CO(NH_2)_2$

C. C_2H_2　　D. NH_4HCO_3

（2）某气体在标准状况时的密度为 1.25g/L，该气体

的式量为(　　)。

A. 26　　B. 28

C. 30　　D. 32

4. 某化合物由碳、氢两种元素组成，其中含碳的质量分数为85.7%，在标准状况下11.2L此化合物气体的质量为14g，求此化合物的分子式。

第二节　甲　　烷

有机化合物里，有一大类物质是仅由碳和氢两种元素组成的，这类物质总称为烃①，也叫碳氢化合物。甲烷是烃类里分子组成最简单的物质。

一、甲烷在自然界里的存在

甲烷是没有颜色、没有气味的气体。它的密度(在标准状况下)是0.717g/L，大约是空气密度的一半。它极难溶解于水，很容易燃烧。

甲烷是池沼底部产生的沼气和煤矿的坑道所产生的气体的主要成分。这些甲烷都是在隔绝空气的情况下，由植物残体经过某些微生物发酵的作用而生成的。此外，在有些地方的地下深处蕴藏着大量叫做天然气的可燃性气体，它的主要成分也是甲烷(按体积计，天然气里一般约含有甲烷80%～97%)。

---

① 烃音tīng。

沼气对于解决我国农村的能源问题，改善农村环境卫生，提高肥料质量等方面都有重要的意义。

二、甲烷分子的组成和结构

甲烷由碳和氢两种元素组成。根据在标准状况下已测得的甲烷气体的密度，我们可以计算出甲烷的摩尔质量约等于：

$$0.717g/L \times 22.4L/mol = 16g/mol$$

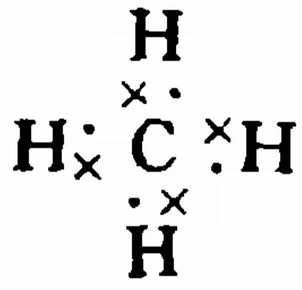
通过对甲烷气体进行的定量测定，可以知道，甲烷里碳的质量分数是75%，氢的质量分数是25%。我们可以得出：

1mol 甲烷分子里的含碳量约等于 $1mol \times 16g/mol \times 75\% = 12g$，所以 1mol 甲烷分子含 1mol 碳原子。

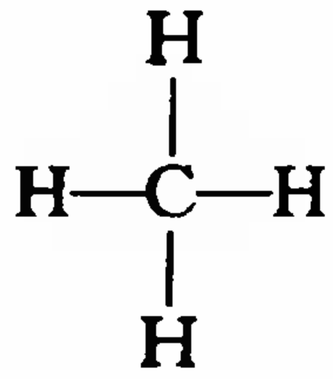
1mol 甲烷分子里的含氢量约等于 $1mol \times 16g/mol \times 25\% = 4g$，所以 1mol 甲烷分子里含 4mol 氢原子。因此，甲烷的分子式是 CH_4。

那么，在甲烷分子里，1 个碳原子和 4 个氢原子是怎样结合的呢？

我们知道，碳原子的最外电子层有 4 个电子，它能跟 4 个氢原子形成 4 个共价键。如果以·表示碳原子的价电子，以×表示氢原子的价电子，甲烷的电子式可以写作：



在化学上常用一条短线来代表一对共用电子。因此，可以用下式来表示甲烷分子的结构：



这种用短线来代表一对共用电子的图式叫做**结构式**。

甲烷的结构式虽然可以初步说明碳、氢各原子间的结合情况，但是并不能够说明分子里各原子在空间分布的实际情况。经过大量的科学实验证明，甲烷分子里的一个碳原子和四个氢原子不在同一个平面上，而是形成了一个正四面体的立体结构。碳原子位于正四面体的中心，而四个氢原子分别位于正四面体的四个顶点上。碳原子的四个价键之间的夹角(键角)彼此相等，都是 109°28′。四个碳氢键的键长都是 1.09×10^{-10}m。经测定，C—H 键的键能是 413 kJ/mol。图 4-1 是甲烷分子结构的示意图，它可以表示分子里各原子的相对位置。图 4-2，I 是甲烷分子的一种模型，

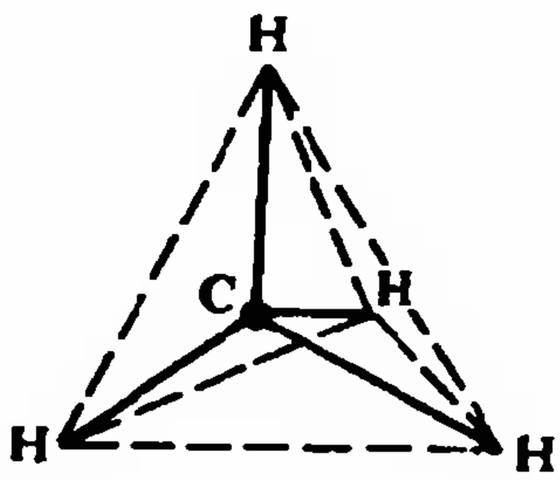
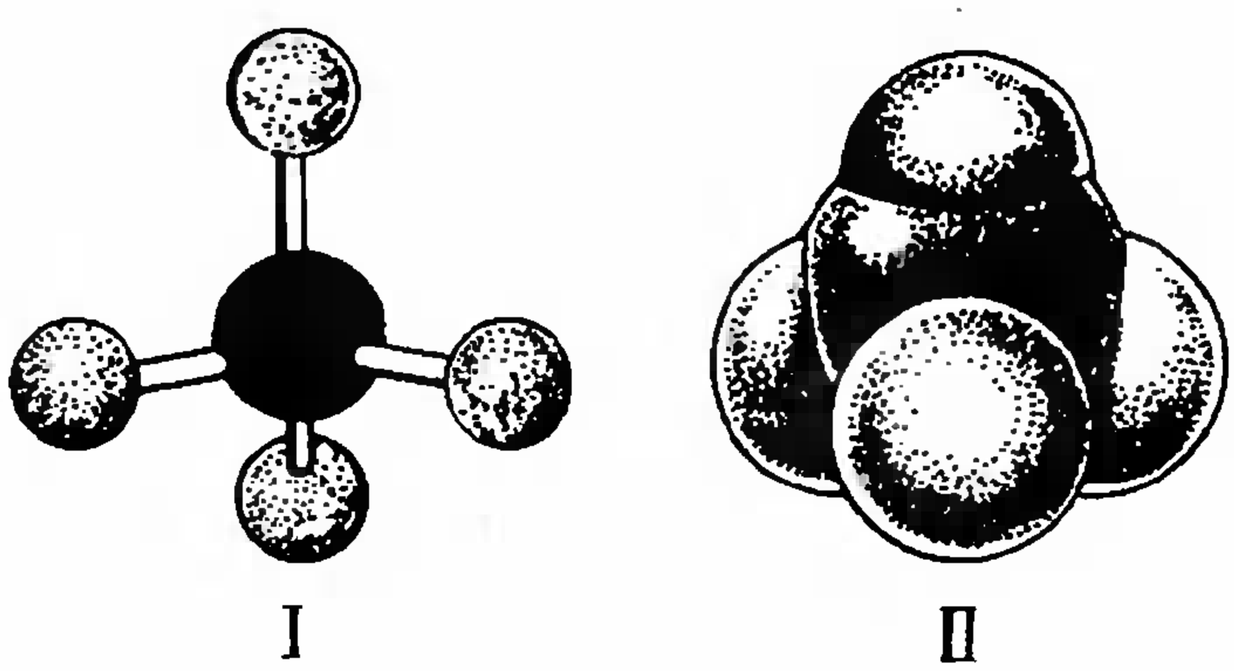


图 4-1　甲烷分子结构的示意图



I　球棍模型　　II　比例模型

图 4-2　甲烷分子的模型

黑球代表碳原子，白球代表氢原子，短棍代表价键。这种模

型叫做球棍模型。图 4-2，Ⅱ是甲烷分子的另一种模型，叫做比例模型。它用黑球和白球的体积比，来大体上表示碳氢两种原子的体积比。

化合物的结构式对于我们认识它们的结构、制法、性质等都是很重要的，对于有机化合物更是这样。表示分子结构的模型可以帮助我们进一步了解分子的立体形状和分子内各原子的相对位置。

有机物的立体结构式书写起来比较费事，为方便起见，一般仍采用平面的结构式。

三、甲烷的制法和性质

1. 甲烷的制法

在实验室里，甲烷是用无水醋酸钠（CH_3COONa）和碱石灰① 混合加热制得的（见图 4-3，Ⅰ）。氢氧化钠跟醋酸钠起反应的化学方程式② 如下：

$$CH_3COONa+NaOH \xrightarrow[CaO]{\triangle} Na_2CO_3+CH_4\uparrow$$

醋酸钠　　甲烷

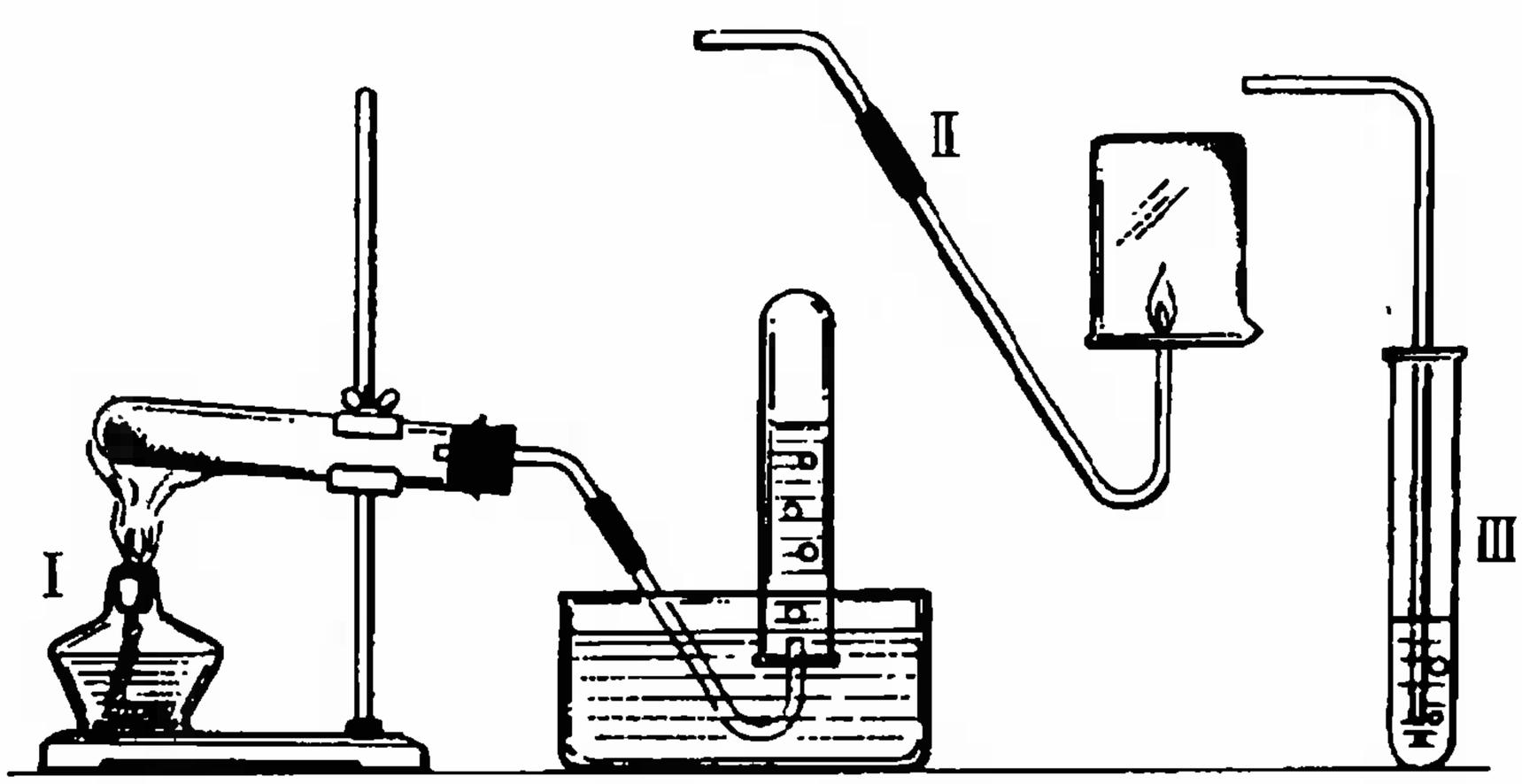
〔实验 4-1〕 取一药匙研细的无水醋酸钠和三药匙研细的碱石灰，在纸上充分混合，迅速装进试管，装置如图 4-3，Ⅰ所示。加热。用排水集气法把甲烷收集在试管里。

---

① 碱石灰可以用适量的氢氧化钠和氧化钙的混合物代替。

② 有机物参加的化学反应往往比较复杂，常有副反应发生等。因此，有关有机物反应的化学方程式通常不用等号而用箭号（⟶）表示。

观察它的颜色并闻它的气味。



Ⅰ制取甲烷　　Ⅱ甲烷的燃烧　　Ⅲ甲烷通入高锰酸钾溶液

图 4-3　甲烷的制取和性质

2. 甲烷的化学性质和用途

在通常情况下，甲烷是比较稳定的，跟强酸、强碱或强氧化剂等一般不起反应。

〔实验 4-2〕　把甲烷经导管通入盛有高锰酸钾酸性溶液的试管里（图 4-3，Ⅲ），观察紫色溶液是否有变化。

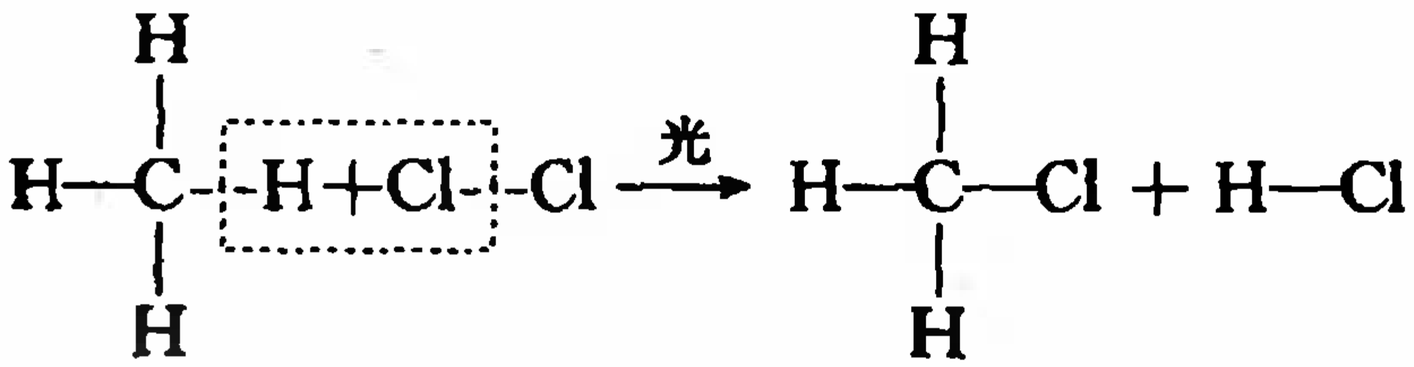
我们从实验看到，溶液颜色没有变化，说明甲烷跟强氧化剂高锰酸钾不起反应。但是甲烷的稳定性是相对的，在特定的条件下，也会发生某些反应。

(1)取代反应

〔实验 4-3〕　制备好一集气瓶的纯净的甲烷和氯气的混合气体，用玻璃片把瓶口盖好，放在光亮的地方（注意：不要放在日光直射的地方，否则会引起爆炸）。等待片刻，观察

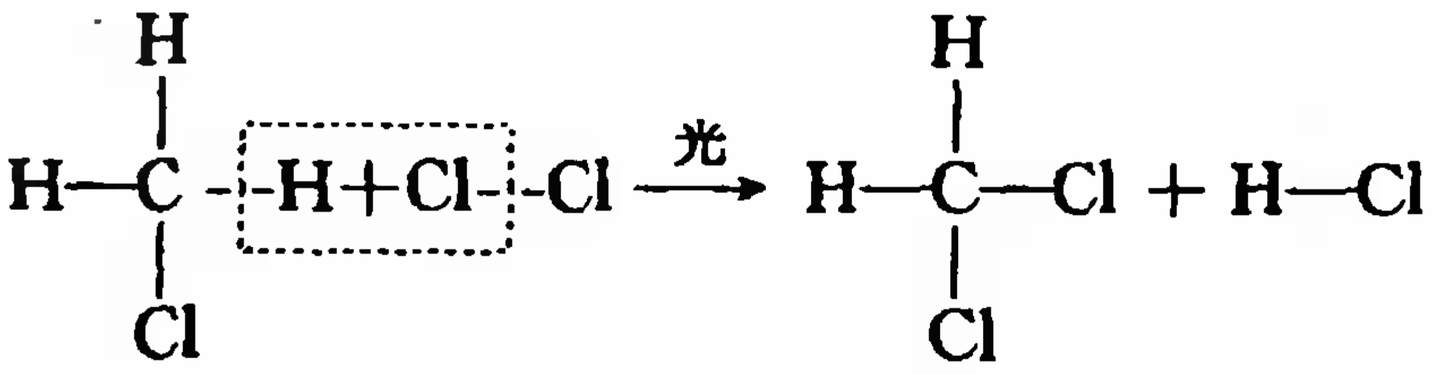
瓶内气体颜色的变化。

在室温下，甲烷和氯气的混合物可以在黑暗中长期保存而不起任何反应。但把混合气体放在光亮的地方就会发生反应，黄绿色的氯气就会逐渐变淡。这个反应的化学方程式可以表示如下（为明显起见，用结构式代替分子式）：

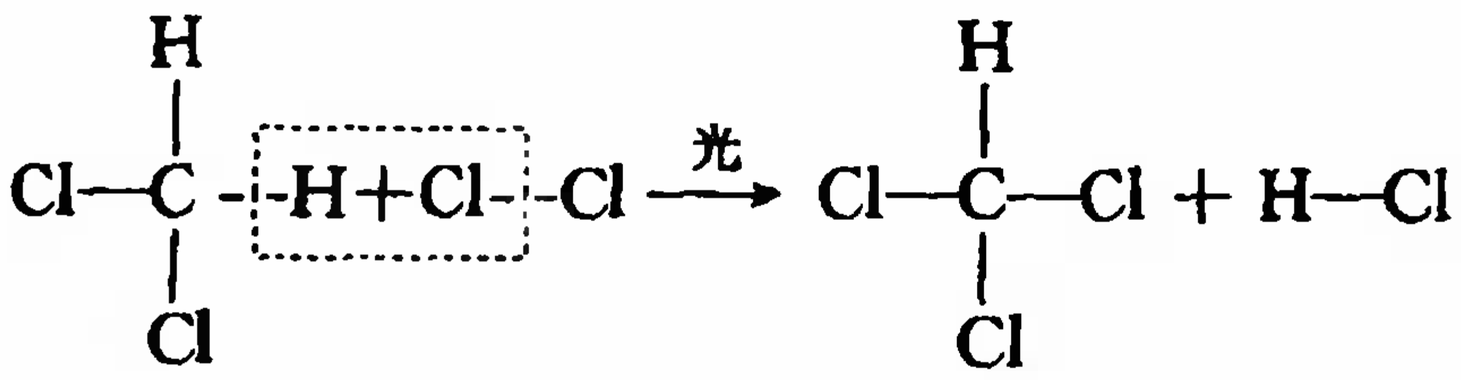


一氯甲烷

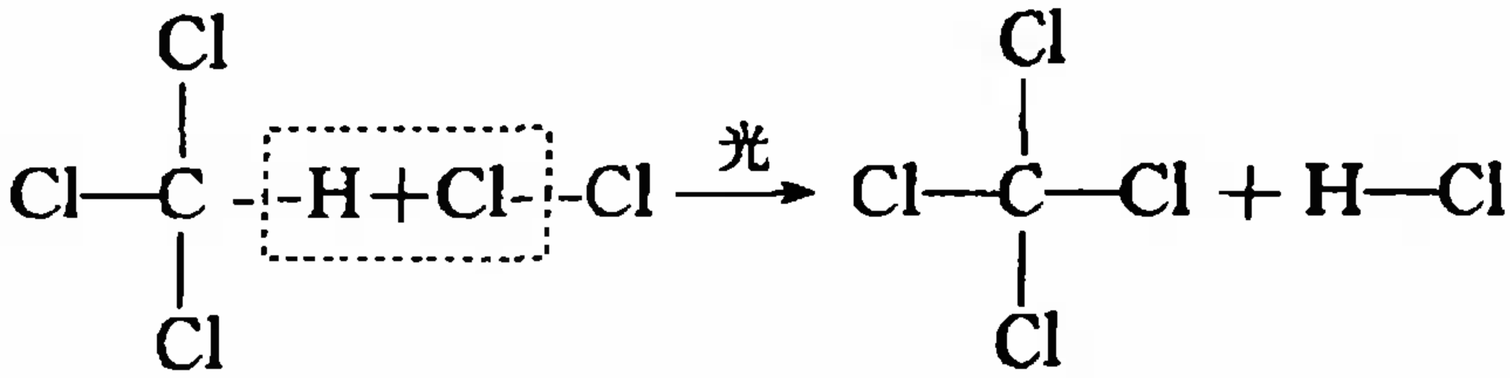
但是反应并没有停止，生成的一氯甲烷仍继续跟氯气作用，依次生成二氯甲烷、三氯甲烷（又叫氯仿）和四氯甲烷（又叫四氯化碳）。反应分别表示如下：



二氯甲烷



三氯甲烷



四氯甲烷

在这些反应里，甲烷分子里的氢原子逐步被氯原子所代替而生成了四种取代产物。**有机物分子里的某些原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应叫做取代反应。**

一氯甲烷等四种取代产物都是甲烷的氯化物。像这种烃分子中的氢原子被卤素原子取代的化合物叫做卤代烃。甲烷的四种氯代物都不溶于水。在常温下，一氯甲烷是气体，其它三种都是液体。三氯甲烷和四氯甲烷都是工业上重要的溶剂。四氯甲烷还是一种效率较高的灭火剂。

(2)氧化反应

〔实验 4-4〕 点燃纯净的甲烷(注意：点燃前必须像检验氢气纯度那样先检验甲烷的纯度)，注意观察火焰。然后在火焰上方罩一个干燥的烧杯(图 4-3，Ⅰ)，很快就可以看见烧杯内壁变得模糊，有水蒸气凝结。把烧杯倒转过来，向杯内注入少量澄清石灰水，振荡，观察石灰水变浑浊。

纯净的甲烷在空气里安静地燃烧，同时放出大量的热。

$$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} CO_2 + 2H_2O(\text{液}) + 890kJ$$

所以甲烷是一种很好的气体燃料。但是必须注意，如果

点燃甲烷跟氧气或空气的混合物①，它就立即发生爆炸。因此，在煤矿的矿井里，必须采取安全措施，如通风、严禁烟火等，以防止甲烷跟空气混合物的爆炸事故发生。

(3)加热分解

在隔绝空气的条件下加热到1000℃以上，甲烷就分解生成炭黑和氢气。

$$CH_4 \xrightarrow{\text{高温}} C + 2H_2$$

甲烷分解生成的炭黑是橡胶工业的重要原料，也可以用于制造颜料、油墨、油漆等。

习　题

1. 填空题：

(1) 甲烷的分子式为_____，电子式为_____，结构式为_____。

(2) 在实验室中，可用_____和_____的混合物在_____条件下制取甲烷，该反应的化学方程式为_____。

(3) 将甲烷和氯气的混合气体放置于一干燥的容器中，在光照的条件下，混合气体的颜色_____，同时在容器的上方会出现_____，生成物的组成为_____，其中分子结

---

① 甲烷在空气里的爆炸极限是含甲烷5%～15%(体积分数)，在氧气里的爆炸极限是5.4%～59.2%(体积分数)。

构为正四面体的是_____。

2. 选择题：

(1) 有机物中的烃是(　　)的化合物。

A. 含有碳　　B. 含有碳和氢

C. 仅含有碳和氢　　D. 燃烧后生成 CO_2 和 H_2O

(2) 下列物质中，可以跟甲烷发生化学反应的是(　　)。

A. 溴　　B. 强酸

C. 强碱　　D. 高锰酸钾溶液

(3) 在下列反应中，光照对反应几乎没有影响的是(　　)。

A. 氯气与氢气反应　　B. 氯气与甲烷反应

C. 次氯酸分解　　D. 甲烷与氧气反应

3. 某气体碳的质量分数为 82.7%，氢的质量分数为 17.3%，在标准状况下，它的密度是 2.59g/L。求这种气体的分子式。

4. 已知一种气态烃碳的质量分数为 92.3%，氢的质量分数为 7.7%，在标准状况下，该化合物 0.5g 占体积 432mL。求这种烃的分子量和分子式。

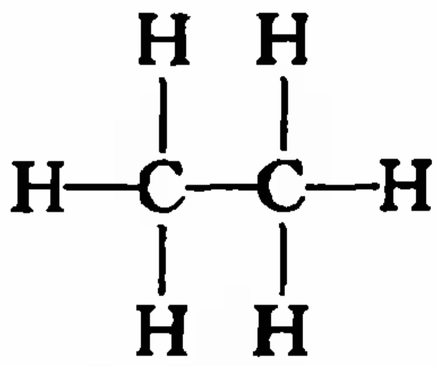
5. 怎样用实验来鉴别甲烷、氢气和一氧化碳？

6. 5mol 甲烷完全燃烧，能生成多少升的二氧化碳(标准状况)？

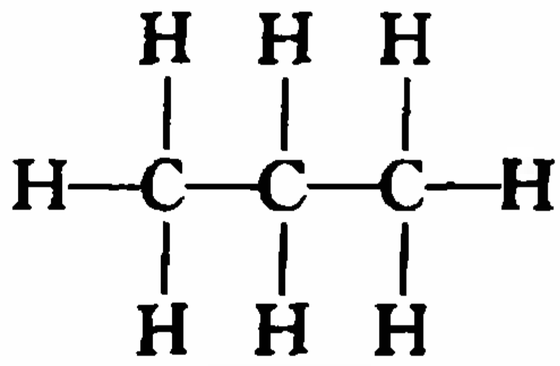
第三节　烷烃　同系物

一、烷烃

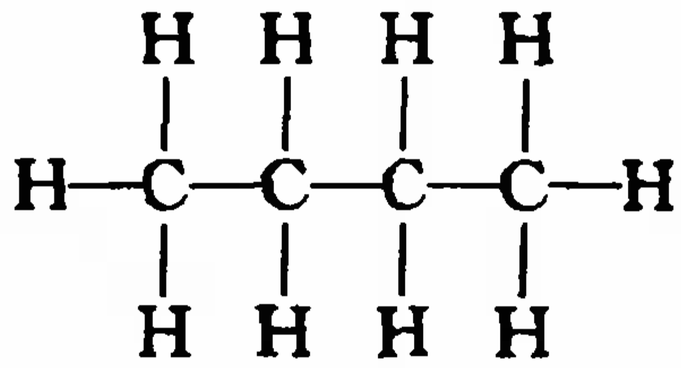
除甲烷外，还有一系列性质跟它很相似的烃，像乙烷（C_2H_6）、丙烷（C_3H_8）、丁烷（C_4H_{10}）等等。它们的结构式可以分别表示如下：



乙烷



丙烷



丁烷

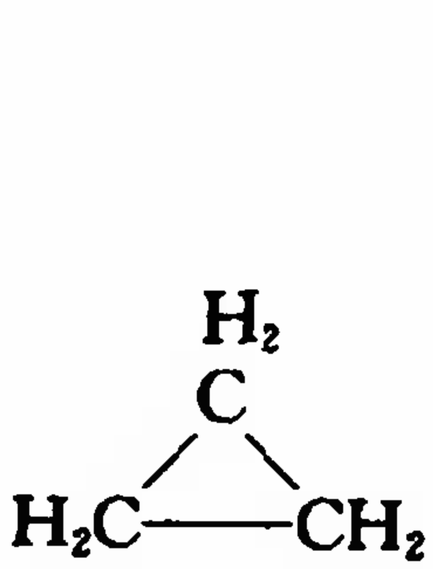
在这些烃的分子里，碳原子跟碳原子都以单键结合成链状，跟甲烷一样，碳原子剩余的价键全部跟氢原子相结合。这样的结合使得每个碳原子的化合价都已充分利用，都达到“饱和”。具有这种结合的链烃叫做**饱和链烃**，或称**烷烃**。

这些烷烃是根据分子里所含的碳原子的数目来命名的。碳原子数在十以下的，从一到十依次用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸来表示，碳原子数在十一以上的，就用数字来表示。例如，C_7H_{16}叫庚烷，$C_{17}H_{36}$叫十七烷。

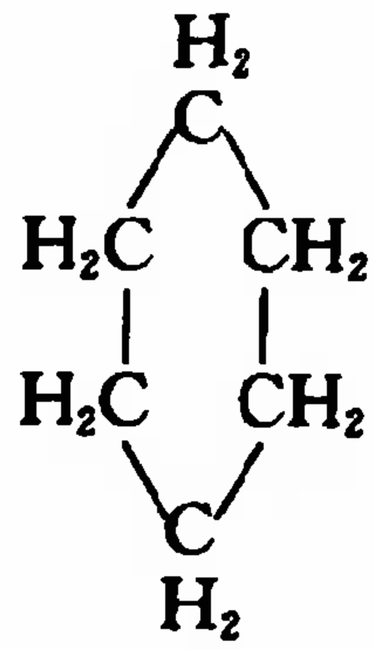
为了书写方便，有机物除用结构式表示外，也可以用结构简式表示。如乙烷的结构简式是 CH_3CH_3，丙烷的结构简式是 $CH_3CH_2CH_3$，戊烷的是 $CH_3(CH_2)_3CH_3$，等等。

烷烃的种类很多，表 4-1 里只列出其中的一部分。

还有一种烃跟链烃不同，在这些烃的分子里，碳原子间相互连接成环状，这种烃叫环烃。在环烃分子里，碳原子之间以单键相互结合的叫做环烷烃。以下是二种环烷烃的结构简式。



环丙烷



环己烷

环烷烃的性质跟饱和链烃相似。

可以看出，环烷烃在分子的组成上比相应的烷烃少两个氢原子。环烷烃的通式是 C_nH_{2n}。

在环烷烃里，工业上用途较广的有环己烷。环己烷是无色液体，易挥发，易燃烧，是生产合成纤维锦纶的一种重要原料，也是一种有机溶剂。

二、同系物

从表 4-1 可以看出，各种烷烃的物理性质随着分子里碳原子数的递增（同时分子量也在递增），发生规律性的变

化。例如在常温下，它们的状态是由气态、液态到固态；它们的沸点和液态时的密度都逐渐增加。

表 4-1　几种烷烃的物理性质

名称	结构简式	常温时的状态	熔点 ℃	沸点 ℃	液态时的密度 $g \cdot cm^{-3}$
甲　烷	CH_4	气	−182.5	−164	0.466 *
乙　烷	CH_3CH_3	气	−183.3	−88.63	0.572 **
丙　烷	$CH_3CH_2CH_3$	气	−189.7	−42.07	0.5005
丁　烷	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	气	−138.4	−0.5	0.5788
戊　烷	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	液	−129.7	36.07	0.6262
庚　烷	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	液	−90.61	98.42	0.6838
辛　烷	$CH_3(CH_2)_6CH_3$	液	−56.79	125.7	0.7025
癸　烷	$CH_3(CH_2)_8CH_3$	液	−29.7	174.1	0.7300
十七烷	$CH_3(CH_2)_{15}CH_3$	固	22	301.8	0.7780（固态）
二十四烷	$CH_3(CH_2)_{22}CH_3$	固	54	391.3	0.7991（固态）

* 是−164℃时的值，** 是−108℃时的值，其余都是 20℃时的值。

这些烃在化学性质上跟甲烷相似。在通常状况下，它们很稳定，跟酸、碱和氧化剂都不起反应，也难于跟其它物质化合。这些烃在空气里都可以点燃。在光照条件下，这些烃都能跟氯气起取代反应等。

从表 4-1 里的烷烃分子式可以看出，相邻两个烷烃在组成上都相差一个“CH_2”原子团。如果把碳原子数定为 n，

氢原子数就是 $2n+2$。烷烃的分子式可用通式 C_nH_{2n+2} 来表示。

我们把结构相似，在分子组成上相差一个或若干个 CH_2 原子团的物质互相称为同系物。

甲烷、乙烷、丙烷等都是烷烃的同系物。

三、烃基

烃分子失去一个或几个氢原子后所剩余的部分叫做烃基。烃基一般用“R—”表示。如果这种烃是烷烃，那么烷烃失去一个氢原子后所剩余的原子团叫做烷基。$-CH_3$ 叫甲基，$-CH_2CH_3$ 叫乙基等。

四、同分异构体　烷烃的命名

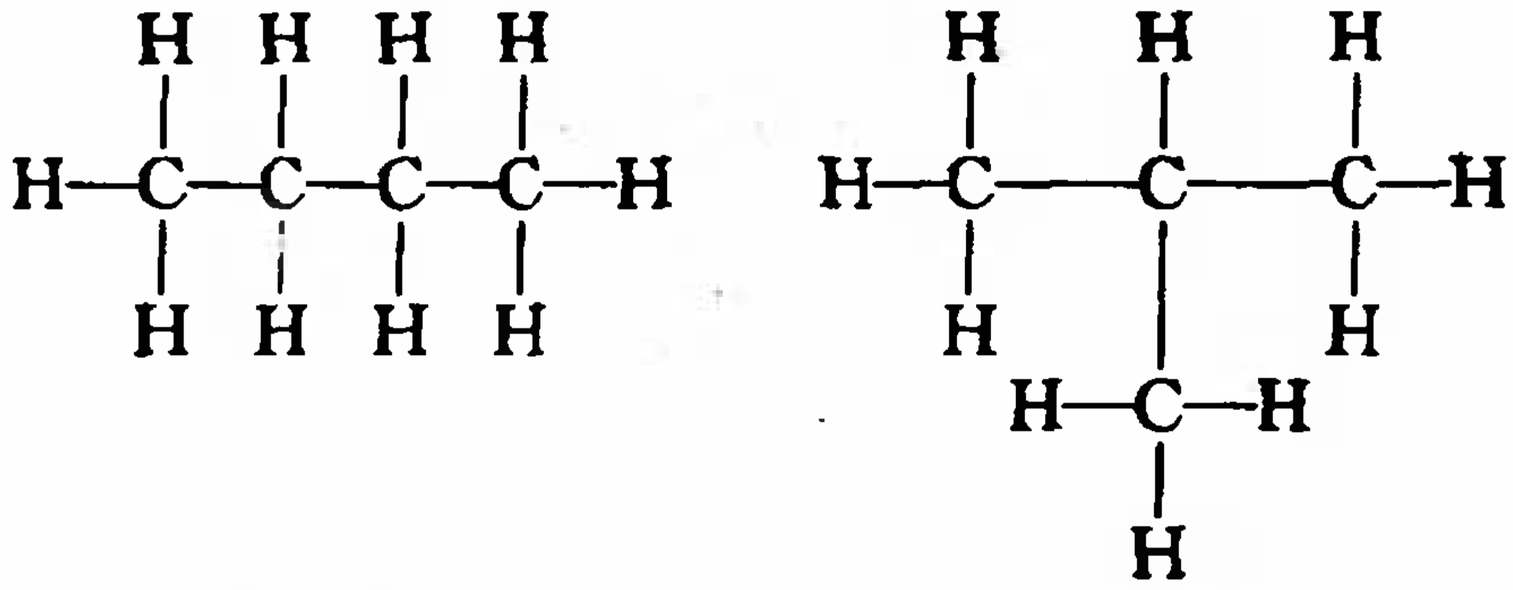
1. 同分异构现象

在研究物质的分子组成和性质时，发现有很多物质的分子组成相同，但性质却有差异。例如，在研究丁烷(C_4H_{10})的组成和性质时，发现有另一种组成和分子量跟丁烷完全相同，但性质却有差异的物质。为了区别起见，人们把一种叫做正丁烷，另一种叫做异丁烷。

	正丁烷	异丁烷
熔　点(℃)	−138.4	−159.6
沸　点(℃)	−0.5	−11.7
液态时的密度 $g \cdot cm^{-3}$	0.5788	0.557

为什么这两种丁烷具有相同的组成和相同的分子量但却有不同的性质呢？经过科学实验证明，原来它们的结构是

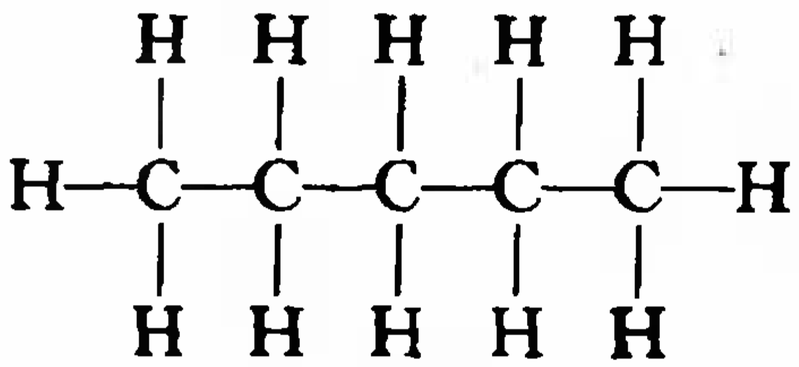
不同的。正丁烷分子里的碳原子形成直链，而异丁烷分子里的碳原子却带有支链：



正丁烷　　异丁烷

由此可见，烃分子里的碳原子既能形成直链的碳链（如正丁烷），又能形成带有支链的碳链（如异丁烷）。因此虽然两种丁烷的组成相同，但分子里原子结合的顺序不同，也就是说分子的结构不同，因此它们的性质就有差异。

化合物具有相同的分子式，但具有不同结构的现象，叫做同分异构现象。具有同分异构现象的化合物互称为同分异构体。例如正丁烷和异丁烷就是丁烷的两种同分异构体。戊烷有三种同分异构体。戊烷的三种同分异构体的结构式如下：



正戊烷
（沸点 36.07℃）

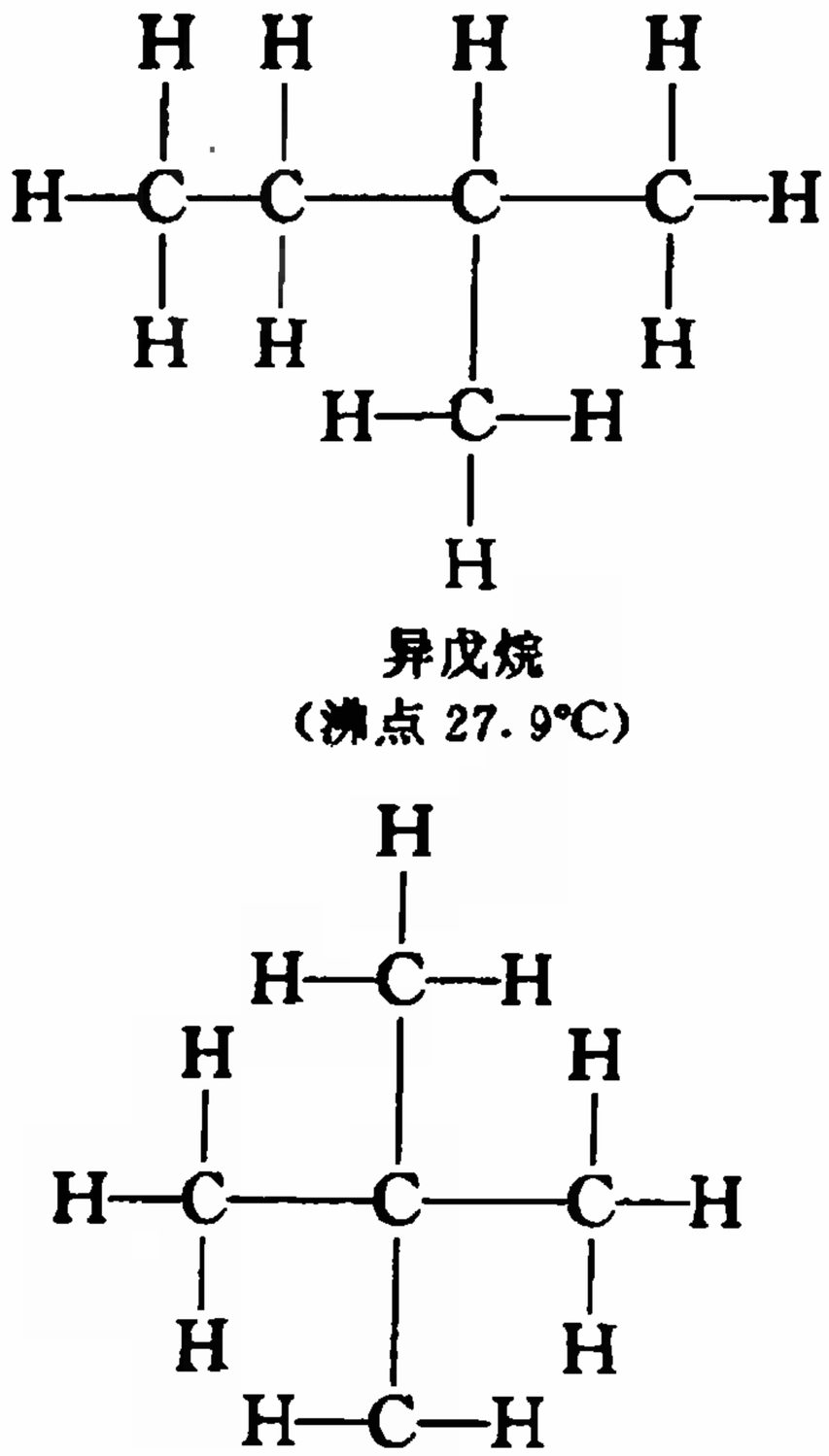
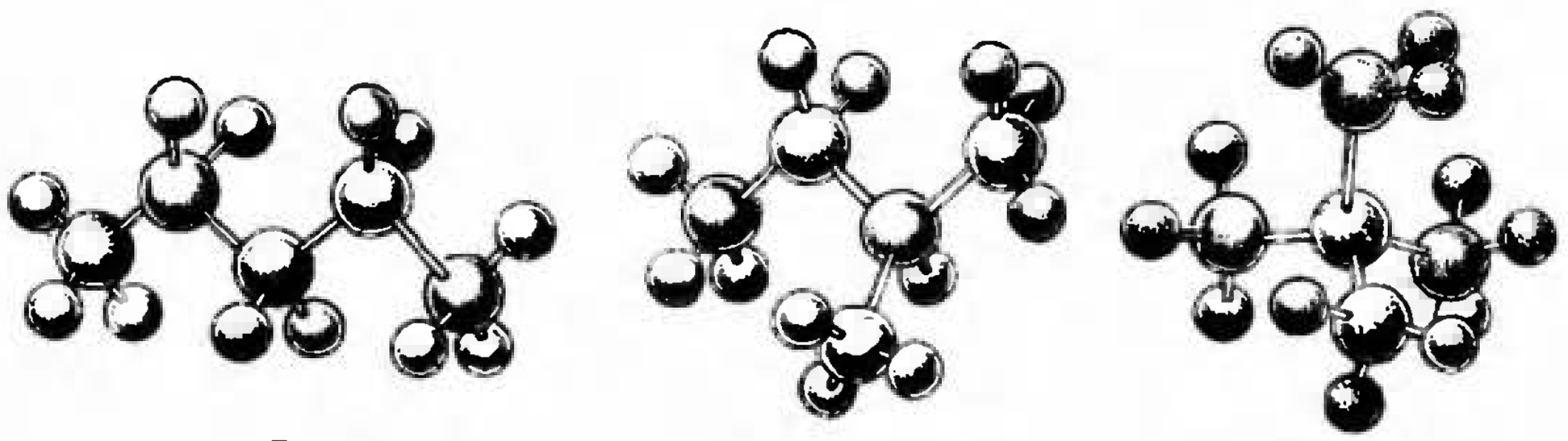


图 4-4 是戊烷的三种同分异构体的球棍模型。



Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ 正戊烷 Ⅱ 异戊烷 Ⅲ 新戊烷

图 4-4 戊烷同分异构体分子的球棍模型

从图 4-4 可以看出，即使是不带支链的链烃，它的碳链也不是直线形的，而是锯齿形的。同样，异戊烷的分子里的碳链也是锯齿形的。

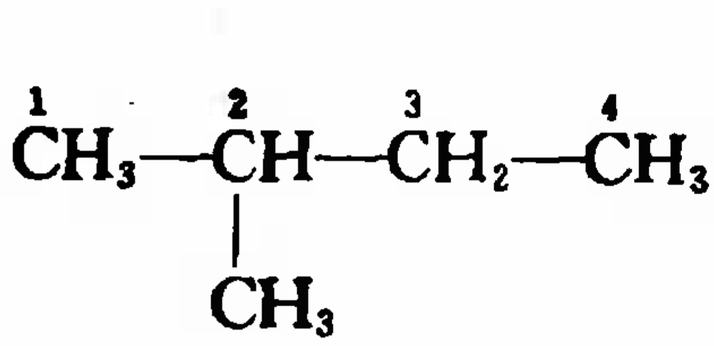
在烷烃同系物的分子里，随着碳原子数目的增多，碳原子间的结合方式就越趋复杂，同分异构体的数目也就越多。例如已烷(C_6H_{14})有 5 种同分异构体，庚烷(C_7H_{16})有 9 种，而癸烷($C_{10}H_{22}$)有 75 种之多。

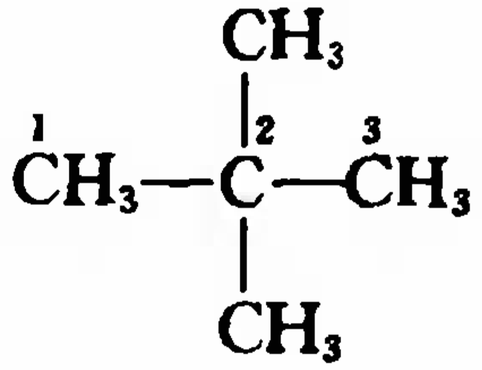
2. 烷烃的命名法

有机物种类繁多，分子的组成和结构又比较复杂，所以有机物的命名就显得十分重要。前面提到的戊烷的三种同分异构体用正、异、新来区别。如果碳原子数目再多一些，这样简单的命名方法显然就不能满足需要。现在我们以一个带有支链的烷烃为例，来介绍一种通用的系统命名法，这种命名法的步骤如下：

(1) 选定分子里最长的碳链做主链，并按主链上碳原子的数目称为“某烷”。

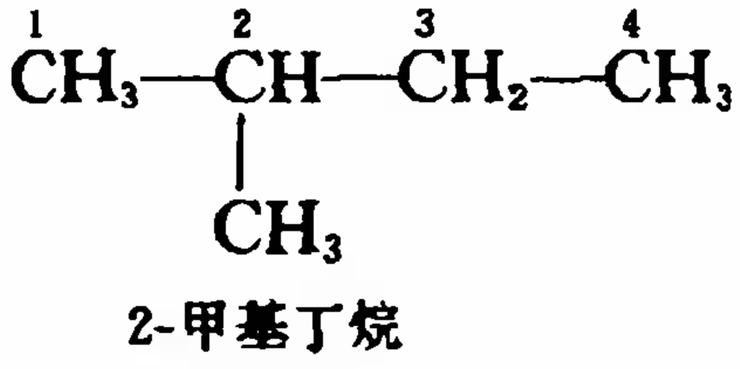
(2) 把主链里离支链较近的一端作为起点，用 1,2,3,……等数字给主链的各个碳原子依次编号定位以确定支链的位置。





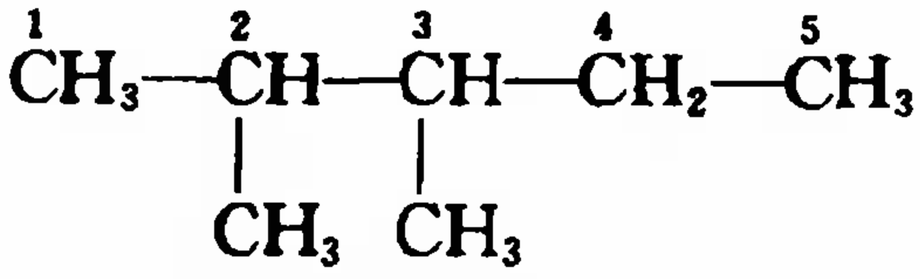
(3) 把支链作为取代烃基。把取代烃基的名称写在烷烃名称的前面，在取代烃基的前面用阿拉伯数字注明它在

烷烃直链上的所在位置，并在号数后面连一短线，中间用“-”隔开。例如：

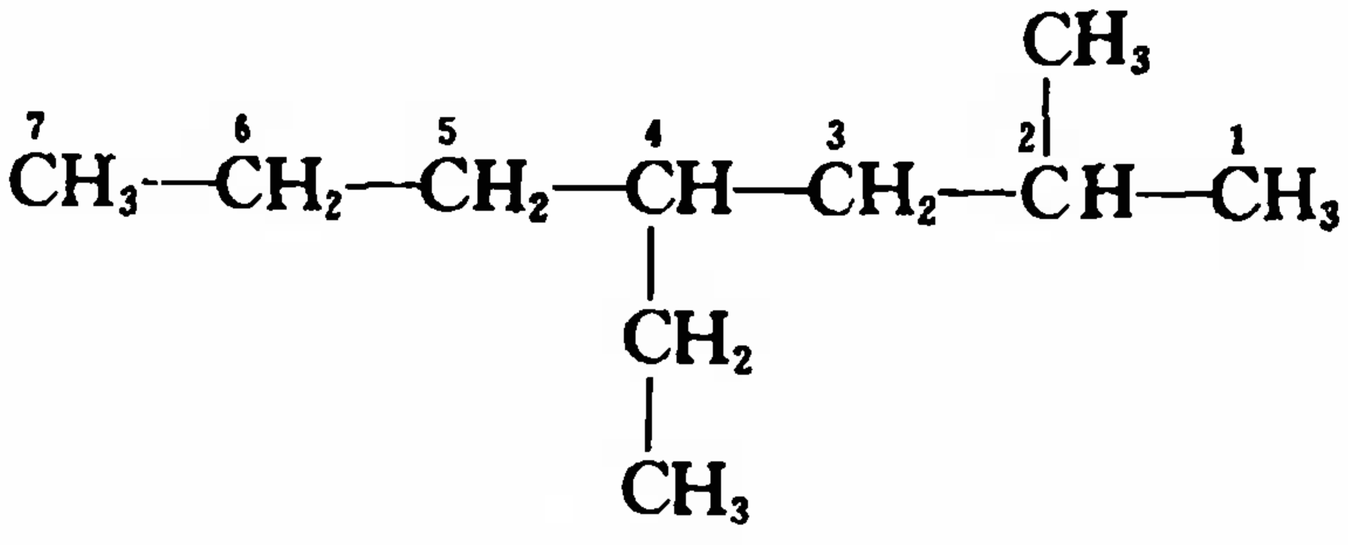


2-甲基丁烷
（即异戊烷）

（4）如果有相同的取代烃基，可以合并起来用二、三等数字表示，但表示相同取代烃基位置的阿拉伯数字要用“，”号隔开；如果几个取代烃基不同，就把简单的写在前面，复杂的写在后面。例如：



2,3-二甲基戊烷



2-甲基-4-乙基庚烷

习　题

1. 填空题：

（1）烷烃同系物分子中的碳原子数相差 n 个，其分子

量相差_____。

(2) 在常温常压下，戊烷、二十烷、庚烷和丁烷沸点由高到低的顺序是_____。

(3) 二氯丙烷的同分异构体有_____种，它们的名称和结构式是_____。

2. 选择题：

(1) 碳原子之间以单键结合的饱和链烃的通式为(　　)。

A. C_nH_{2n+2}　　B. C_nH_{2n}

C. C_nH_{2n-2}　　D. C_nH_n

(2) 分子量为 72 的链烃的同分异构体有(　　)。

A. 1 种　　B. 2 种

C. 3 种　　D. 4 种

(3) 异戊烷和新戊烷互为同分异构体的依据是(　　)。

A. 具有相似的化学性质

B. 具有相同的物理性质

C. 分子具有相同的空间结构

D. 分子式相同，碳原子的空间结构不同

(4) 下列烷烃分子中的一个氢原子被氯原子取代后，不能产生同分异构体的是(　　)。

A. 丙烷　　B. 2,2-二甲基丙烷

C. 丁烷　　D. 异戊烷

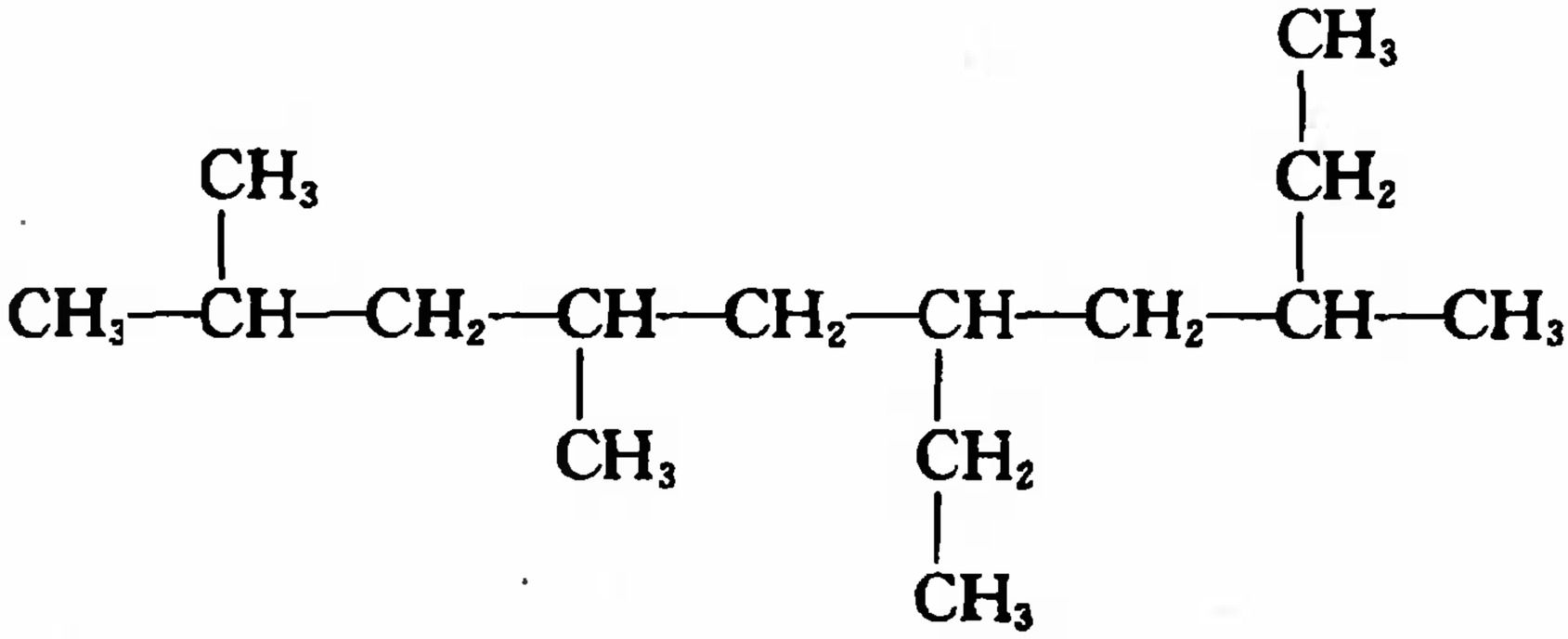
3. 什么叫同系物？写出下列各种烷烃的分子式：

(1) 辛烷，　　(2) 十八烷，

(3) 二十三烷，　　(4)三十九烷，

(5) 含有 30 个氢原子的烷。

4. 写出下面烃的名称。



5. 写出辛烷燃烧的化学方程式。

6. 同分异构体、同素异形体、同位素这三个名词的含义有什么不同？举例说明。

7. 写出下列各化合物的结构式：

(1) 2,5-二甲基庚烷，

(2) 2,3-二甲基-5-乙基辛烷。

8. 写出己烷的各种同分异构体的结构简式，并用系统命名法命名。

9. 燃烧 8.8g 某气态烃，得到 26.4g 二氧化碳。已知该烃的密度在标准状况下是 1.96g/L，求该烃的分子式。

10. 在标准状况下使 2mol 甲烷跟 10L 乙烷的混合气体完全燃烧，需要多少升空气？

11. 4L 乙烷在 20L 氧气中充分燃烧，反应后气体的体积为多少升？若将反应后的气体通入足量的石灰水，剩余气

体的体积为多少升？

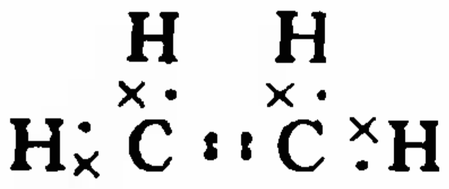
12. 已知某种烃含碳的质量分数为85.7%，含氢的质量分数为14.3%，在标准状况下它的密度是1.25g/L。试求这种烃的分子量和分子式。

第四节　乙　　烯①

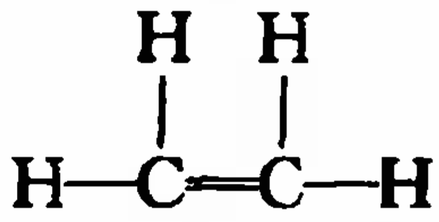
一、乙烯分子的结构

在具有链状分子结构的烃里，除了饱和链烃外，还有许多烃，它们分子里的碳原子所结合的氢原子数少于饱和链烃里的氢原子数。如果这些化合物跟某些物质起反应，它们分子里的这种碳原子还可以结合其它的原子或原子团。通常把这类烃叫做不饱和烃。

乙烯就是一种不饱和烃。乙烯的分子式是C_2H_4，电子式是：



结构式是：



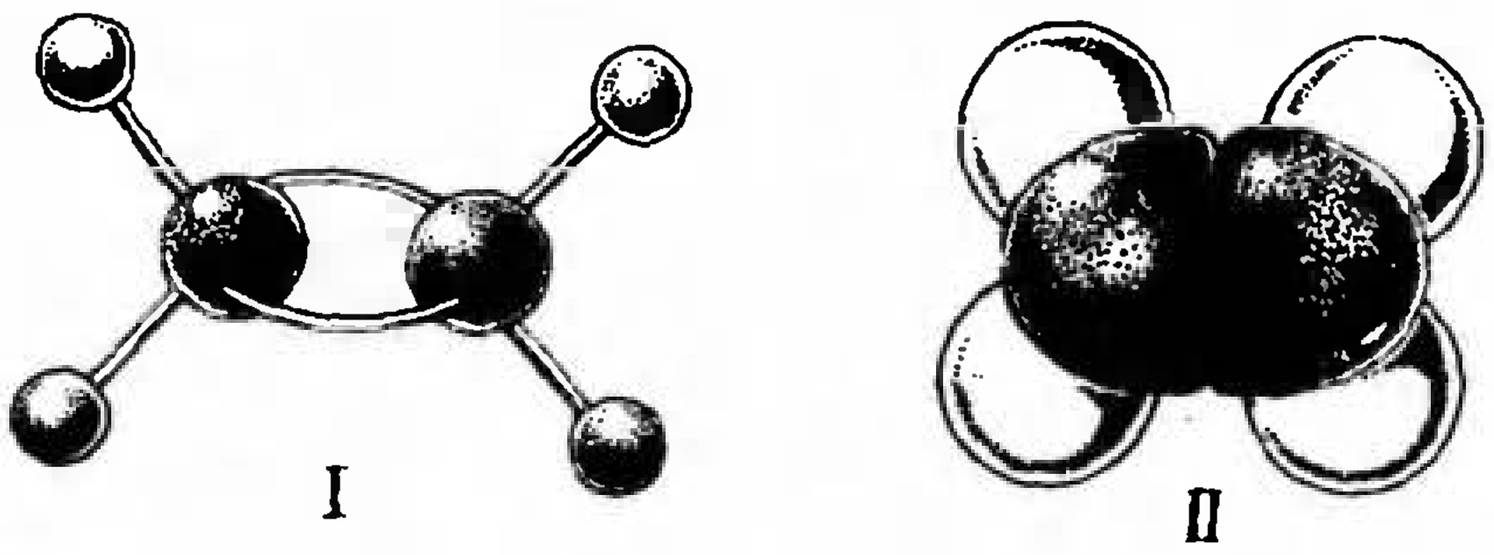
从乙烯的结构式可以看出，乙烯分子里含有C=C双键，**链烃分子里含有碳碳双键的不饱和烃叫做烯烃。**乙烯是分子组成最简单的烯烃。

为了更简单形象地描述乙烯分子的结构，我们常用分子模型来表示(图4-5)。在图4-5，1的球棍模型里，两个碳

---

① 烯音xī。

原子间用两根可以弯曲的弹性短棍来连接，用它们来表示双键。图 4-5，Ⅱ是乙烯分子的比例模型。



Ⅰ　球棍模型　　Ⅱ　比例模型

图 4-5　乙烯分子的模型

实验表明，乙烯分子里的 C=C 双键的键长是 1.33×10^{-10}m，乙烯分子里的两个碳原子和四个氢原子都处在同一平面上。它们彼此之间的键角约为 120°。乙烯双键的键能是 615kJ/mol，实验测得乙烷 C—C 单键的键长是 1.54×10^{-10}m，键能是 348kJ/mol。这表明 C=C 双键的键能并不是 C—C 单键键能的两倍，而是比两倍略少。因此，只需要较少的能量，就能使双键里的一个键断裂。这从下面介绍的乙烯的化学性质里可以得到证实。

二、乙烯的制法

工业上所用的乙烯，主要是从石油炼制工厂和石油化工厂所生产的气体里分离出来的。实验室里是把酒精和浓硫酸混合加热，使酒精分解制得。浓硫酸在反应过程里起催化剂和脱水剂的作用。

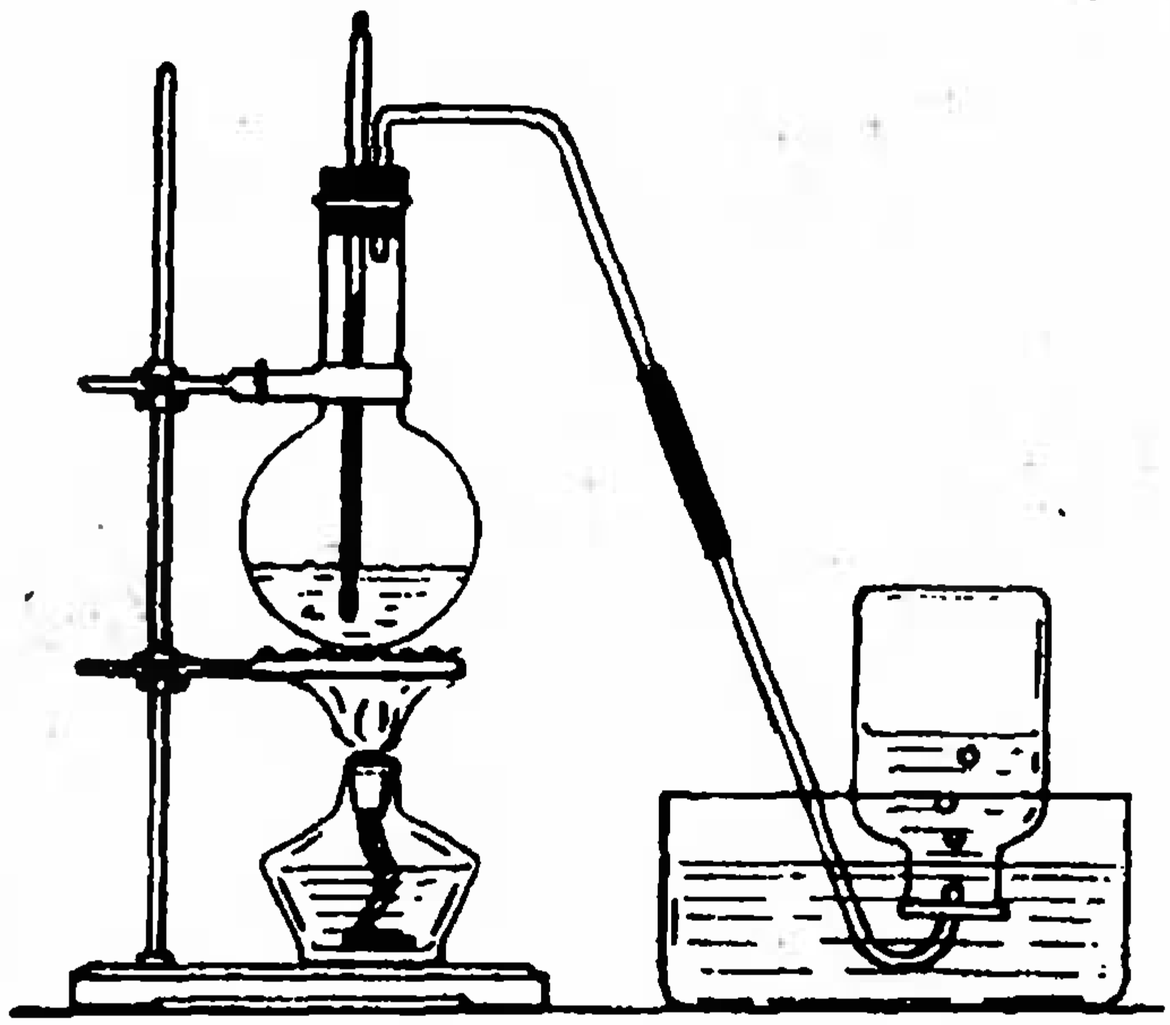


图 4-6　乙烯的实验室制法

$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow[170^\circ C]{\text{浓硫酸}} CH_2=CH_2\uparrow + H_2O$$

乙醇　　乙烯

〔实验 4-5〕　实验装置如图 4-6 所示。烧瓶里注入酒精和浓硫酸(体积比 1∶3)的混合液约 20ml，并放入几片碎瓷片，以免混合液在受热沸腾时剧烈跳动。加热使液体温度迅速升到 170℃，这时就有乙烯生成。

三、乙烯的性质和用途

乙烯是没有颜色的气体，稍有气味，密度是 1.25g/L，比空气的密度略小些，难溶于水。

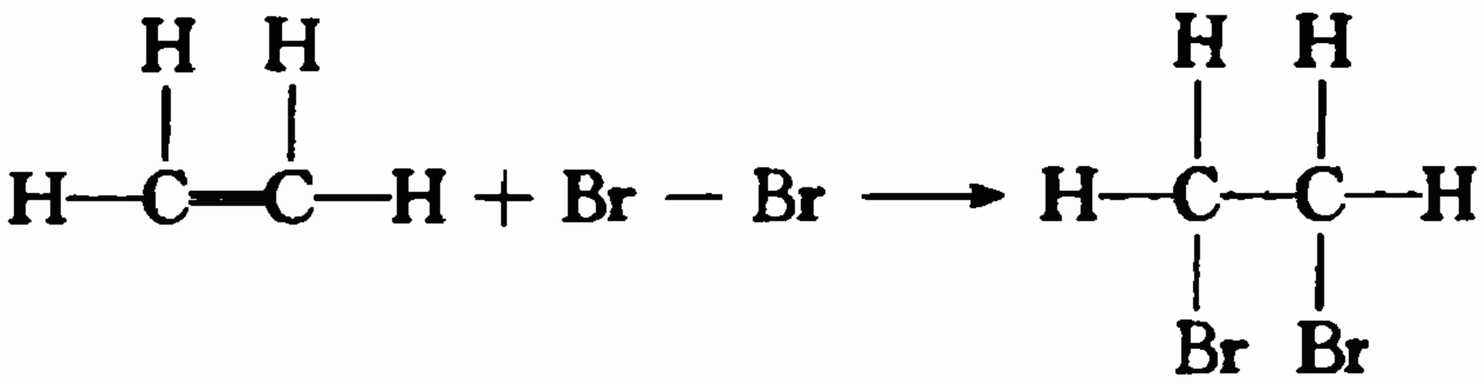
下面简单介绍乙烯的一些化学性质。

1. 加成反应

〔实验 4-6〕　把乙烯通入盛溴水的试管里，可以观察

到溴水的红棕色很快消失。

乙烯能跟溴水里的溴起反应，生成无色的 1,2-二溴乙烷(CH_2Br-CH_2Br)液体。



1,2-二溴乙烷

这个反应的实质是乙烯分子里的双键里的一个键易于断裂，两个溴原子分别加在两个价键不饱和的碳原子上，生成了二溴乙烷。这种有机物分子里不饱和的碳原子跟其它原子或原子团直接结合生成别的物质的反应叫做加成反应。

乙烯还能跟氢气、氯气、卤化氢以及水等在适宜的反应条件下起加成反应。

$$CH_2=CH_2+H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_3-CH_3$$

$$CH_2=CH_2+HCl \longrightarrow CH_3-CH_2Cl$$

2. 氧化反应

〔实验 4-7〕 点燃纯净的乙烯，它能在空气里燃烧，有明亮的火焰，同时发出黑烟。

跟其它的烃一样，乙烯在空气里完全燃烧的时候，也生成二氧化碳和水。但是乙烯分子里含碳量比较大，由于这些碳没有得到充分燃烧，所以有黑烟生成。

$$CH_2=CH_2+3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2+2H_2O(液)+1411\ kJ$$

乙烯不但能被氧气直接氧化，也能被其它氧化剂氧化。

〔实验 4-8〕 把乙烯通入盛有高锰酸钾溶液(加几滴稀硫酸)的试管里。可以观察到溶液的紫色很快褪去。

乙烯可被氧化剂高锰酸钾($KMnO_4$)氧化，使高锰酸钾溶液褪色。用这种方法可以区别甲烷和乙烯。

3. 聚合反应

在适当温度、压强和有催化剂存在的情况下，乙烯双键里的一个键会断裂，分子里的碳原子能互相结合成为很长的链。

$$CH_2=CH_2+CH_2=CH_2+CH_2=CH_2+\cdots\cdots$$

$$\longrightarrow\!\!-CH_2-CH_2-+-CH_2-CH_2-+-CH_2-CH_2-+\cdots\cdots$$

$$\longrightarrow\!\!-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\cdots\cdots$$

这个反应的化学方程式用下式来表示：

$$n CH_2=CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \underset{\text{聚乙烯}}{\left[CH_2-CH_2\right]_n}$$

反应的产物是聚乙烯，它是一种分子量很大(几万到几十万)的化合物，分子式可简单写为$(C_2H_4)_n$。生成聚乙烯这样的反应属于**聚合反应**。在聚合反应里，分子量小的化合物(单体)分子互相结合成为分子量很大的化合物(高分子化合物)的分子。这种聚合反应也是加成反应，所以又属于加成聚合反应，简称**加聚反应**。

聚乙烯是一种重要的塑料，由于它性质坚韧，低温时仍能保持柔软性，化学性质稳定，电绝缘性高，在工农业生产

和日常生活中有广泛应用。

从60年代以来，世界上乙烯的产量迅速发展。乙烯是石油化学工业最重要的基础原料，用于制造塑料、合成纤维、有机溶剂等。乙烯生产的发展带动了其它石油化工基础原料和产品的发展。

乙烯还是一种植物生长调节剂，它可用做果实催熟剂等。

习　题

1. 填空题：

(1) 乙烯的分子式为_____，电子式为_____，结构式为_____。

(2) 乙烯分子中的_____键的键能并不是碳碳单键键能的两倍。

(3) 乙烯与高锰酸钾溶液的反应是_____反应，与溴水的反应是_____反应。

(4) 甲烷与氯气的反应是_____反应，乙烯与氯气的反应是_____反应。

2. 选择题：

(1) 下列关于乙烯和乙烷相比较的各说法中，不正确的是(　　)。

A. 乙烯是不饱和烃，乙烷是饱和烃

B. 乙烯能使高锰酸钾溶液和溴水褪色，乙烷则不能

C. 乙烯分子中碳碳双键的键能是乙烷分子中碳碳单键的键能的两倍，因此乙烯比乙烷稳定

D. 乙烯分子为“平面形”结构，乙烷分子为立体结构

(2) 既可以用来鉴别乙烯和甲烷，又可以用来除去甲烷中混有的乙烯的方法是(　　)。

A. 通入足量溴水中　　B. 与足量的溴反应

C. 点燃

D. 在催化剂存在的条件下与 H_2 反应

(3) 在相同状况下，质量相同的乙烯和一氧化碳具有相同的(　　)。

A. 物质的量　　B. 原子个数

C. 体积和密度　　D. 燃烧产物

(4) 在使用乙醇制乙烯的实验中，浓硫酸的作用是(　　)。

A. 催化剂　　B. 脱水剂

C. 氧化剂　　D. 吸水剂

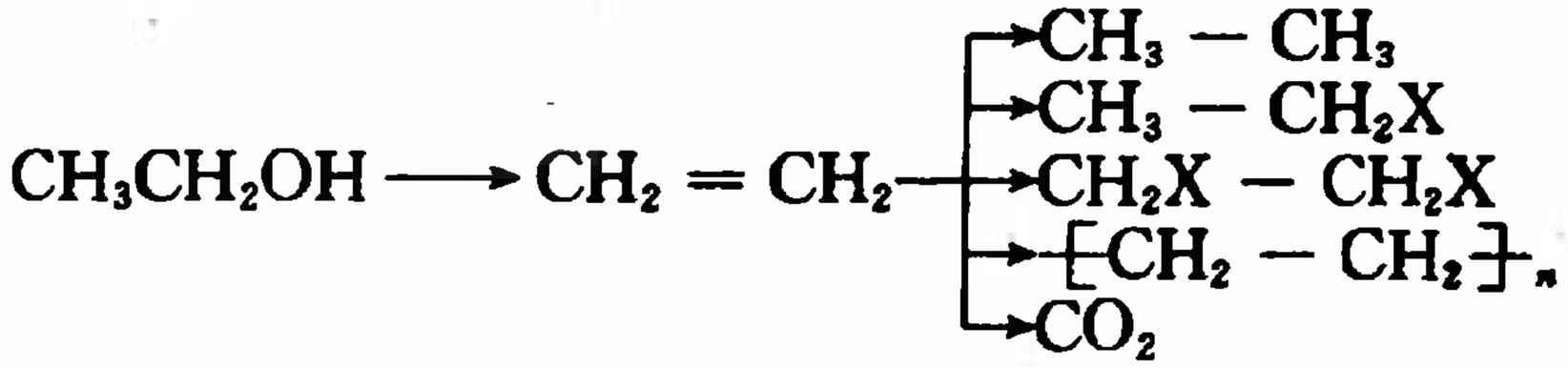
3. 怎样鉴别装在不同容器里的甲烷和乙烯？

4. 怎样从甲烷和乙烯的混合物里提纯甲烷？

5. 当乙烯通过装有溴的试剂瓶的时候，试剂瓶的质量增加了 16g。有多少升的乙烯(在标准状况下)被吸收了？生成了多少克的二溴乙烷？

6. 乙烯跟氯化氢加成可以生成氯乙烷(C_2H_5Cl)，写出反应的化学方程式。按理论计算每吨乙烯能生产多少吨氯乙烷。

7. 写出下列变化的化学方程式，并注明反应条件和反应类型(X 表示卤素原子)。



第五节　烯　　烃

一、烯烃

烯烃是分子里含有碳碳双键(C=C)的不饱和链烃的总称。烯烃里除乙烯外，还有丙烯($CH_3CH=CH_2$)，丁烯($CH_3CH_2CH=CH_2$)等等。表 4-2 列举几种烯烃的物理性质。

表 4-2　几种烯烃的物理性质

名称	结构简式	常温时状态	熔点 ℃	沸点 ℃	液态时的密度 $g \cdot cm^{-3}$
乙烯	$CH_2=CH_2$	气	−169.2	−103.7	0.384*
丙烯	$CH_3CH=CH_2$	气	−185.3	−47.4	0.5193
1-丁烯**	$CH_3CH_2CH=CH_2$	气	−185.4	−6.3	0.5951
1-戊烯	$CH_3(CH_2)_2CH=CH_2$	液	−138	29.97	0.6405
1-己烯	$CH_3(CH_2)_3CH=CH_2$	液	−139.8	63.35	0.6731
1-庚烯	$CH_3(CH_2)_4CH=CH_2$	液	−119	93.64	0.6970

* 是指− 10℃ 时的值，其余是指 20℃ 时的值。

** 丁烯前面的“1−”表示双键位于第 1 个碳原子和第 2 个碳原子之间。

由上表我们可以看出，跟烷烃一样，乙烯同系物也是依次相差一个 CH_2 原子团。烯烃的通式是 C_nH_{2n}。它们的物理性质一般地也随着碳原子数目的增加而递变。烯烃的化学性质也跟乙烯类似，如易于起加成反应等。

丙烯是石油工业的一种重要产品，也是一种重要的化工原料。

烯烃的命名跟烷烃类似，所不同的是先要求表示出双键的位置。命名的步骤是：

1. 确定包括双键在内的碳原子数目最多的碳链为主链。

2. 主链里碳原子的依次顺序从离双键较近的一端算起。

3. 双键的位置可以用阿拉伯数字标在某烯字样的前面。

例如：

$\overset{1}{C}H_2=\overset{2}{C}H\overset{3}{C}H_2\overset{4}{C}H_3$　　1-丁烯

$\overset{1}{C}H_3\overset{2}{C}H=\overset{3}{C}H\overset{4}{C}H_3$　　2-丁烯

$$\overset{1}{C}H_3\overset{2}{C}H=\overset{3}{C}H\overset{4}{C}H\overset{5}{C}H_3 \quad \text{4-甲基-2-戊烯}$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad |$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad CH_3$$

二、二烯烃

分子里含有两个双键的链烃叫做二烯烃，如 1,3-丁二烯($CH_2=CHCH=CH_2$)就是二烯烃里的最重要的同系物。1,3-丁二烯是一种重要的有机化工原料。

1,3-丁二烯有两个双键，在起加成反应时，主要是两个

双键里比较活泼的键一起断裂，而同时又生成一个新的双键。例如，它跟 Br_2 进行的加成反应。

$$CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2\longrightarrow$$

$$Br-CH_2-CH=CH-CH_2-Br$$

这种形式的加成反应叫 1,4-加成反应。

除生成这种 1,4 加成的产物外，同时还会生成 1,2-加成产物：

$$Br-CH_2-\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{CH}}-CH=CH_2$$

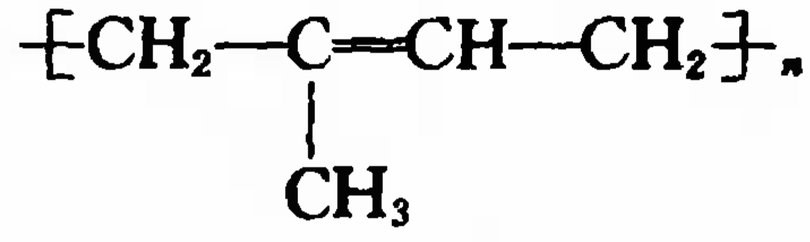
二烯烃比烯烃多一个双键，少两个氢原子，所以二烯烃的通式是 C_nH_{2n-2}。

三、橡胶

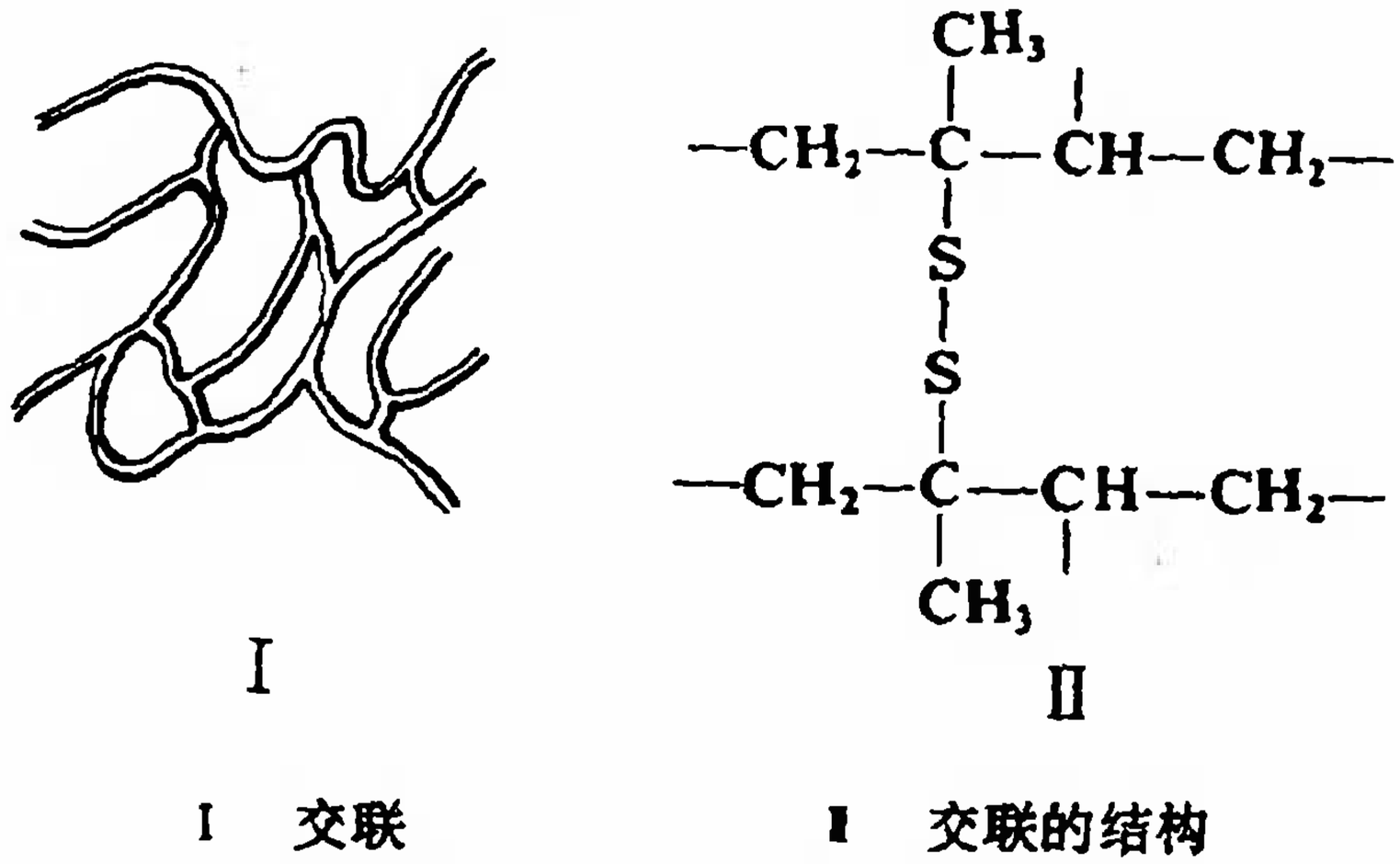
橡胶具有弹性、电绝缘性、耐腐蚀和易加工等良好性能，是制造汽车轮胎、机器的传送带、排灌机械的管道等的必需材料，日常生活中也要用到许多橡胶制品，如胶鞋、雨衣等。

橡胶的主要来源是橡胶树的胶乳。用刀将橡胶树皮割开，白色的胶乳就流出来，胶乳经过过滤除去杂质以后，加入稀醋酸，胶乳中的生橡胶凝结成块，再压片、干燥、制成生胶片，然后送往橡胶厂加工。

根据化学分析实验知道，橡胶是具有 5 个碳原子的二烯烃——异戊二烯（$CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}-CH=CH_2$）的聚合物——聚异戊二烯。



聚异戊二烯是直线型高分子化合物。它具有弹性，电绝缘性和塑性等。它在高温会分解，在不太高的温度会变粘稠，在低温又会变硬变脆。它能溶于汽油、四氯化碳、乙醚、苯等有机溶剂里。由于它的分子里含有双键，所以，能跟氯化氢、卤素等起加成反应而变质。如果长期受空气、日光的作用，就会渐渐被氧化而变硬、变脆，这叫做老化。工业上采用硫化措施（硫化剂主要用硫），以改善橡胶的性能。经过硫化的橡胶，叫做硫化橡胶。橡胶硫化以后，橡胶的直线型分子间经过单硫键（—S—）或双硫键（—S—S—）发生了交联，成为网状结构（图 4-7）。



Ⅰ　交联　　Ⅱ　交联的结构

图 4-7　橡胶硫化示意图

硫化橡胶具有较高的强度和韧性、而且具有良好的弹性、化学稳定性、耐蚀性等。

习　　题

1. 填空题：

(1) 烯烃的通式为_____。

(2) 二烯烃的通式为_____。

2. 选择题：

(1) 下列关于烷烃与烯烃相比较的各说法中，不正确的是(　　)。

A. 所含元素的种类相同，通式不同

B. 均为链烃，烯烃中含碳碳双键，烷烃中不含碳碳双键

C. 烯烃分子中的碳原子数≥2，烷烃分子中的碳原子数≥1

D. 碳原子数相同的烯烃和烷烃互为同分异构体

(2) 下列各反应中，可以证明烯烃具有不饱和结构的是(　　)。

A. 燃烧　　B. 取代反应

C. 加成反应　　D. 加聚反应

3. 写出分子量是56的某链烃的各种同分异构体的结构式。

4. 写出(1)丙烯，(2)异丁烯的电子式。

5. 写出下列几种物质的结构简式：

丙烯，1,3-丁二烯，丙烷。

第六节　乙炔[①]　炔烃

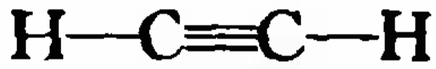
一、乙炔的物理性质和结构式

乙炔俗名电石气，纯的乙炔是没有颜色、没有臭味的气体，由电石生成的乙炔因常混有磷化氢、硫化氢等杂质而有特殊难闻的臭味。在标准状况时，乙炔的密度是 1.16g/L，比空气的稍小，微溶于水，易溶于有机溶剂。

乙炔的分子式是 C_2H_2。从这个分子式可以看出，乙炔的分子比乙烯的分子少两个氢原子。在乙炔分子里的碳原子间有三个共用电子对。通常我们把它称为叁键，这可用下式表示：

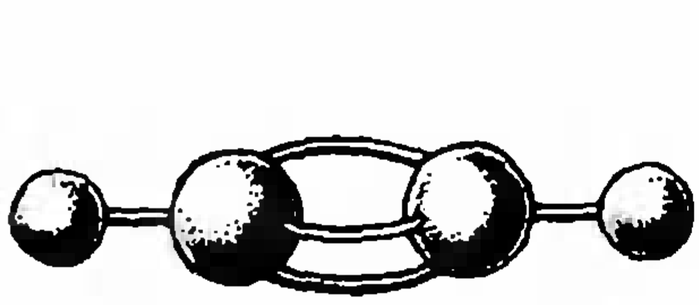


电子式

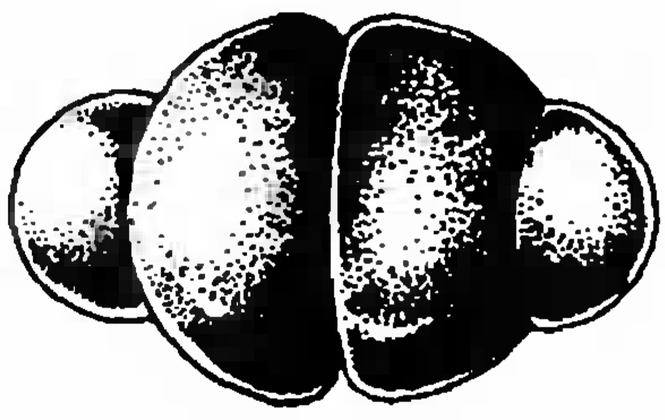


结构式

图 4-8 是乙炔分子的两种模型。



Ⅰ



Ⅱ

Ⅰ　球棍模型　　Ⅱ　比例模型

图 4-8　乙炔的分子模型

---

① 炔音 quē。

实验表明，乙炔分子里碳碳之间的叁键的键能是812kJ/mol，并不等于三个单键键能之和，比三个单键的键能之和要小得多(也比一个单键和一个双键键能之和小)。叁键的键长是 1.20×10^{-10}m，比单键和双键的键长都短。并且已经证明乙炔分子里 C≡C 键跟 C—H 键间的夹角是180°，也就是说，乙炔分子里的两个碳原子和两个氢原子处在一条直线上。

二、乙炔的制法、化学性质和用途

1. 实验室制法

乙炔在实验室里是用电石(碳化钙)跟水反应制得的。

$$CaC_2+2H_2O\longrightarrow C_2H_2\uparrow+Ca(OH)_2+127\ kJ$$

〔实验 4-9〕　实验装置如图 4-9 所示。在广口瓶里放几小块碳化钙。轻轻旋开分液漏斗的活栓，使水①缓慢地滴下。用排水法收集乙炔。观察乙炔的颜色、状态。

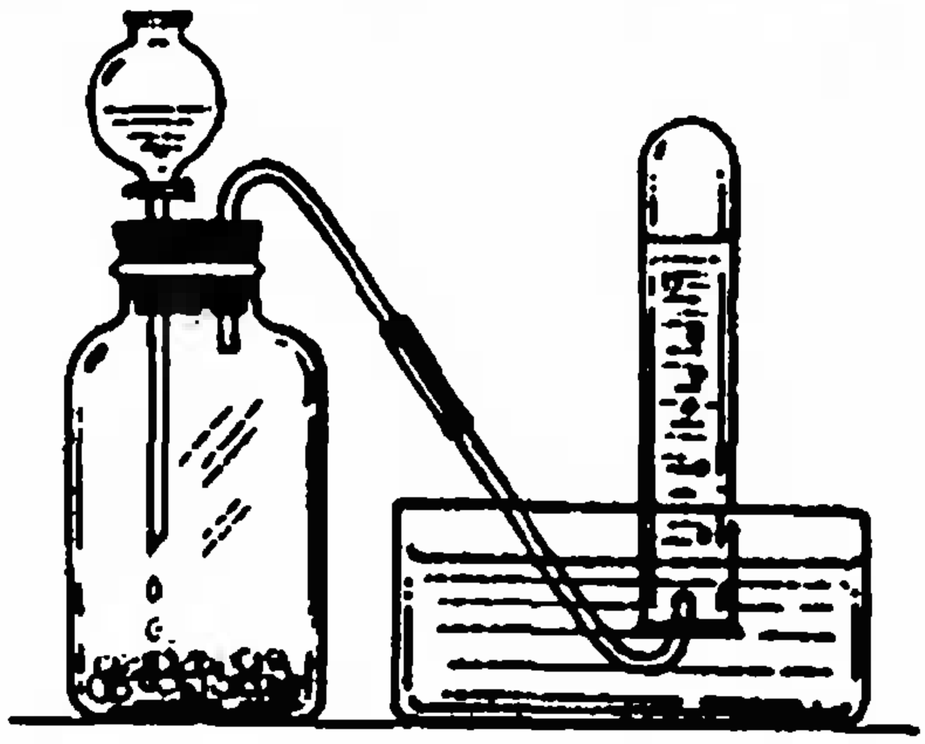


图 4-9　制取乙炔

① 碳化钙跟水的反应比较剧烈，为了得到平稳的乙炔气流，可以用饱和食盐水代替水。食盐跟碳化钙不起反应。

2. 乙炔的化学性质

(1) 氧化反应

〔实验 4-10〕 点燃从实验 4-9 制取的乙炔，观察火焰。

乙炔燃烧的反应可以表示如下：

$$2C_2H_2+5O_2 \xrightarrow{点燃} 4CO_2+2H_2O(液)+2600\ kJ$$

乙炔燃烧时产生大量的热。乙炔的成分里含碳量很大，所以，燃烧时发出明亮而带浓烟的火焰。乙炔跟空气的混合物遇火会发生爆炸①，所以在生产和使用乙炔时，必须注意安全。乙炔在氧气里燃烧时，产生的氧炔焰的温度很高(可达 3000℃ 以上)，可以用来切割或焊接金属。

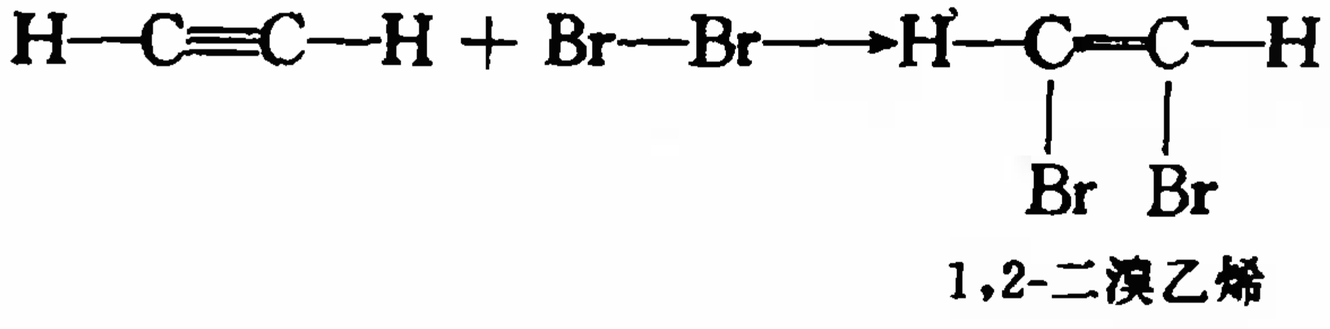
〔实验 4-11〕 把纯净的乙炔通入盛有高锰酸钾溶液(加几滴稀硫酸)的试管，观察紫色溶液的变化。

乙炔也容易被氧化剂所氧化，能使高锰酸钾溶液的紫色褪去。

(2) 加成反应

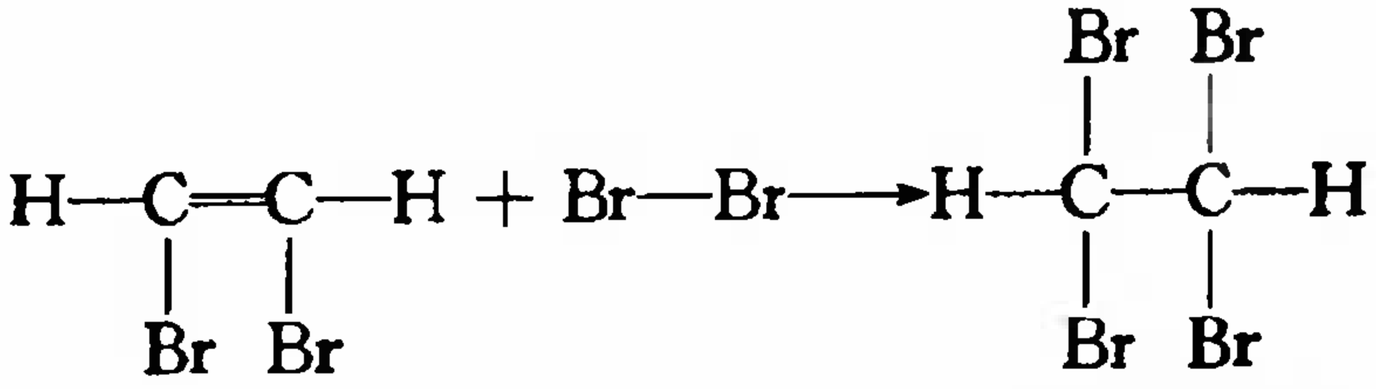
〔实验 4-12〕 把纯净的乙炔通入盛有溴水的试管，观察溶液颜色的变化。

可以观察到乙炔也能使溴水褪色。反应过程可以分步表示如下：



1,2-二溴乙烯

① 乙炔在空气里的爆炸极限是含乙炔 2.5%～80%。



1,1,2,2－四溴乙烷

如果用镍粉作催化剂并且加热，乙炔能跟氢气进行加成反应，先生成乙烯，再成为乙烷。

$$CH{\equiv}CH+H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_2{=}CH_2$$

$$CH_2{=}CH_2+H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_3{-}CH_3$$

乙炔跟氢气的加成反应，有力地证明了乙炔结构式的正确性。

在 150～160℃ 和氯化汞作为催化剂的条件下，乙炔能跟氯化氢进行加成反应，生成氯乙烯。

$$HC{\equiv}CH+HCl \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_2{=}CHCl$$

氯乙烯是制备聚氯乙烯 $\left[\begin{matrix}H & H\\ | & |\\ C & -C\\ | & |\\ H & Cl\end{matrix}\right]_n$ 的原料，聚氯乙烯是一种重要的合成树脂，用于制备塑料和合成纤维。

3. 乙炔的用途

从乙炔的性质可以知道，由乙炔开始能制出氯乙烯等许多重要有机化学工业的原料，所以乙炔是一种重要的基本有机原料。但是，从电石生产乙炔，需要消耗大量的电能，

所以，现在趋向于用天然气和石油作为原料来生产乙炔。

三、炔烃

链烃分子里含有碳碳叁键的不饱和烃叫做炔烃。除乙炔外，还有丙炔、丁炔等等。表 4-3 是几种炔烃的名称、结构简式和物理性质。

从下表可知，乙炔的各同系物也依次相差一个 CH_2 原子团，但它们比同级的烯烃各少两个氢原子，所以炔烃的通式是 C_nH_{2n-2}。炔烃的物理性质一般也是随着分子里碳原子数的增多而递变的。

表 4-3　几种炔烃的物理性质

名称	结构简式	常温时状　态	熔点 ℃	沸点 ℃	液态时的密　度 $g \cdot cm^{-3}$
乙炔	$HC\equiv CH$	气	−80.8（加压）	−84.0	0.6181*
丙炔	$CH_3C\equiv CH$	气	−101.5	−23.2	0.66**
1-丁炔	$CH_3CH_2C\equiv CH$	气	−125.7	8.1	0.6784***
1-戊炔	$CH_3(CH_2)_2C\equiv CH$	液	−90	40.18	0.6901

* 是 −32℃ 时的值，** 是 −13℃ 时的值，*** 是 0℃ 时的值，另一是 25℃ 时的值。

习　题

1. 在炔烃分子中，含有一个_____键，这个键的键能比_____个碳碳单键的键能低。

2. 填表：

		甲　烷	乙　烯	乙　炔
结构式				
电子式				
结构特点				
所属烃类的通式				
实验室制法原理（写化学方程式）				
与溴反应	反应类型			
	反应产物			
主要用途				

3. 选择题：

(1) 下列各类烃中，碳、氢两元素的质量比为一定值的是(　　)。

A. 烷烃　　B. 烯烃

C. 炔烃　　D. 二烯烃

(2) 某气态烷烃和丙炔的混合气体对空气的相对密度为 0.83，混合气体中的烷烃一定为(　　)。

A. 甲烷　　B. 乙烷

C. 丙烷　　D. 丁烷

4. 相同物质的量的乙烷、乙烯和乙炔完全燃烧后生成

的二氧化碳和水的物质的量是不是相等？产生的热量是不是相等？用化学方程式来说明。

5. 指出下列分子式各代表哪类直链烃：

C_8H_{16}，C_9H_{16}，$C_{15}H_{32}$，$C_{17}H_{34}$，C_7H_{12}。

6. 哪类烃叫做不饱和链烃？你所知道的不饱和链烃可以分成哪几类？不饱和链烃具有哪些特性？

7. 在标准状况下，11.2L 乙炔跟溴起加成反应，需要溴的最大数量是多少克？

8. 含杂质的质量分数为 10%的碳化钙 100g，在标准状况下可制得乙炔多少升？

第七节　苯①　芳香烃

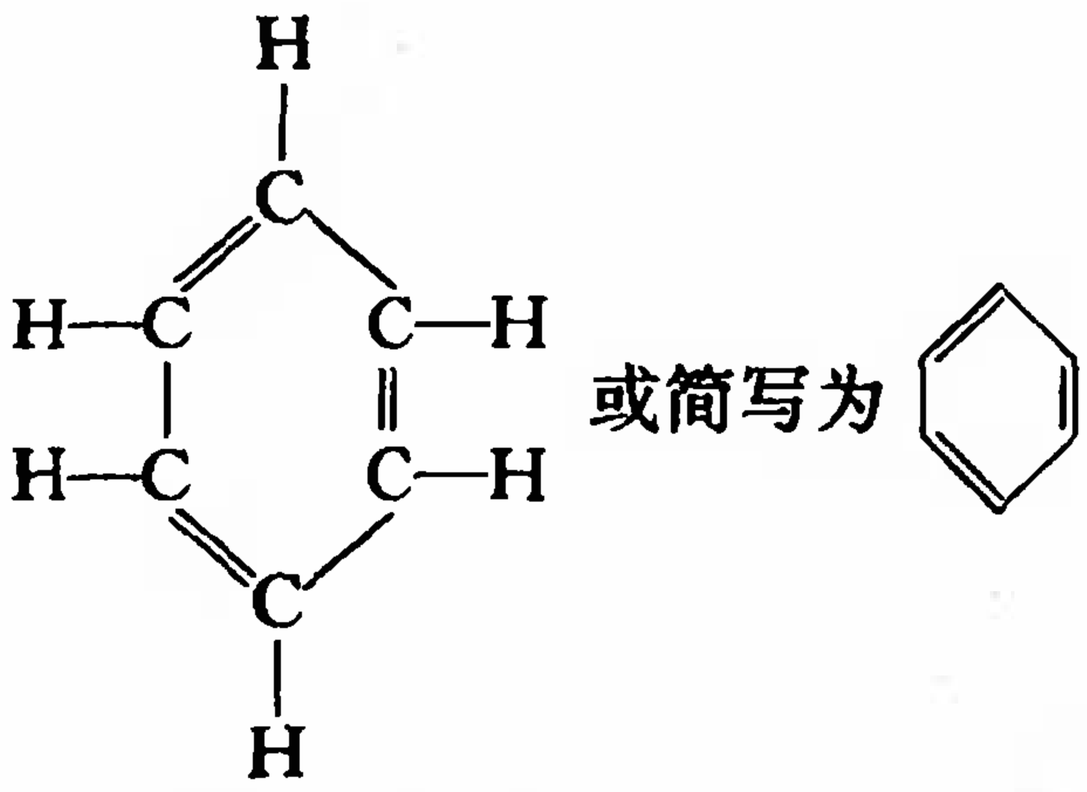
一、苯分子的结构

苯是没有颜色带有特殊气味的液体，密度比水小，不溶于水。苯的沸点是 80.1℃，熔点是 5.5℃。如果用冰来冷却，苯可以凝结成无色的晶体。

苯的分子式是 C_6H_6。从苯的分子式看，苯是远没有达到饱和的烃。因为苯的分子需要增加 8 个氢原子才符合饱和链烃的通式：C_nH_{2n+2}。根据研究，认为苯的结构式可以这样表示：

---

① 苯音 bēn。

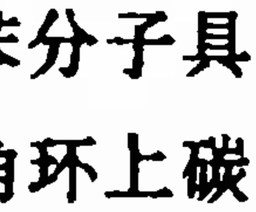


从这样的结构式(又称凯库勒式)来推测,苯的化学性质应该显示出极不饱和的性质。是不是这样呢?让我们仔细观察下面的实验。

〔实验 4-13〕 在盛有苯的试管里,加入高锰酸钾的酸性溶液,结果溶液颜色保持不变。这说明苯跟高锰酸钾溶液不起反应。

由此可知,苯跟一般烯烃在性质上有很大差别。

对苯的结构作进一步的研究后知道,苯分子具有平面的正六边形结构。各个键角都是 120°,六角环上碳碳之间的键长都是 1.40×10^{-10}m。它既不同于一般的单键(C—C 键键长是 1.54×10^{-10}m),也不同于一般的双键(C=C 键键长是 1.33×10^{-10}m)。

从苯跟高锰酸钾溶液不起反应这一事实和测定的碳碳间键长的实验数据来看,充分说明苯环上碳碳间的键应是一种介于单键和双键之间的独特的键。为了表示苯分子结构这一特点,常用右式来表示苯的结构简式  。

苯分子模型可以如图 4-10 那样表示。

直到现在，凯库勒式的表示方法仍被沿用，但在使用时绝不应认为苯是单、双键交替组成的环状结构。

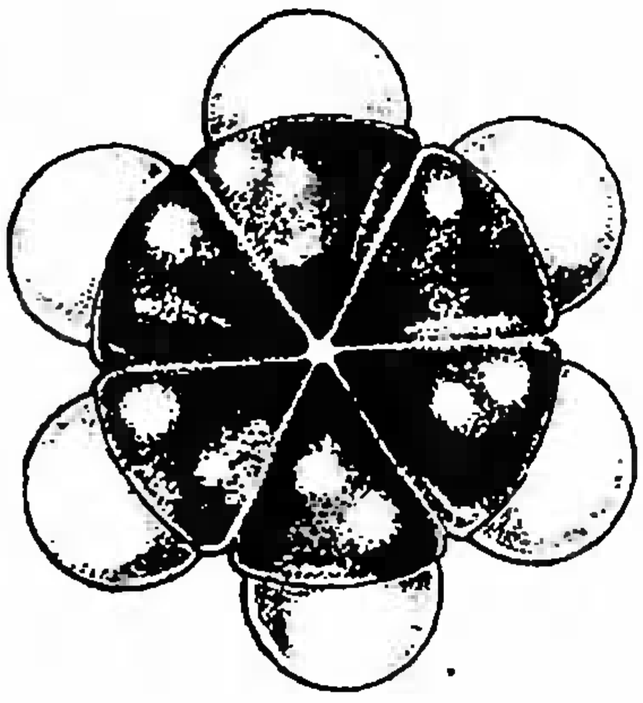


图 4-10　苯分子模型

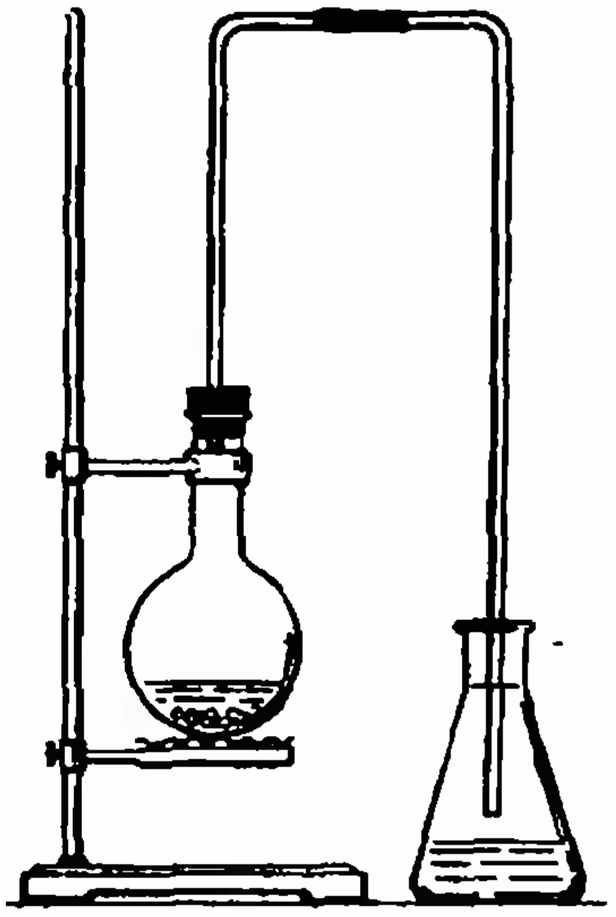


图 4-11　苯跟溴的取代反应

在有机化合物里有一大类化合物叫做芳香族化合物①。**分子里含有一个或多个苯环的化合物属于芳香族化合物。**因此，我们可以说，苯环是芳香族化合物的母体。苯是最简单、最基本的芳烃。

二、苯的化学性质和用途

1. 苯的取代反应

苯分子里的氢原子能分别被别的原子或原子团所

---

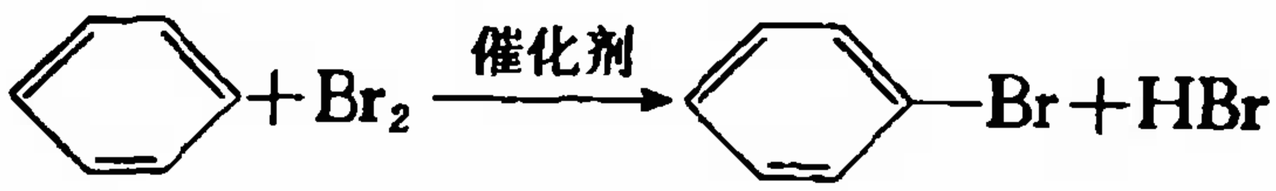
① 在已知的芳香族化合物里，大都是没有香味的。现在芳香族化合物这个名称已失去了它原来的意义（历史上是指一类从植物胶里取得的具有芳香气味的物质），只是因为使用这个名词已经习惯了，所以沿用到现在。

取代。

(1) 苯跟卤素的取代反应

〔实验 4-14〕 把苯和少量溴放在烧瓶里，同时加入少量铁屑①作催化剂。用带导管的瓶塞塞紧瓶口(图 4-11)，跟瓶口垂直的一段导管可以兼起冷凝器的作用。在常温时，很快就会看到，在导管口附近出现白雾(由溴化氢遇水蒸气所形成)。反应完毕后，向锥形瓶里的液体滴入 $AgNO_3$ 溶液，有浅黄色溴化银沉淀生成。把烧瓶里的液体倒在盛有冷水的烧杯里，烧杯底部有褐色不溶于水的液体。

不溶于水的液体是溴苯，它是密度比水大的无色液体，由于溶解了溴而显褐色。苯跟溴的取代反应可以用化学方程式表示如下：



溴苯

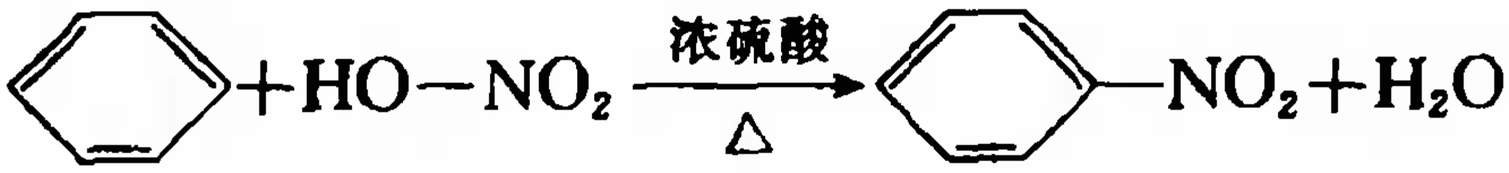
用铁屑作催化剂，苯也能跟其它卤素起取代反应。

(2) 苯的硝化反应

〔实验 4-15〕 在一个大试管里，先加入 1.5mL 浓硝酸和 2mL 浓硫酸，摇匀，冷却到 50～60℃ 以下，然后慢慢地滴入 1mL 苯，不断摇动，使混合均匀，然后放在 60℃ 的水浴中加热 10min，把混合物倒入另一个盛水的试管里。可以明显地看到，有一种叫做硝基苯($C_6H_5NO_2$)的油状物生成。

---

① 实际上起催化反应的是铁跟溴反应生成的溴化铁($FeBr_3$)。



硝基苯

苯分子里的氢原子被$-NO_2$所取代的这种反应，叫做**硝化反应**。硝酸分子里的$-NO_2$原子团叫做**硝基**。

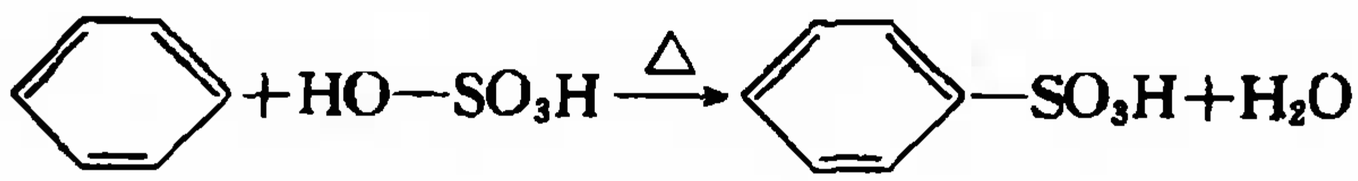
硝基苯是一种没有颜色的油状液体，不纯的显淡黄色，有苦杏仁味，密度大于水，难溶于水，易溶于乙醇和乙醚。**硝基苯与皮肤接触或它的蒸气被人体吸收，都能引起中毒。**

硝基苯能被还原成苯胺。苯胺是制造染料的重要原料。硝基苯的重要用途就是制造苯胺。

$$C_6H_5NO_2+3Fe+6HCl \longrightarrow C_6H_5NH_2+3FeCl_2+2H_2O$$

苯胺

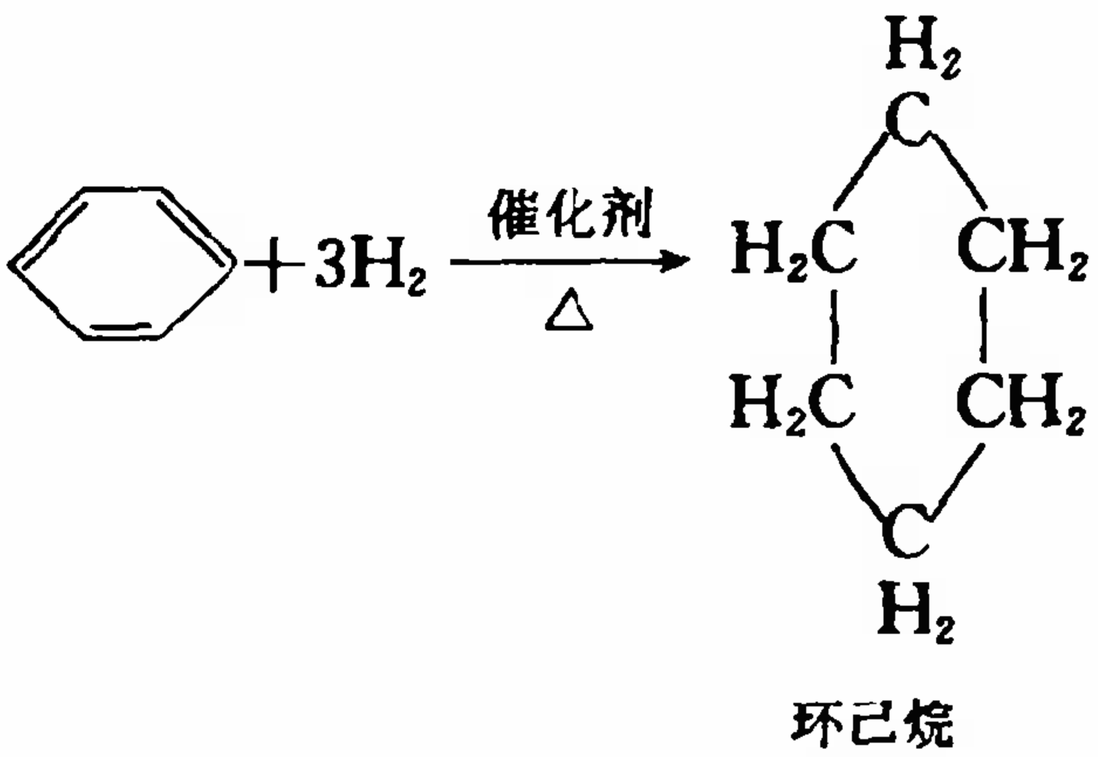
苯跟浓硫酸共热到70～80℃，就会起反应。在这个反应里，苯分子里的氢原子被硫酸分子里的磺酸基($-SO_3H$)所取代而生成苯磺酸($C_6H_5-SO_3H$)，这种反应叫做磺化反应。



苯磺酸

2. 苯的加成反应

苯不具有典型的双键所应有的加成反应性能，但在特殊情况下，它仍能够起加成反应。如有镍催化剂存在和在180～250℃的条件下，苯可以跟氢起加成反应，生成环已烷。



环已烷

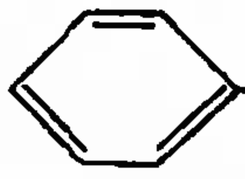
3. 苯在空气里燃烧

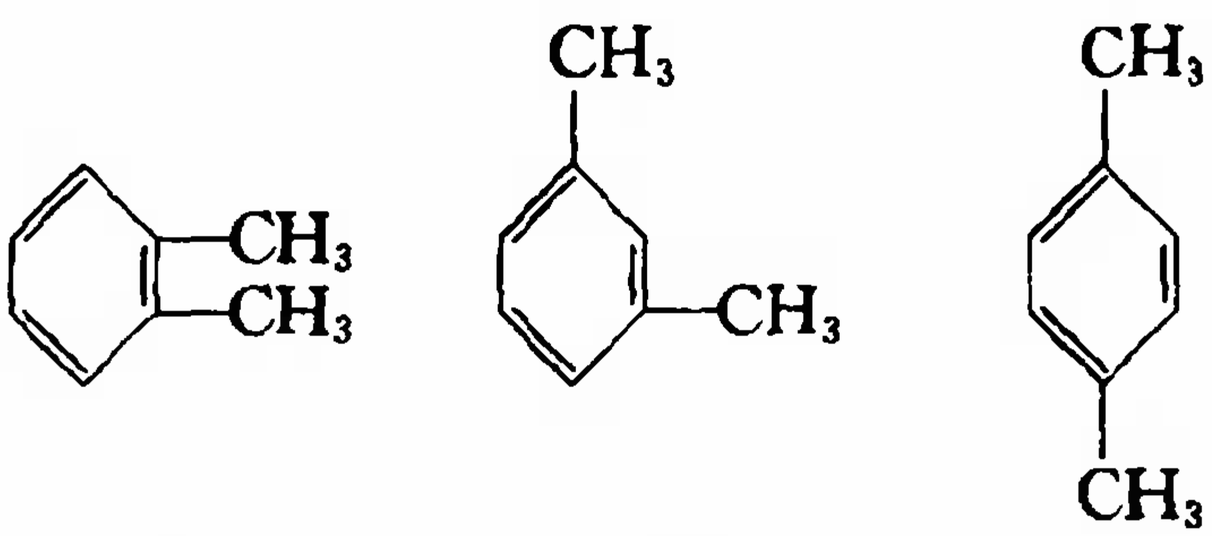
苯在空气里能燃烧生成二氧化碳和水，燃烧时发生明亮并带有浓烟的火焰，这是由于苯分子里含碳量很大的缘故。

苯是一种很重要的有机化工原料，它广泛用来生产合成纤维、合成橡胶、塑料、农药、医药、染料、香料等。苯也常用作有机溶剂。

在从前，苯是从炼焦所得的煤焦油里提取的，产量受到一定的限制。自从石油工业迅速发展以来，大量的苯可以从石油工业获得。

三、苯的同系物

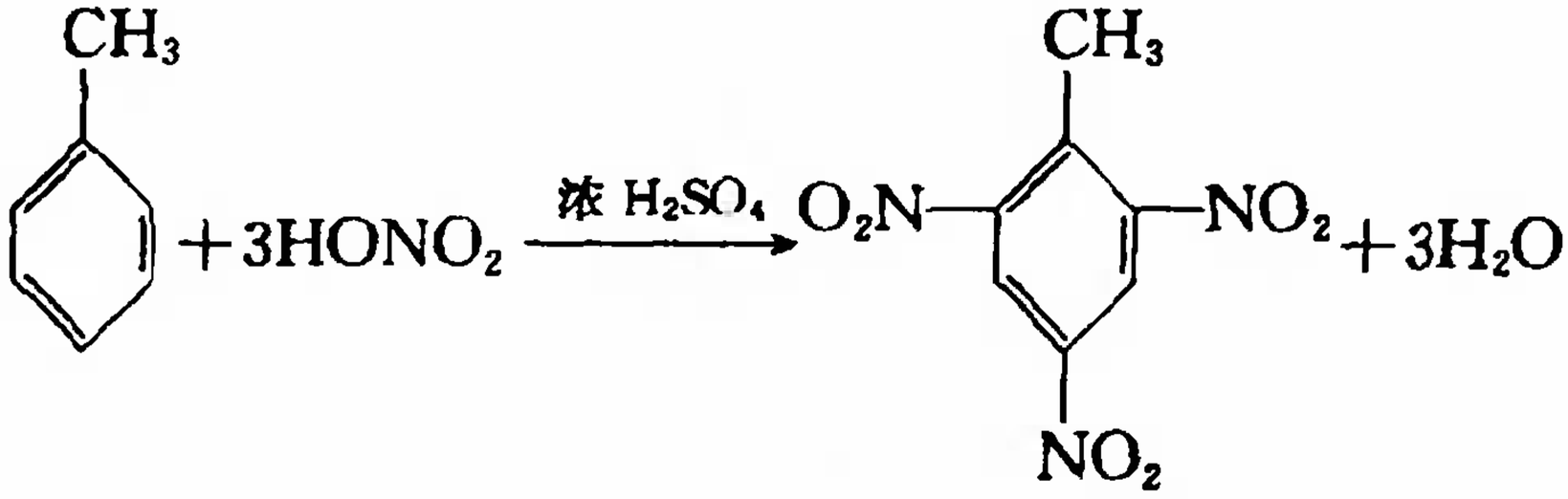
甲苯 C_7H_8、二甲苯 C_8H_{10} 等化合物的分子里都含有一个苯环结构。它们属于苯的同系物。苯的同系物的通式是 $C_nH_{2n-6}(n\geqslant 6)$。它们都是芳香烃。苯分子里的一个氢原子被甲基($CH_3$—)取代后生成甲苯  —CH_3。两个氢原子被两个甲基取代后生成二甲苯。由于取代位置不同，二甲苯有下列三种异构体：



邻二甲苯　　间二甲苯　　对二甲苯

沸点:144.4℃　　沸点:139.1℃　　沸点:138.4℃

苯的同系物在性质上跟苯有许多相似之处,如燃烧时都发生带有浓烟的火焰,也都能起取代反应、硝化反应等。例如,甲苯跟硝酸、硫酸的混合酸发生硝化反应,可制得三硝基甲苯(又叫 TNT)。



三硝基甲苯是一种淡黄色针状晶体,不溶于水。在平时比较稳定,即使受热或撞击也不易爆炸。但是在有敏感的起爆剂如雷酸汞〔$Hg(ONC)_2$〕,即雷汞等引爆的情况下,就能够发生猛烈的爆炸。所以 TNT 是一种烈性炸药。在国防、开矿、筑路、兴修水利等方面都有广泛用途。

由于苯环和侧链的相互影响,使苯的同系物也有一些化学性质跟苯不同。

〔实验 4-16〕 把甲苯、二甲苯各 2mL 分别注入两支试管,各加入高锰酸钾酸性溶液 3 滴,用力振荡,结果紫色

褪去。

这一实验说明，甲苯、二甲苯能被高锰酸钾氧化。

我们已经学过链烃和芳烃，链烃又叫脂肪烃。脂肪烃因跟脂肪类物质有类似结构而得名。

习　题

1. 填空题：

(1) 分子中含有_____的烃叫芳香烃。分子式为C_8H_{10}的芳香烃的同分异构体有_____种，它们的结构简式和名称分别为_____和_____。

(2) 苯分子具有_____结构，每个键角都是_____。

2. 选择题：

(1) 下列事实中，能说明苯与一般烯烃在性质上有很大差别的是(　　)。

A. 苯不跟溴水反应

B. 苯不跟高锰酸钾溶液反应

C. 1mol 苯能与 3mol H_2 进行加成反应

D. 苯是不饱和烃

(2) 下列有机物中，完全燃烧后生成的CO_2和H_2O的物质的量比为 2∶1 的是(　　)。

A. 乙烷　　B. 乙烯

C. 乙炔　　D. 苯

(3) 苯与乙烯、乙炔相比较，下列叙述中正确的是

（　　）。

A. 都易发生取代反应

B. 都易发生加成反应

C. 乙烯和乙炔易发生加成反应，苯只有在特殊条件下才发生加成反应

D. 乙烯和乙炔易被氧化剂氧化，苯不易被氧化

3. 比较苯、己烷、己烯的性质，并说明怎样通过实验来区别它们。

4. 某烃的分子式是 C_7H_8，它能使高锰酸钾酸性溶液褪色，能跟氢起加成反应。写出这种烃的结构式。

5. 下列各种化合物各属于哪一类链烃或芳香烃？写出它们的名称和结构式：

$C_6H_5—CH_3$，C_6H_{14}，C_3H_6，

C_2H_2，C_6H_6，C_2H_4。

第八节　石油和石油产品概述

烃的自然界来源主要是石油和天然气。天然气的主要成分是甲烷，它含甲烷可达 80%～97%（体积分数）。有的天然气还含有乙烷、丙烷，以及 CO_2、N_2 等等，并常因产地的不同，成分也有差别。天然气是一种优良的气体燃料。

石油是一种极其重要的资源，是发展国民经济和国防建设的重要物资。通过石油炼制，可以得到汽油、煤油、柴油

等燃料和各种机器所需要的润滑油以及许多气态烃(称为炼厂气)等产品。用石油产品和石油气(炼厂气、油田气、天然气)做原料来生产化工产品的工业简称石油化工。利用石油产品做原料，通过化工过程，可以制造合成纤维、合成橡胶、塑料以及农药、化肥、炸药、医药、染料、油漆、合成洗涤剂等产品。石油产品已被广泛地应用到国民经济各个部门。

一、石油的成分

石油主要含碳和氢两种元素。两种元素的总含量平均为97%～98%(质量分数)，也有达到99%的；同时还含有少量的硫、氧、氮等。石油的化学成分随产地不同而不同。石油主要是由各种烷烃、环烷烃和芳香烃所组成的混合物。石油的大部分是液态烃，同时在液态烃里溶有气态烃和固态烃。

二、石油的炼制

从油田里开采出来没有经过加工处理的石油叫原油。原油成分复杂，还含有水和氯化钙、氯化镁等盐类。含水多，在炼制时要浪费燃料，含盐多会腐蚀设备。所以，原油必须先经过脱水、脱盐等处理过程，才能进行炼制。

1. 石油的分馏

经过脱水、脱盐的石油主要是烃类的混合物，因此没有固定的沸点。在烃分子里，一般是含碳原子数越少的，沸点越低；含碳原子数越多的，沸点越高。因此给石油加热时，低沸点的烃先气化，经过冷凝先分离出来。随着温度升高，较高沸点的烃再气化，经过冷凝也分离出来。这样继续加热和冷凝，就可以把石油分成不同沸点范围的蒸馏产物。这种方

法叫做石油的分馏。分馏出来的各种成分叫馏分(每一种馏分仍然是多种烃的混合物)。

〔实验 4-17〕 如图 4-12 连接装置,先检查装置是否气密之后,把 100mL 原油注入蒸馏烧瓶,再加入几片碎瓷片(以防液体暴沸),然后给烧瓶加热,分别收集沸点为 60～150℃和 150～300℃ 的馏分。这样就得到汽油和煤油。

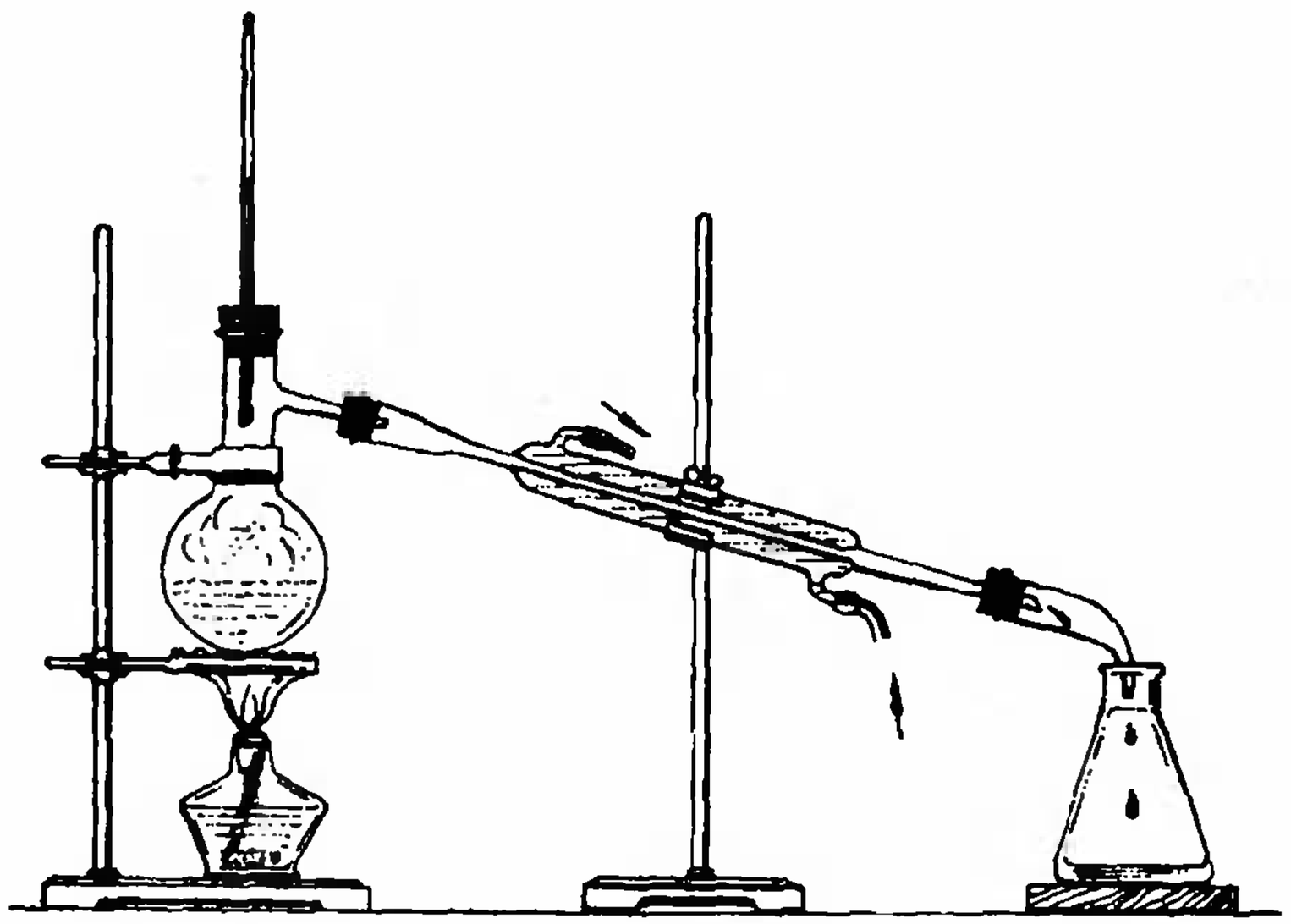


图 4-12 实验室蒸馏石油

在炼油厂里分馏石油,原理跟上述实验一样,只是设备大,精密度高,能进行连续生产等。工业上用来分馏石油的设备主要有:加热炉,用于加热原油;分馏塔,利用原油里各成分沸点不同,分馏出各种产品。

分馏的主要过程(图 4-13)是把处理过的原油压入加热炉,加热到 360℃ 左右,使原油成为液体和气体的混合

物，从导管进入分馏塔。在分馏塔里，按各种烃的沸点不同（也就是挥发性大小的不同），在不同层的塔盘上分离出重油、柴油、煤油等。沸点最低的烃以蒸气状态从分馏塔顶出来以后，再经冷凝成汽油（其中包括溶剂油）。

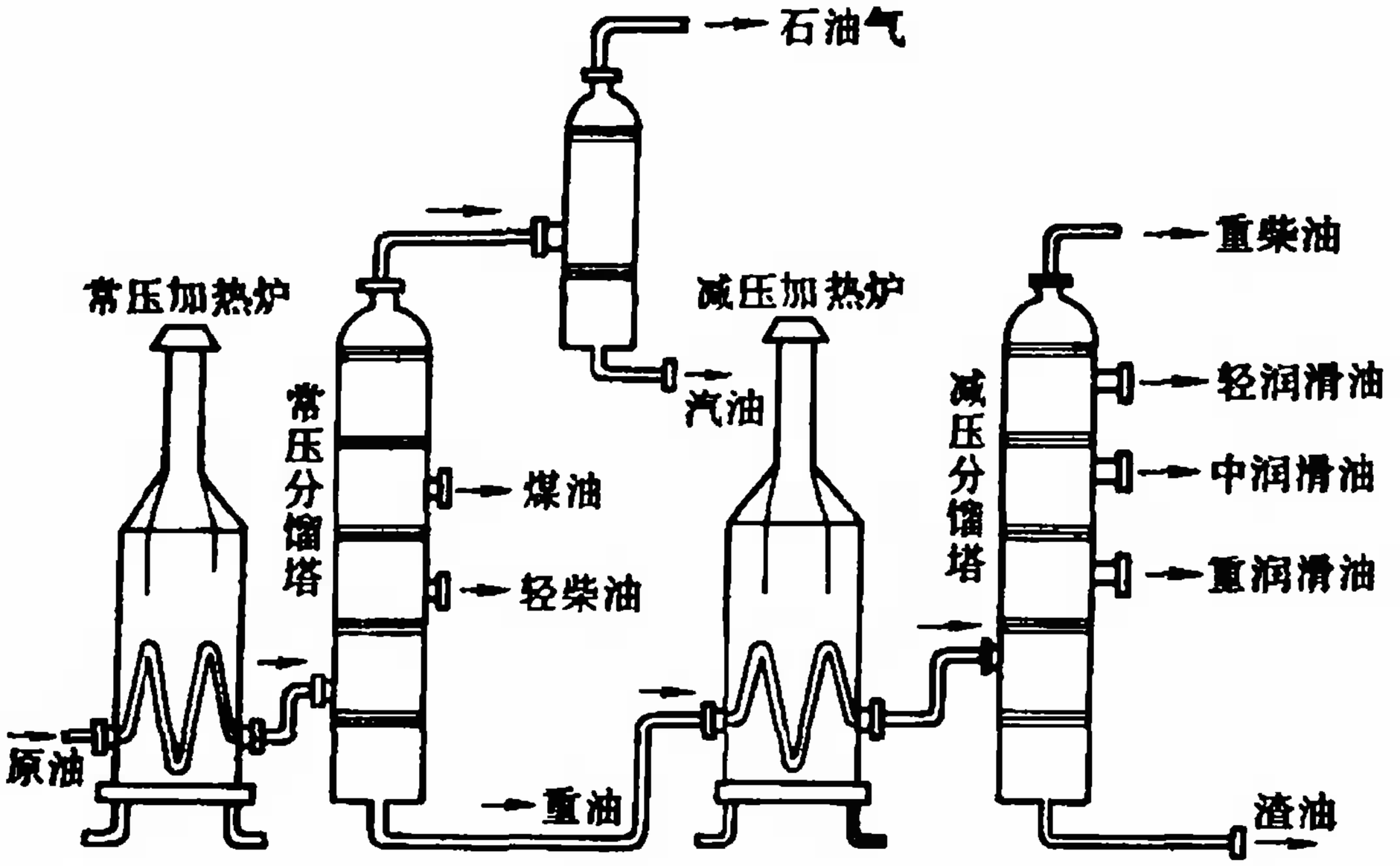


图 4-13　石油分馏示意图

从分馏塔底流出的重油可以再加以分离。如果在常压下要分离重油里的物质，就必须再升高温度。但是，在高温下，高沸点的烃会分解，更严重的是还会出现炭化结焦，损坏设备，影响正常生产。为了解决这一矛盾，在石油炼制工业上常采用减压分馏的方法。减压分馏的原理是利用外界压强对物质沸点的影响，因为外界压强越大，物质的沸点就越高；外界压强越小，物质的沸点就越低。用降低分馏塔内压强的办法，能使重油的沸点随压强降低而降低。也就是

说，在低于常压下的沸点时就可以使重油沸腾，这种过程就是减压分馏。为了区别起见，人们把在通常压强下的分馏叫做常压分馏。在减压分馏塔里，仍根据沸点范围的不同，从塔顶和塔的各种不同高度分离出重柴油以及各种不同规格的润滑油馏分等。塔底出来的是渣油。

表 4-4　石油分馏的产品和用途

分馏产品		分子所含碳原子数	沸点范围	用　途
溶剂油		C_5～C_8	30～150℃	在油脂、橡胶、油漆生产中作溶剂
汽　油		C_5～C_{11}	220℃以下	飞机、汽车以及各种汽油机燃料
航空煤油		C_{10}～C_{15}	150～250℃	喷气式飞机燃料
煤　油		C_{11}～C_{16}	180～310℃	拖拉机用燃料、工业洗涤剂
柴　油		C_{15}～C_{18}	200～360℃	重型汽车、军舰、轮船、坦克、拖拉机、各种高速柴油机燃料
重油	润滑油（锭子油、机油、汽缸油等）	C_{16}～C_{20}	360℃以上	机械上的润滑剂、减少机械磨损、防锈
	凡士林	液态烃和固态烃的混合物		润滑剂、防锈剂、制药膏
	石　蜡	C_{20}～C_{30}		制蜡纸、绝缘材料
	沥　青	C_{30}～C_{40}		铺路、建筑材料、防腐涂剂
	石　油　焦	主要成分是 C		制电极、生产 SiC 等

注：表内所示沸点范围不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动。

润滑油馏分还要进行加工，脱去凡士林、石蜡等，再经精制才能得到各种润滑油。渣油经过处理，可以制造沥青，

或进行焦化以制取石油焦。

现代炼油厂一般都把常压分馏塔和减压分馏塔装置在一起，所以习惯上称它作常、减压分馏。

石油分馏的产品和它们的用途见表 4-4。

为了更多地从石油里得到较高质量的汽油等产品，可对石油进行裂化。

2. 裂化

石油通过分馏的方法获得汽油、煤油和柴油等轻质液体燃料。但产量不高，仅占石油总质量的 25%左右。为了提高轻质液体燃料的产量，特别是提高汽油的产量，在石油工业上采用了裂化的方法。裂化就是在一定条件下，把分子量大、沸点高的烃断裂为分子量小、沸点低的烃的过程。裂化有热裂化和催化裂化。

重油、石蜡等较大的烃分子，在 500℃ 左右和一定的压强下，被裂化而转变为分子量较小的烃。例如①：

$$\underset{\text{十六烷}}{C_{16}H_{34}} \xrightarrow{\triangle} \underset{\text{辛烷}}{C_8H_{18}} + \underset{\text{辛烯}}{C_8H_{16}}$$

这样就生成了分子量比较小、沸点比较低的、类似汽油的饱和烃和不饱和烃的液态混合物。

有些裂化产物还会继续分解，生成饱和的和不饱和的气态烃。例如：

---

① 这里所举的是最简单的例子，实际上石油裂化的反应过程是很复杂的，同一种烃在裂化过程里可以起不同的分解反应。

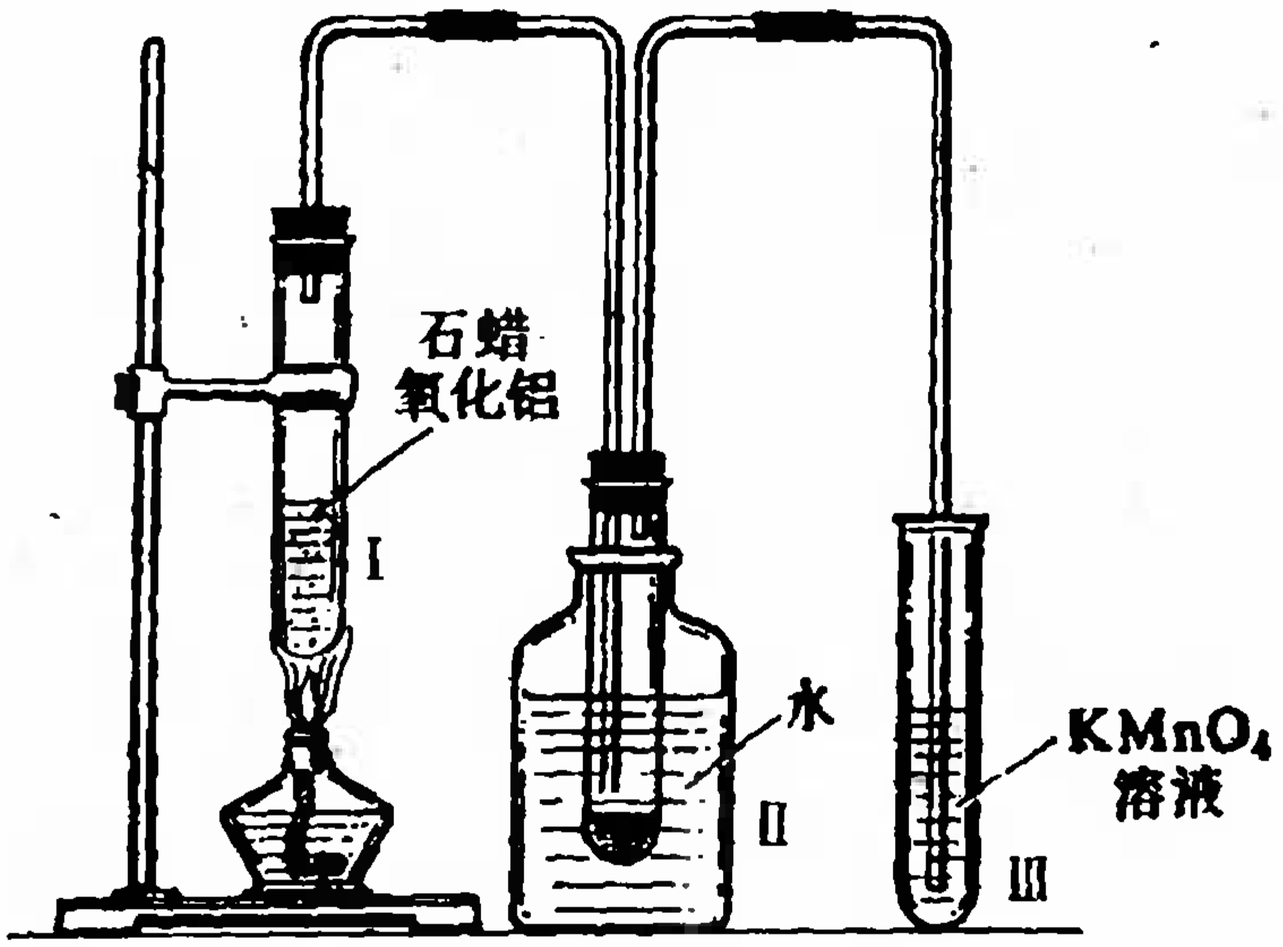
$$C_8H_{18} \xrightarrow{\triangle} C_4H_{10} + C_4H_8$$
辛烷　　丁烷　　丁烯

$$C_4H_{10} \xrightarrow{\triangle} CH_4 + C_3H_6$$
丁烷　　甲烷　　丙烯

$$C_4H_{10} \xrightarrow{\triangle} C_2H_4 + C_2H_6$$
丁烷　　乙烯　　乙烷

在生产实践中，由于热裂化所产生的汽油质量还不够高，并且在热裂化过程里如果温度过高，还常会发生结焦现象，影响生产的进行。为了克服这些缺点，常使用催化剂。在催化作用下进行的裂化，叫做催化裂化。经过催化裂化可以得到质量比较高的汽油。因此，热裂化已有为催化裂化所取代的趋势。

石油的催化裂化原理可以用下面的实验来说明。



I 催化裂化　II 部分裂化气冷凝　III 通入高锰酸钾溶液

图 4-14　催化裂化实验简易装置

〔实验 4-18〕 按图 4-14 连接实验装置，在试管 Ⅰ 里放入 4g 石蜡(可以用蜡烛的蜡代替)和 3g 粉末状的氧化铝。加热试管。等石蜡熔化后，观察反应进行的情况。持续加热 5～10min，观察试管 Ⅲ 里高锰酸钾酸性溶液(或溴水)颜色的变化。在试管 Ⅱ 里可以看到有少量的液体凝结。闻一下这种液体是否具有汽油的气味。然后把少量的这种液体分别注入盛有高锰酸钾酸性溶液和溴水的两支试管里，振荡。观察是否有颜色的变化。

通过上面的实验可以帮助我们了解催化裂化及其产品的情况。在工业上常使用的催化剂有人工合成的硅酸铝、分子筛(主要成分是铝硅酸盐)等。

石油的催化重整

苯和甲苯等芳香烃过去完全是从煤的干馏产物制得的，现在工业上已采用石油产品的催化重整方法来大量生产了。

所谓“重整”就是把汽油里直链烃类的分子的结构“重新进行调整”，使它们转化为芳香烃或具有支链的烷烃异构体(异构烷烃)等。重整是在有催化剂的参加下加热来进行的。目前工业上广泛使用的催化剂有铂(Pt)、铼(Re)或同时使用铂和铼。人们根据所用的催化剂不同分别称它们为铂重整、铼重整或铂铼重整。

三、石油化工

在石油化工生产过程里，常用石油分馏产品(包括石油气)作原料，采用比裂化更高的温度(700～800℃，有时甚至

高达 1000℃ 以上），使具有长链分子的烃断裂成各种短链的气态烃和少量液态烃，以提供有机化工原料。工业上把这种方法叫做石油的裂解。所以说裂解就是深度裂化，以获得短链不饱和烃为主要成分的石油加工过程。石油裂解的化学过程是比较复杂的，生成的裂解气是一种复杂的混合气体，它除了主要含有乙烯、丙烯、丁二烯等不饱和烃外，还含有甲烷、乙烷、氢气、硫化氢等。裂解气里烯烃含量比较高。因此，常把乙烯的产量作为衡量石油化工发展水平的标志。把裂解产物进行分离，就可以得到所需的多种原料。这些原料在合成纤维工业、塑料工业、橡胶工业等方面得到广泛应用。

在大力发展石油工业的过程里，我们还必须高度重视石油炼制、石油化工等工业里的“废水”、“废气”和“废渣”以及海底采油、油船运输等对大气、地面和江河湖海的污染。这对于合理利用“三废”，水产资源的保护，特别是对于保护人民的健康和改善人民的生活等方面都是十分重要的。

习　题

1. 填空题：

（1）石油主要含有_____元素，它是由_____组成的混合物。

（2）为从石油中得到汽油、煤油、柴油等轻质液体燃料，可通过_____的方法炼制石油。

2. 选择题：

(1) 下列石油的炼制和加工的过程，属于化学变化的是(　　)。

A. 常压分馏

B. 减压分馏

C. 裂化

D. 裂解

(2) 在石油化工中，使具有长链分子的烃(分馏产物)在 700℃ 以上高温时断裂成短链的烃的过程叫做(　　)。

A. 脱盐　　B. 裂化

C. 重整　　D. 裂解

3. 简述什么是(1)分馏，(2)催化裂化。

第九节　煤和煤的综合利用

煤可以分为无烟煤、烟煤和褐煤等，它们含碳的质量分数分别是：无烟煤 95%左右，烟煤 70%～80%，褐煤 50%～70%，泥煤 50%～60%等。煤除了主要含碳外还含有少量的氢、氮、硫、氧等元素，以及无机矿物质(主要含硅、铝、钙、铁等元素)。煤是由有机物和无机物所组成的复杂的混合物。煤是在工业上获得芳香烃的一种重要来源。

〔实验 4-19〕　把烟煤粉放在铁管(或瓷管)里隔绝空气加强热(图 4-15)，过一会就会有气体放出来。这些气体经过冷却，在 U 形管里就会凝结出水和一种黑褐色粘稠的

油状物——煤焦油。通过U形管继续向外逸出的气体可以用排水集气法收集在容器里。

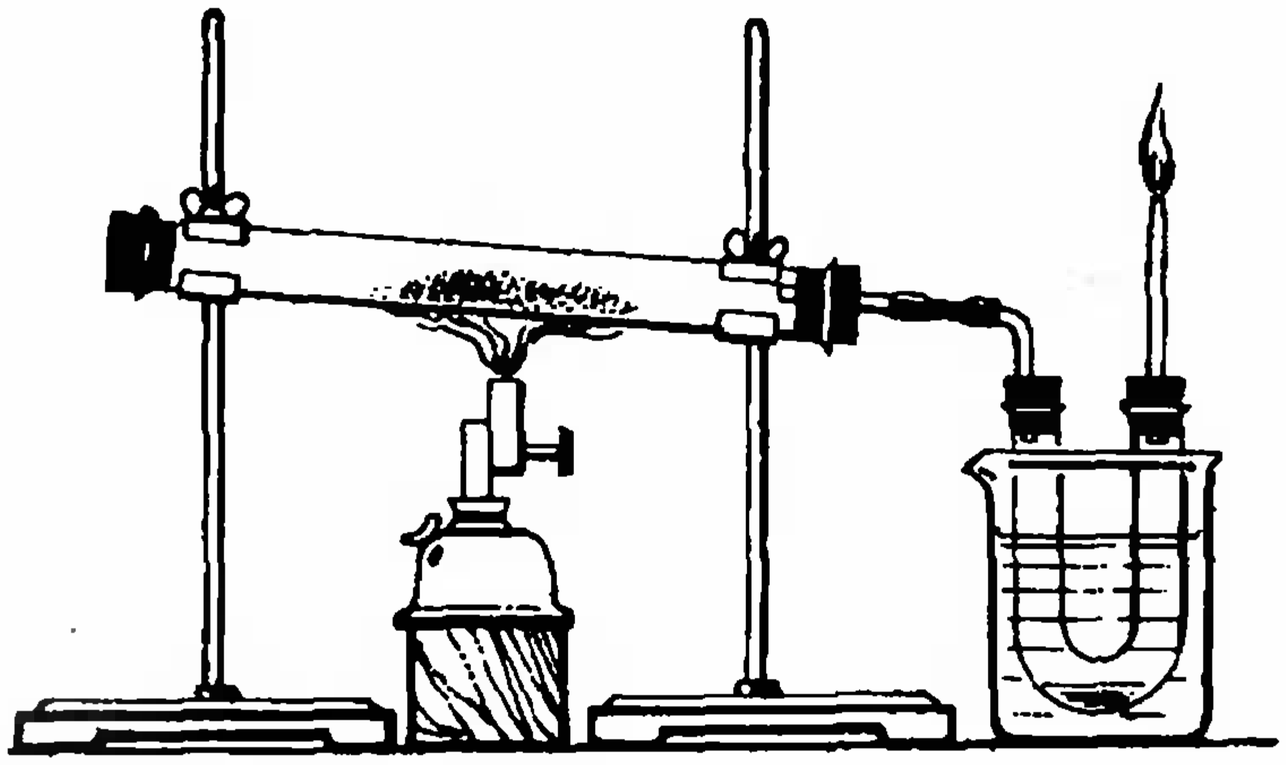


图 4-15　干馏煤的实验室装置

生成的煤焦油里含有许多种芳香族化合物。凝结的水里溶有氨，可以用指示剂检验出来。在生产上把这种水叫粗氨水。收集到的气体很容易燃烧。这种气体叫做焦炉气，又叫焦炉煤气。反应完毕后，铁管里剩下的是灰黑色的固态物质——焦炭。

这种把煤隔绝空气加强热使它分解的过程，叫做煤的干馏。

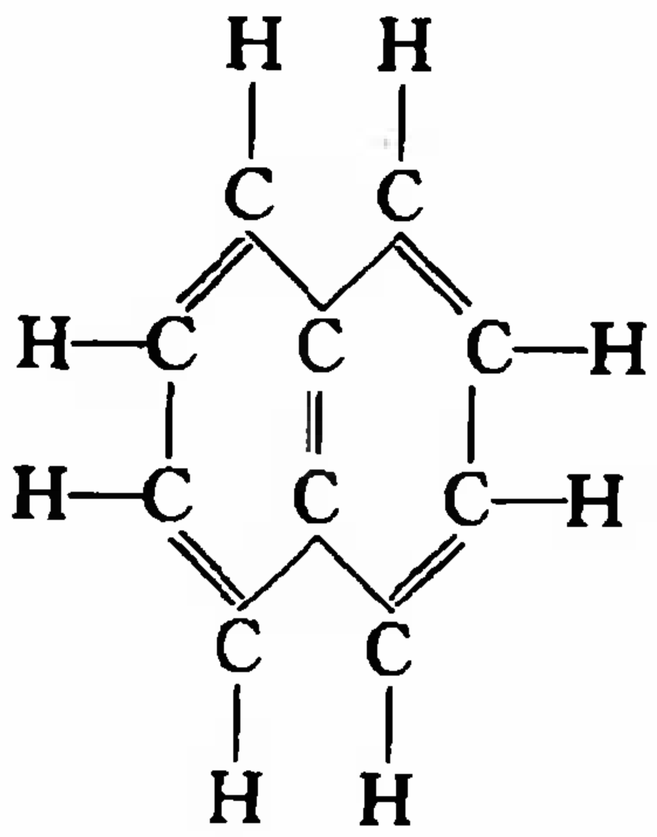
煤经过干馏能生产出焦炭、煤焦油、粗氨水和焦炉气等。

工业上炼焦的原理跟上面实验的原理基本相同。在炼焦炉里，把煤粉隔绝空气加热到1000℃以上使煤发生复杂变化，这叫做高温干馏。通过煤的高温干馏，主要制得冶金工业用的焦炭，同时得到焦炉气、粗氨水和煤焦油。

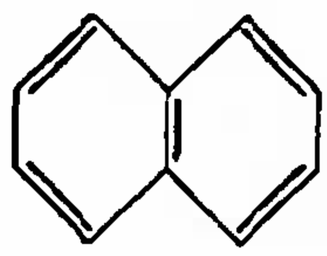
焦炉气的主要成分是氢气和甲烷，其中混有很少量的一氧化碳、二氧化碳、乙烯、氮气和其它气体。

高温干馏所得的煤焦油是含有多种芳香族化合物的复杂混合物（其中有几百种物质）。煤焦油可以通过分馏的方法使其中的重要成分分离出来。在170℃以下蒸馏出来的馏出物里主要含苯、甲苯、二甲苯和其它苯的同系物。从170～230℃蒸馏出来的馏出物里主要含有酚类和萘①。加热到230℃以上还可以得到许多更复杂的芳香族化合物如蒽。煤焦油在分馏后剩下的稠厚的黑色物质是沥青。

萘（$C_{10}H_8$）是一种重要的化工原料，它的结构式是：



或简写成

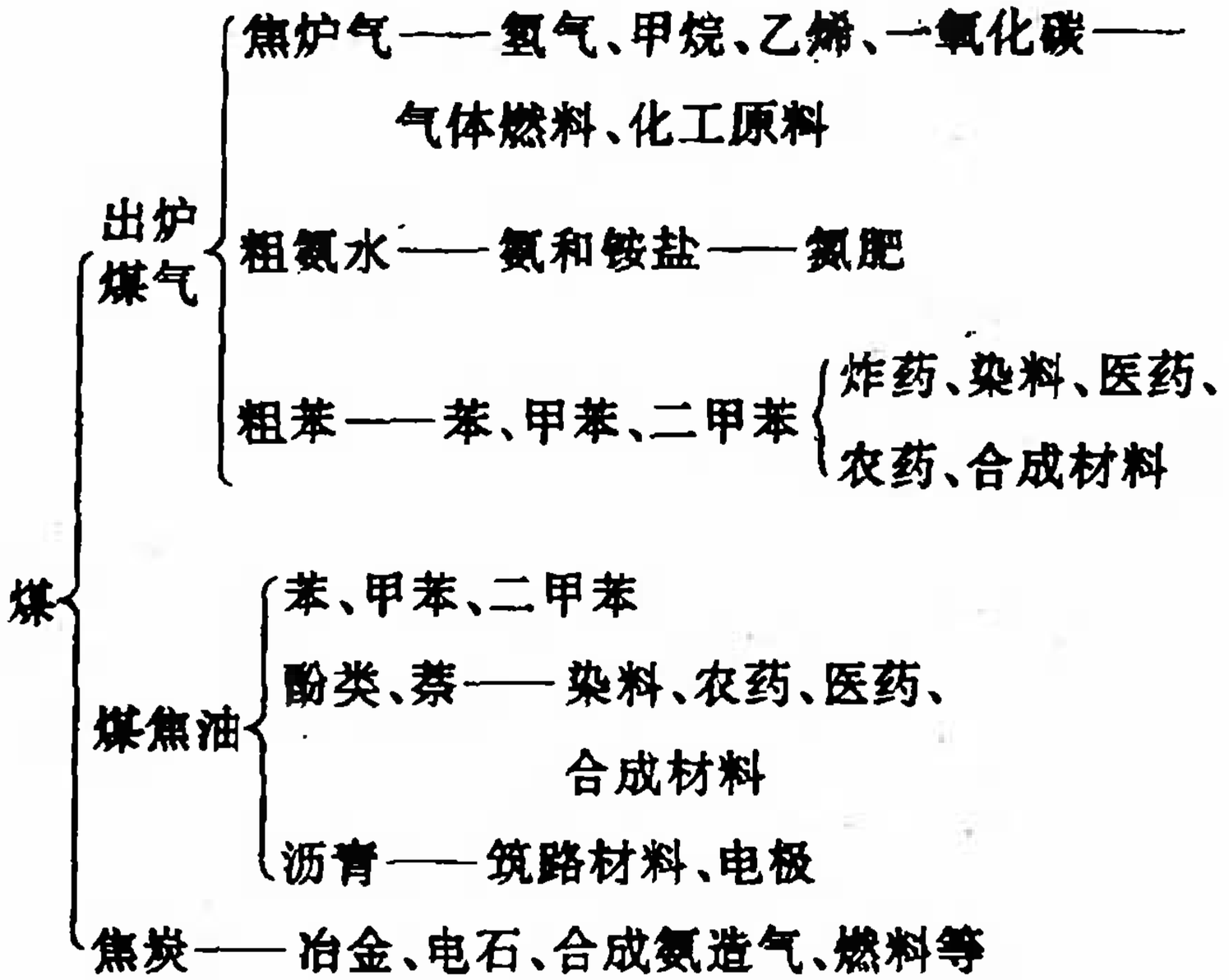


萘是一种无色片状的晶体，具有特殊的气味。它不溶于水，易升华。

现把炼焦产品和产品的用途列简表如下：

---

① 萘音 nài，蒽音 ēn。



从炼焦能得到这样多种多样的产品可以知道，煤的用途是极为广泛的。

煤在国民经济里占有很重要的地位。煤除了作为能源和冶金工业的重要原料外，经过用不同方法进行加工，可以得到制取化肥、塑料、合成橡胶、合成纤维、炸药、染料、医药等的多种重要化工原料。所以煤的综合利用具有很重要的意义。

我国是世界上煤藏量最丰富的国家之一。煤的品种很多，质地优良，它是我国社会主义建设的重要工业资源。

在加工煤炭以及使用煤作燃料的过程里，对于所产生的煤灰、煤渣、“废气”、“废液”都应加以合理的处理和利用，一定要做到消除污染，保护环境。这在发展煤炭工业的过程里，是一个很重要的问题，必须予以高度重视。

习　　题

1. 填空题：

(1) 煤干馏的产物是_____；焦炉气的主要成分是_____。

(2) 煤经高温干馏所得的煤焦油是含有_____的混合物，主要含有____、____、____等苯的同系物。煤经低温干馏所得的煤焦油中主要含有_____。

2. 选择题：

(1) 煤高温干馏的主要目的是(　　)。

A. 制备优质焦炭

B. 提高煤焦油产量

C. 提高焦炉气产量

D. 使煤焦油中芳香烃的含量增加

(2) 可以用做生产苯、甲苯等芳香族化合物的重要原料是(　　)。

A. 原油　　B. 裂解气

C. 煤焦油　　D. 重油

3. 简单说明下列气体的组成和用途：

(1) 天然气，

(2) 焦炉气。

内 容 提 要

一、有机化合物

有机化合物是指含碳元素的化合物，简称有机物。研究有机物的化学叫有机化学。

有机化合物种类繁多，已超过1千万种。大多数有机物难溶于水而易溶于有机溶剂，不易导电，熔点较低。有机物的化学反应速率一般比较慢，并常伴有副反应发生。

二、碳氢化合物(烃)是有机物的母体

1. 烷烃是饱和链烃，代表物是甲烷。烷烃一般比较稳定，但在特定条件下也能起取代、氧化以及加热分解等反应。

2. 烯烃是含有C═C双键的链烃，代表物是乙烯。烯烃是一种不饱和烃，易进行加成反应、氧化反应和聚合反应等。

3. 炔烃是含有 C≡C 叁键的链烃，代表物是乙炔。乙炔燃烧放出大量热能——用于氧炔焰。它也是不饱和烃，能起加成反应。

4. 芳香烃是分子里含有一个或几个苯环的烃。苯是芳香族有机物的“母体”。苯的化学性质比较稳定，但在特定条件下也能起取代、加成、燃烧等反应。

三、石油

1. 石油主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。

2. 石油的炼制：

(1) 常、减压分馏——根据各成分的沸点不同分离出

一系列的产品。

(2) 裂化——可使较长碳链断裂成较短的碳链。

3. 石油化工——常把石油产品作原料经裂解等过程制得基础有机原料，进而生产大量化工产品。

四、煤的干馏——主要生产焦炭、煤焦油、焦炉气及粗氨水。煤焦油是生产芳香族化合物的重要原料之一。

复 习 题

1. 填空题：

(1) 写出分子中含有 n 个碳原子的烃完全燃烧时的化学方程式：

① 烷烃($n\geqslant$____)_____；

② 烯烃($n\geqslant$____)_____；

③ 炔烃($n\geqslant$____)_____；

④ 芳香烃($n\geqslant$____)_____。

(2) 分别完全燃烧 1mol 乙烷、乙炔、乙烯时需要氧气最多的是_____，生成的水最少的是_____。

(3) 烯烃、二烯烃、炔烃和芳香烃在一定的条件下都可以与氢气发生完全的加成反应。若烃与氢气的物质的量之比为：

① 1∶1，该烃分子中存在_____，它是_____；

② 1∶2，该烃分子中存在_____，它是_____；

③ 1∶3，该烃分子中存在_____，它是_____。

2. 选择题：

(1) 下列物质互为同系物的是(　　)。

A. 丁烷　　B. C_6H_{12}

C. 已烷　　D. C_6H_6

(2) 下列各分子中,构成分子的原子都处于同一平面,且每个键角都约为120°的是(　　)。

A. 乙烷　　B. 乙烯

C. 乙炔　　D. 苯

(3) 下列物质中,能使高锰酸钾酸性溶液褪色的是(　　)。

A. 甲烷　　B. 1-己烯

C. 苯　　D. 2-戊炔

(4) 下列反应中,属于加成反应的是(　　)。

A. 乙炔使高锰酸钾酸性溶液褪色

B. 将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色

C. 乙烯使溴水褪色

D. 甲苯使高锰酸钾酸性溶液褪色

(5) 分别将某烃的同系物完全燃烧,生成的水蒸气和二氧化碳的体积比都是1∶1,此烃为(　　)。

A. 烷烃　　B. 烯烃

C. 炔烃　　D. 芳香烃

(6) 将2L乙烷和1L丙烷在100L空气中充分燃烧,将反应后的混合气体经浓硫酸干燥后,其体积为(　　)L,再通过浓氢氧化钠溶液,剩余气体的体积为(　　)L(气体体积在标准状况下测定)。

A. 86　　B. 88

C. 95　　D. 97

(7) 下列物质中，既能起加成反应，也能起取代反应，并能使高锰酸钾酸性溶液褪色的是(　　)。

A. 氯仿　　B. 甲苯

C. 苯　　D. 乙烯

(8) 下列物质互为同分异构体的是(　　)。

A. 正戊烷　　B. 2-甲基丁烷

C. C_5H_8　　D. 2,2-二甲基丙烷

3. 写出下列反应的化学方程式。

(1) 乙炔通入溴水中。

(2) 苯跟浓硫酸、浓硝酸共热。

(3) 酒精跟浓硫酸共热(170℃)。

(4) 甲烷跟氯气混合后见光。

4. 某烃在标准状况下的密度是 2.5g/L，其中含碳的质量分数为 85.7%，含氢的质量分数为 14.3%，这种烃能使溴水褪色。写出这种烃的分子式。

5. 某地所生产的天然气里含有 90%甲烷、5%乙烷、3%二氧化碳和 2%氮气(体积分数)。在标准状况下，燃烧 $1m^3$ 这种气体，需要多少升空气?

6. 有氢气、乙烷、乙烯三瓶气体，用什么方法来区别它们?

7. 有苯、甲苯两瓶液体，用什么方法来区别它们?

8. 画出实验室制取乙烯的装置图。

第五章

烃的衍生物

我们在学习了烃以后，知道烃分子里的氢原子能被其它原子或原子团所取代而生成别的物质，如甲烷分子里的氢原子被氯原子所取代而生成一氯甲烷等，又如苯分子里的氢原子被硝基所取代而生成硝基苯等。由此可见，烃分子里的氢原子被其它原子或原子团所取代，就能生成一系列新的有机化合物。这些有机化合物，从结构上说，都可以看作是由烃衍变而来的，所以叫做烃的衍生物。

烃的衍生物具有跟相应的烃不同的化学特性，这是因为取代氢原子的原子或原子团对于烃的衍生物的性质起着很重要的作用。这种决定化合物的化学特性的原子或原子团叫做官能团。卤素原子(—X)、硝基(—NO_2)都是官能团，碳碳双键和碳碳叁键也分别是烯烃和炔烃的官能团。

烃的衍生物的种类很多。本章将学习几种重要的烃的衍生物：醇、酚、醛、羧酸和酯①。

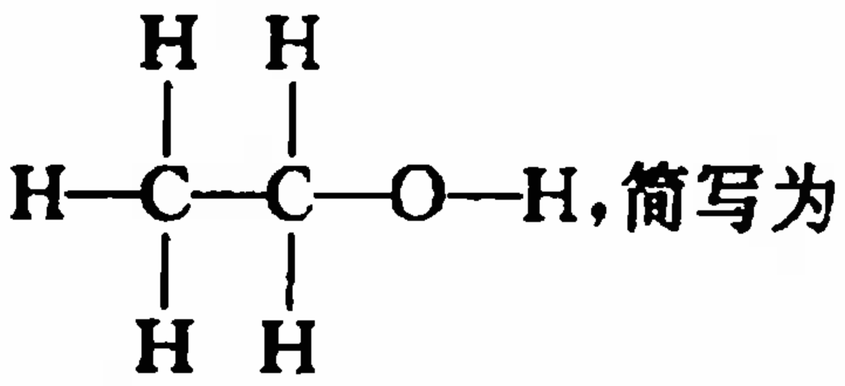
---

① 醇音 chún，酚音 fēn，醛音 quán，羧音 suō，酯音 zhǐ。

第一节　乙　　醇

一、乙醇的结构和物理性质

乙醇(图 5-1)的分子式是 C_2H_6O，结构式是：



CH_3CH_2OH 或 C_2H_5OH。

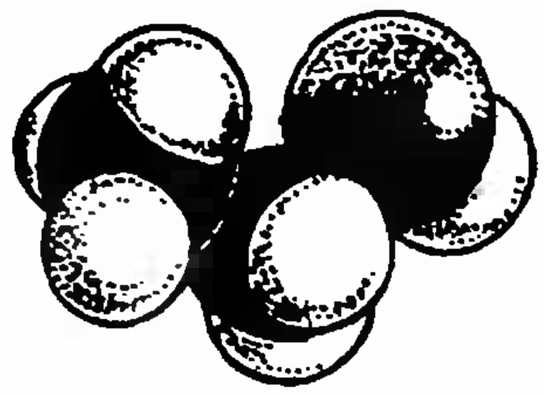


图 5-1　乙醇分子的比例模型

乙醇俗称酒精，它是没有颜色、透明而具有特殊香味的液体，密度比水小。20℃ 时的密度是 0.7893g/cm³，沸点是 78℃。乙醇易挥发，能够溶解多种无机物和有机物，能跟水以任意比互溶。

工业用酒精约含乙醇96%(质量分数)。含乙醇99.5%(质量分数)以上的酒精叫做无水酒精。制取无水酒精时，通常需要把工业酒精跟新制的生石灰混合，加热蒸馏才能制得。

各种饮用酒里都含有乙醇。啤酒含酒精 3%～5%，葡萄酒含酒精 6%～20%，黄酒含酒精 8%～15%，白酒含酒精 50%～70%(均为体积分数)。

二、乙醇的化学性质

乙醇分子是由乙基(—C_2H_5)和羟基①(—OH)组成的，

---

① 羟音 qiǎng。

羟基比较活泼，它决定着乙醇的主要性质。乙醇分子可以看作是水分子里的一个氢原子被乙基所取代的产物。乙醇在水溶液里比水还难于电离。但是，乙醇的羟基里的氢原子也会被活泼金属所取代。

1. 跟金属反应

〔实验 5-1〕 在试管里注入约 1mL 无水乙醇，再放入一小块新切的、用滤纸擦干的金属钠。检验反应中放出的氢气。

乙醇跟金属钠反应，生成乙醇钠，并放出氢气。

$$2CH_3CH_2OH + 2Na \longrightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$$

乙醇钠

比起水跟金属钠的反应来，乙醇跟金属钠的反应要缓和得多。

其它活泼金属，如钾、镁、铝等也能够把乙醇的羟基里的氢取代出来。

2. 跟氢卤酸反应

跟氢卤酸反应时，乙醇分子里的碳氧键断裂，卤素原子取代了羟基的位置而生成卤代烃，同时生成水。例如，把乙醇跟氢溴酸（通常用溴化钠和硫酸的混合物）混合加热，就能得到一种油状液体——溴乙烷。

$$C_2H_5\text{-}OH + H\text{-}Br \xrightarrow{\triangle} C_2H_5Br + H_2O$$

溴乙烷

3. 氧化反应

乙醇在空气里能够燃烧，发出淡蓝色的火焰，同时放出

大量的热。因此，乙醇可用作内燃机的燃料，实验室里也常用它作为燃料。

$$C_2H_5OH(液)+3O_2(气)\xrightarrow{点燃}2CO_2(气)+3H_2O(液)+1367\ kJ$$

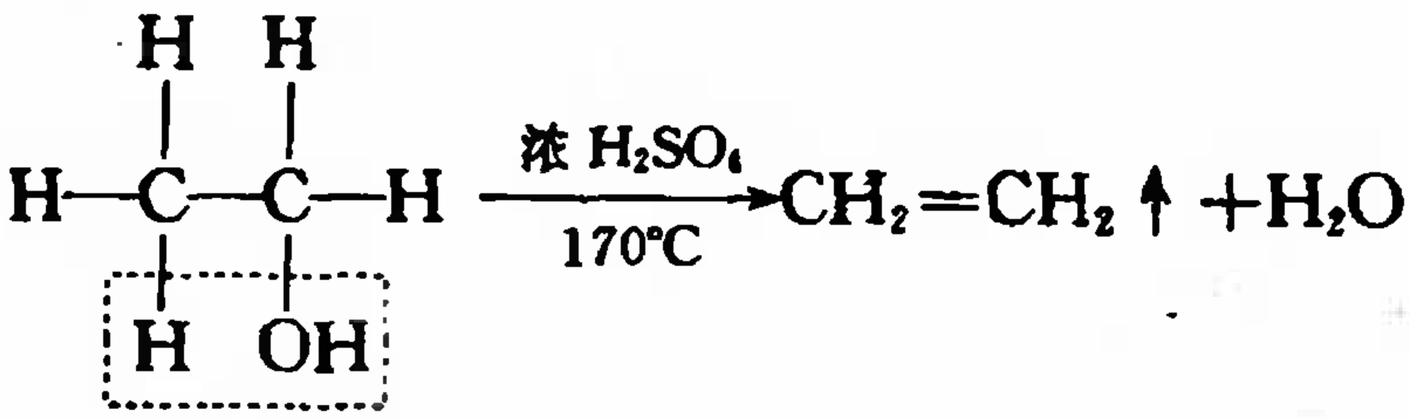
乙醇在加热和有催化剂(Cu 或 Ag)存在的条件下，能够被空气氧化，生成乙醛。工业上根据这个原理，可以由乙醇制造乙醛。

$$2CH_3CH_2OH+O_2\xrightarrow[\triangle]{催化剂}2CH_3CHO+2H_2O$$

乙醛

4. 消去反应

乙醇和浓硫酸加热到 170℃ 左右，每一个乙醇分子会脱去一个水分子而生成乙烯。



有机化合物在适当的条件下，从一个分子脱去一个小分子(如水、卤化氢等分子)，而生成不饱和(双键或叁键)化合物的反应，叫做消去反应。上述消去反应是从乙醇分子中相邻的两个碳原子上脱去一个水分子的。

实验室里可以用这个方法制取乙烯。

乙醇能脱水主要是由于乙醇分子里含有羟基。如果反应条件(例如温度)不同，乙醇脱水的方式也不同，以致生成

物也不同。例如乙醇和浓硫酸共热到140℃左右，那么每两个乙醇分子间会脱去一个水分子而生成乙醚。

$$C_2H_5-\boxed{-OH+H-}-O-C_2H_5 \xrightarrow[140^\circ C]{\text{浓 } H_2SO_4} C_2H_5-O-C_2H_5+H_2O$$

乙醚

所以，我们可以根据物质的化学性质，按照实际需要，控制反应条件，使化学反应朝着我们所需要的方向进行。

乙醚是醚类中最重要的一种。凡是两个烃基通过一个氧原子连结起来的化合物叫做醚。醚的通式是R—O—R′，R和R′都是烃基，可以相同，也可以不同。

乙醚是一种无色易挥发的液体，沸点是34.51℃，有特殊的气味。吸入一定量的乙醚蒸气，会引起全身麻醉，所以纯乙醚可用作外科手术时的麻醉剂。乙醚微溶于水，易溶于有机溶剂，它本身是一种优良溶剂，能溶解许多有机物。乙醚蒸气很容易着火，空气中如果混有一定比的乙醚蒸气，遇火就会发生爆炸，所以使用乙醚时要特别小心。

三、乙醇的用途

乙醇有相当广泛的用途，除用作燃料，制造饮料和香精外，也是一种重要的有机化工原料，如用乙醇制造乙酸、乙醚等。乙醇又是一种有机溶剂，用于溶解树脂，制造涂料。医疗上常用75%(体积分数)的酒精作消毒剂。

四、乙醇的工业制法

1. 发酵法

发酵法是制取乙醇的一种重要方法，所用原料是含糖类很丰富的各种农产品，如高粱、玉米、薯类以及多种野生

的果实等，也常利用废糖蜜。这些物质经过发酵，再进行分馏，可以得到95%(质量分数)的乙醇。

2. 乙烯水化法

以石油裂解产生的乙烯为原料，在加热、加压和有催化剂(硫酸或磷酸)存在的条件下，使乙烯跟水反应，生成乙醇。这种方法叫做乙烯水化法。

$$CH_2=CH_2+H-OH \xrightarrow[\text{加热、加压}]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OH$$

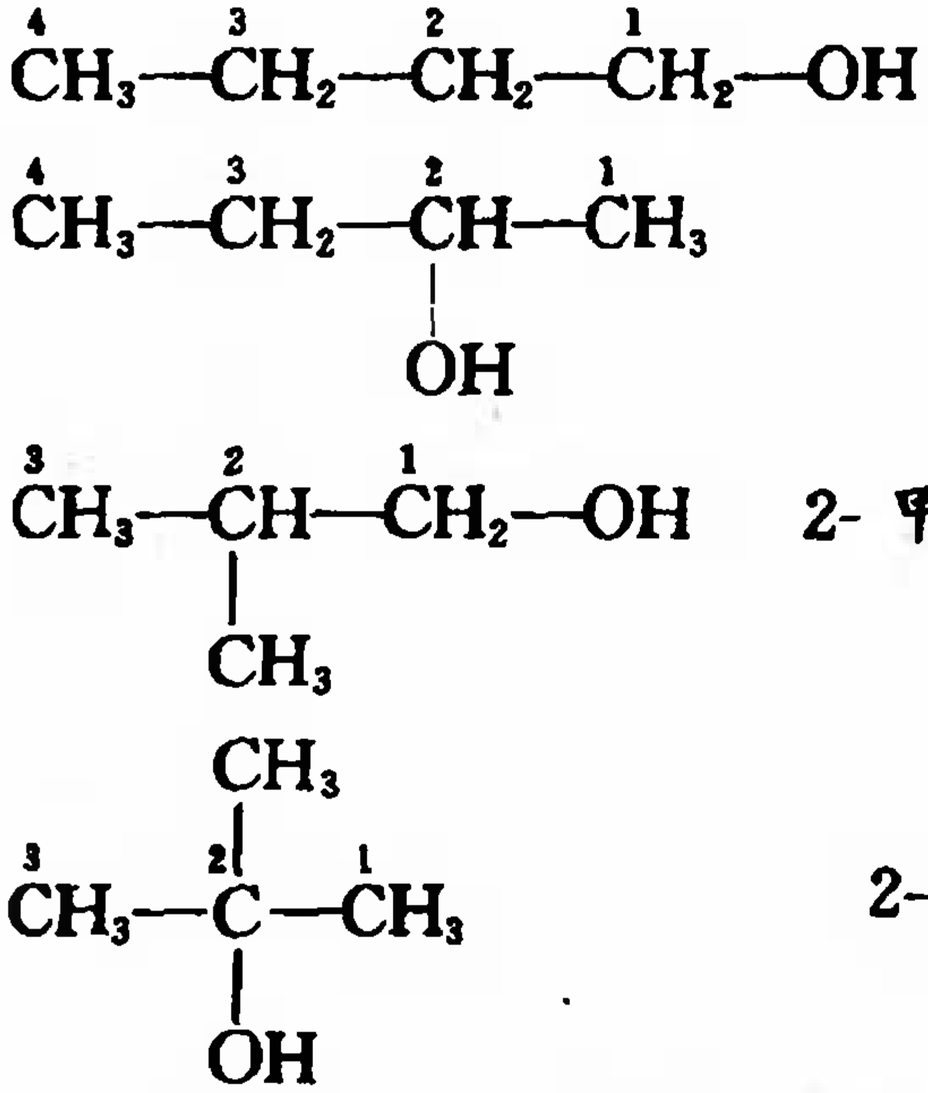
用乙烯水化法生产乙醇，成本低，产量大，能节约大量粮食，所以随着石油化工的发展，这种方法发展很快。

五、醇类

除乙醇外，还有一些在结构和性质上跟乙醇很相似的物质，如甲醇(CH_3OH)、丙醇($CH_3CH_2CH_2OH$)等。**醇是分子里含有跟链烃基结合着的羟基的化合物。**

甲醇最初是由木材干馏得到的，因此又称为木精。它是无色透明的液体，易燃烧，有酒精的气味。甲醇能与水、乙醇等互溶。甲醇有毒，饮后会使人眼睛失明，量多时会使人致死。工业酒精中往往含有甲醇，因此不能饮用。

醇的命名一般用系统命名法。系统命名法通常是选择带有羟基的最长碳链为主链，而以支链为取代基；主链碳原子的编号从离羟基最近的一端开始，按照主链碳原子的数目称为某醇，取代基的位置用阿拉伯数字标在取代基名称的前面，羟基位置用阿拉伯数字标在醇的名称的前面。例如：



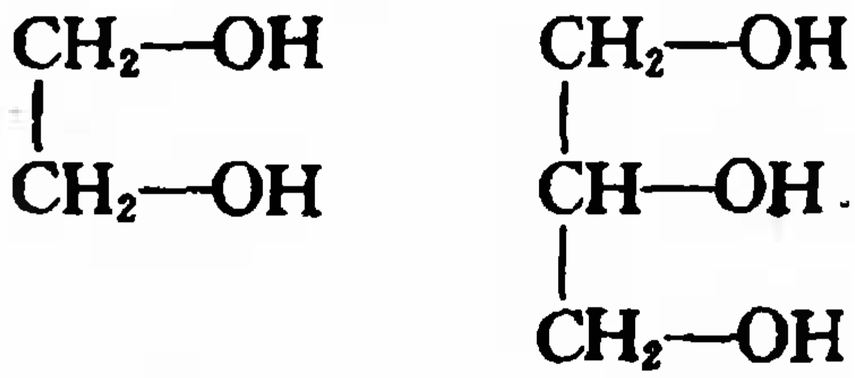
1- 丁醇

2- 丁醇

2- 甲基 -1- 丙醇

2-甲基-2-丙醇

醇分子里只含有一个羟基的，叫做一元醇。由烷烃所衍生的一元醇，叫做饱和一元醇，它们的通式是 $C_nH_{2n+1}OH$，简写为 R—OH。分子 里含有两个或两个以上羟基的醇，分别叫做二元醇和多元醇，其中比较重要的是乙二醇和丙三醇。它们的结构式可以表示如下：



乙二醇　　丙三醇

乙二醇是没有颜色、粘稠、有甜味的液体，沸点是198℃，熔点是－11.5℃，密度是 1.109g/cm³，易溶于水和乙醇。它的水溶液的凝固点很低，如 60%（体积分数）乙二醇水溶液的凝固点是－49℃。因此，乙二醇可作内燃机的抗冻剂。同时乙二醇也是制造涤纶的重要原料。

丙三醇俗称甘油，是没有颜色、粘稠、有甜味的液体，密度是 1.261g/cm³，沸点是 290℃。它的吸湿性强，能跟水、酒精以任意比混溶，甘油水溶液的凝固点很低。

甘油的用途很广，大量用来制造硝化甘油。硝化甘油是一种烈性炸药的主要成分，这种炸药用于国防、开矿、挖掘隧道等。甘油还用于制造油墨、印泥、日化产品（如牙膏、香脂等），用于加工皮革，用作防冻剂和润滑剂等。

习　　题

1. 填空题：

（1）写出下列微粒的电子式：

羟基_____，氢氧根_____，乙醇分子_____。

（2）缓缓加热乙醇和浓硫酸的混合物，只能得到少量的乙烯，原因是_____。

（3）将一螺旋状的铜丝放在酒精灯上灼烧，铜丝表面的颜色_____，立即将热的铜丝插入盛有乙醇的试管中，铜丝的表面颜色变为_____色，试管内有_____气味产生。反应的化学方程式为_____。

2. 选择题：

（1）32g 某一元醇跟足量的金属钠完全反应，可以得到 11.2L（标准状况）氢气，该醇是（　　）。

A. CH_3OH　　B. C_2H_5OH

C. C_3H_7OH　　D. C_4H_9OH

(2) 乙醇分子内脱水的反应属于(　　)

A. 加聚反应　　B. 取代反应

C. 加成反应　　D. 消去反应

4. 用化学方程式来表示下列各反应,注明反应所需要的条件:

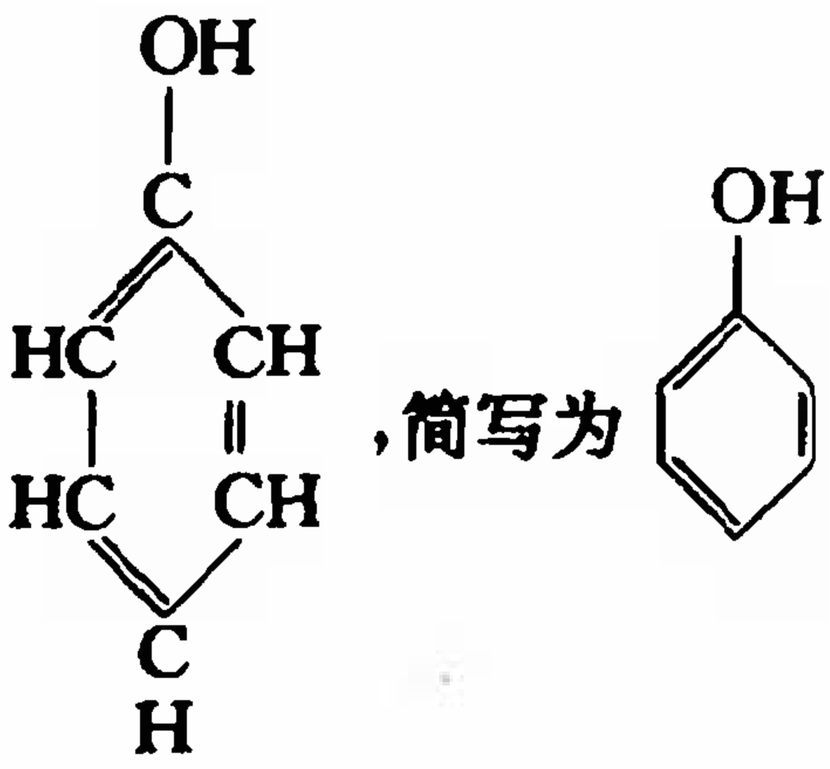
$$C_2H_5OH \longrightarrow C_2H_4 \longrightarrow C_2H_5Br$$

5. 需要多少体积的空气(在标准状况下)才能使 23g 乙醇完全燃烧?燃烧的结果能生成水和二氧化碳各多少摩?放出多少热量?

6. 某饱和一元醇 0.3g,跟足量的钠起反应后,生成 56mL 氢气(标准状况下),求这种一元醇的分子式和分子量,并写出这种一元醇可能有的各种同分异构体的结构式。

第二节　苯　　酚

跟链烃有羟基衍生物一样,芳香烃也有羟基衍生物。在这些化合物里,羟基可以位于侧链的碳原子上,也可以直接连在苯环的碳原子上。在芳香烃的侧链上含有羟基的衍生物叫做芳香醇,如苯甲醇($C_6H_5CH_2OH$)。羟基跟苯环直接相连的化合物叫做酚。苯分子里只有一个氢原子被羟基取代所得的生成物是最简单的酚,叫苯酚,通常就简称为酚(图 5-2),苯酚的分子式是 C_6H_6O,它的结构式是:



或 C_6H_5OH。

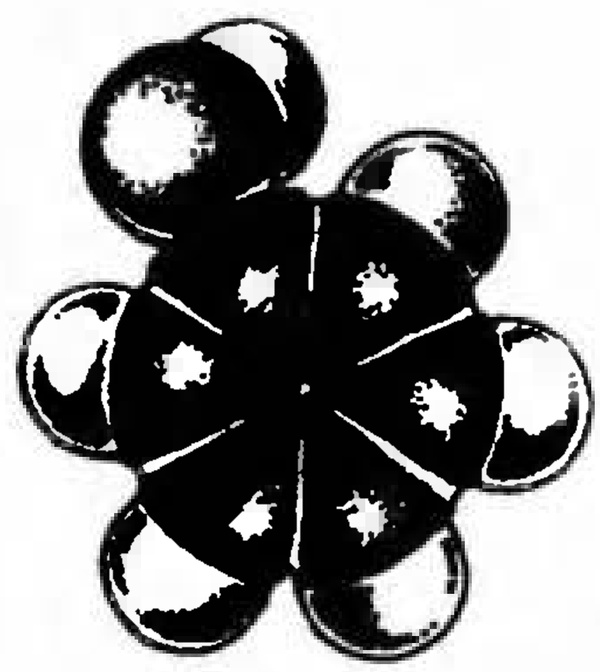


图 5-2　苯酚分子的比例模型

1. 苯酚的物理性质

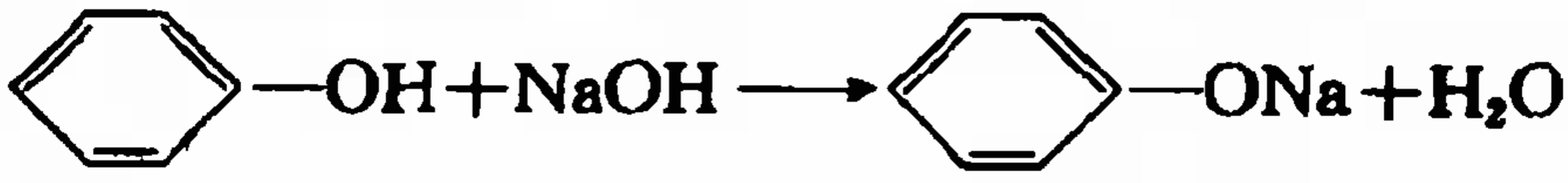
纯净的苯酚是没有颜色的晶体，具有特殊气味，熔点是43℃，露置在空气里会因小部分发生氧化而显粉红色。常温时，苯酚在水里溶解度不大，当温度高于 70℃ 时，能跟水以任意比互溶。苯酚易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。苯酚有毒，它的浓溶液对皮肤有强烈的腐蚀性，使用时要小心，如果不慎沾到皮肤上，应立即用酒精洗涤。

2. 苯酚的化学性质

(1) 跟碱的反应——苯酚的酸性

〔实验 5-2〕　把少量苯酚晶体放入试管里，再加入 2mL 水，振荡试管，由于苯酚在水里溶解度不大，溶液里出现浑浊。再逐渐滴入质量分数为 5% 的氢氧化钠溶液，继续振荡试管，可以看到溶液变为透明澄清。

苯酚和碱反应，生成了易溶于水的苯酚钠。



在这个反应中，苯酚显示了酸性，所以苯酚俗称石

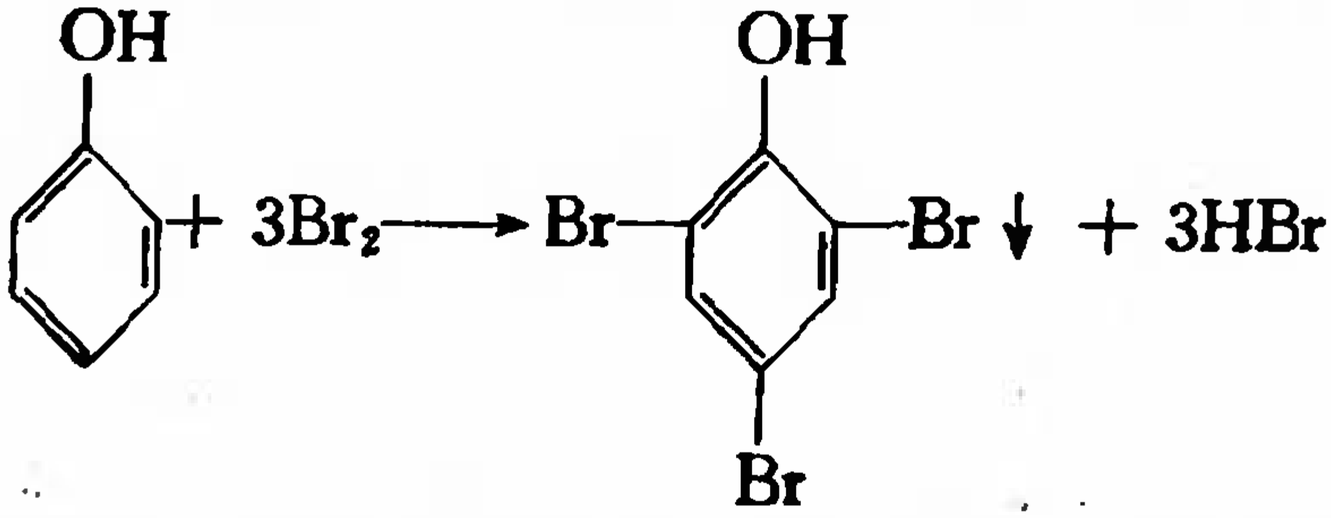
炭酸。

(2) 苯环上的取代反应

苯酚能跟卤素、硝酸、硫酸等发生苯环上的取代反应。

〔实验 5-3〕 在盛有少量苯酚溶液的试管中，滴入过量的浓溴水，可以观察到很快有白色沉淀生成。

上述实验说明，向苯酚溶液里加入溴水，既不需要加热，也不用催化剂，立即生成白色的三溴苯酚沉淀。



这个反应很灵敏，常用于苯酚的定性检验和定量测定。

(3) 显色反应

〔实验 5-4〕 在盛有苯酚溶液的试管中，滴入几滴 $FeCl_3$ 溶液，振荡，溶液显紫色。

苯酚跟 $FeCl_3$ 溶液作用能显示紫色①。利用这一反应也可以检验苯酚的存在。

3. 苯酚的用途

苯酚是一种重要的化工原料，可用来制造酚醛塑料(俗称电木)、合成纤维(如锦纶)、医药、染料、农药等。粗制的苯酚可用于环境消毒。纯净的苯酚可配成洗剂和软膏，有杀菌

---

① 苯酚跟 $FeCl_3$ 在水溶液里起反应，生成络离子而显紫色。

$$6C_6H_5OH+Fe^{3+}\longrightarrow[Fe(C_6H_5O)_6]^{3-}+6H^+$$

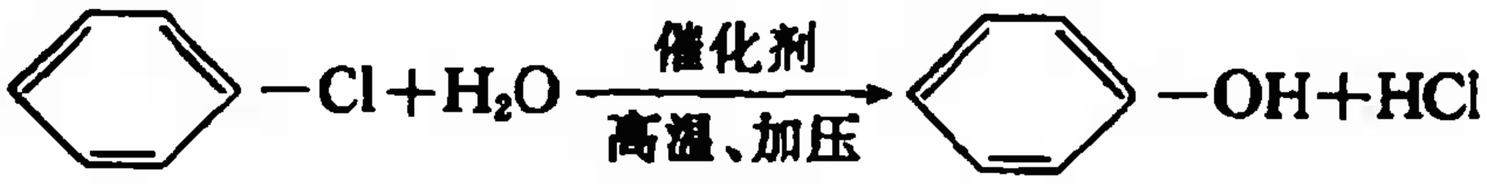
和止痛效用。药皂中也掺入少量的苯酚。

苯酚的工业制法

过去工业上主要是从煤焦油里提取苯酚的。随着化工生产的发展，苯酚的需要量越来越大，从煤焦油提取苯酚早已不能满足需要，目前主要是采用合成法来制取苯酚的。

合成苯酚的方法有多种，一般用苯作为原料来合成。例如，用 $FeCl_3$ 作催化剂，可使苯氯化制得氯苯；用 Cu 作催化剂在高温加压下，氯苯在碱性溶液中可以水解制得苯酚。





习　题

1. 填空题：

(1) 纯净的苯酚是_____色晶体，该晶体在常温时在水中的溶解度_____，会呈现出_____，若将液体加热至70℃以上，液体变_____，冷却后_____。

(2) 盛放过苯酚的试管可用_____进行清洗。

2. 选择题：

(1) 下列关于醇和酚的说法中，正确的是(　　)。

A. 含有羟基的化合物一定是醇

B. 分子内有苯环和羟基的化合物一定是酚

C. 表示醇类的官能团是跟链烃基相连的羟基

D. 酚和醇具有相同的官能团，因而具有相同的化学性质

(2) 下列物质中，在通常状况下不能与溴水反应的是（　　）。

A. 氢氧化钠　　B. 苯酚

C. 乙烯　　D. 甲苯

3. 从煤焦油里得到了苯酚和苯的同系物的混合物，用什么方法可以把它们分离？

4. 怎样鉴别乙醇溶液和苯酚溶液？

5. 某种有机物含碳 76.6%、氢 6.38%、氧 17.02%(均为质量分数)，它的分子量是乙烷的 3.13 倍，求它的分子式。这种有机物的水溶液加氯化铁溶液呈紫色。写出它的结构式和名称。

第三节　醛

在学习乙醇的化学性质时，我们知道乙醇氧化后生成乙醛(CH_3CHO)。乙醛是甲基跟醛基（$-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$）结合的生成物。分子里由烃基跟醛基相连而构成的化合物叫做醛。醛类的通式是 $R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$。

一、乙醛

1. 乙醛的物理性质

乙醛是一种没有颜色、具有刺激性气味的液体，密度比

水小，沸点是 20.8℃。乙醛易挥发，易燃烧，能跟水、乙醇、乙醚、氯仿等互溶。

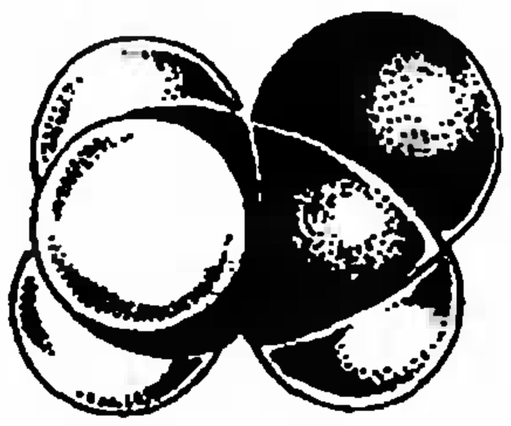
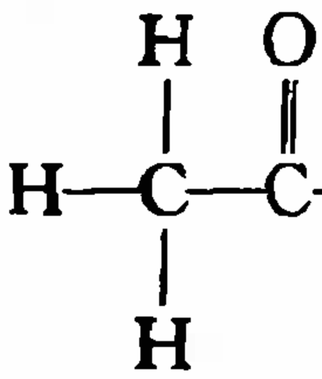


图 5-3　乙醛分子的比例模型

乙醛（图 5-3）的分子式是 C_2H_4O，它的结构式是：



简写为 $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$ 或 CH_3CHO。

2. 乙醛的化学性质

乙醛分子中的醛基（$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$）官能团对乙醛的主要化学性质起决定作用。

（1）加成反应

碳氧双键能够发生加成反应，例如使乙醛蒸气跟氢气的混合物，通过热的镍催化剂时，就发生加成反应，乙醛被还原成乙醇。

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H + H_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OH$$

（2）氧化反应

我们早知道，氧化还原反应是从得氧即是氧化，失氧即是还原开始认识的。在有机化学的反应里，通常还可以从加氢或去氢来分析，即去氢就是氧化反应，加氢就是还原反应。所以，乙醛加氢就是乙醛被还原。乙醛还能够被弱氧化

剂所氧化。

〔实验 5-5〕 在洁净的试管里加入 1mL 2%(质量分数)的 $AgNO_3$ 溶液，然后一边摇动试管，一边逐渐滴入 2%(质量分数)的稀氨水，直到最初产生的沉淀恰好溶解为止(这时得到的溶液通常叫做银氨溶液)。然后再加入 3 滴乙醛，振荡后，把试管放在热水浴里温热。不久，可以观察到试管内壁上附着一层光亮如镜的金属银。

在这个反应里，硝酸银跟氨水起反应，生成银氨络合物，它把乙醛氧化成乙酸，乙酸跟氨生成乙酸铵，而银氨络合物的银离子被还原成金属银，附着在试管的内壁上，形成银镜，所以，这个反应叫做**银镜反应**。反应的化学方程式依次列出如下：

$$Ag^+ + NH_3 \cdot H_2O = AgOH\downarrow + NH_4^+$$

$$AgOH + 2NH_3 \cdot H_2O = [Ag(NH_3)_2]^+ + OH^- + 2H_2O$$

$$CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 2OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + NH_4^+ + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$$

银镜反应常用来检验醛基的存在。工业上利用这一反应原理，把银均匀地镀在玻璃上制镜或保温瓶胆(生产上常用含有醛基的葡萄糖作为还原剂)。

乙醛也能被另一种弱氧化剂，即新制的氢氧化铜所氧化。

〔实验 5-6〕 在试管里加入 10%(质量分数)NaOH 溶液 2mL，滴入 2%(质量分数)$CuSO_4$ 溶液 4～8 滴，振荡。然后加入乙醛溶液 0.5mL，加热到沸腾。观察溶液中有红色沉淀产生。

由于乙醛具有还原性，所以能把反应中生成的氢氧化铜还原成红色的氧化亚铜沉淀。这也是检验醛基的一种方法。

$$Cu^{2+}+2OH^{-}=Cu(OH)_2\downarrow$$

$$CH_3CHO+2Cu(OH)_2\xrightarrow{\triangle}CH_3COOH+Cu_2O\downarrow+2H_2O$$

3. 乙醛的用途

乙醛是有机合成工业中的重要原料，主要用来生产乙酸、丁醇等。例如，工业上，乙醛在有催化剂存在的条件下，被空气氧化生成乙酸。

$$2CH_3CHO+O_2\xrightarrow{\text{催化剂}}\underset{\text{乙酸}}{2CH_3COOH}$$

乙醛的工业制法

乙醛最早是采用乙醇氧化法制得的，这种方法需要耗用大量粮食，后来又采用了乙炔水化法。近年来，随着石油化工的发展，又创造了乙烯氧化制乙醛的新技术。

(1) 乙炔水化法

用汞盐(如 $HgSO_4$)作催化剂，乙炔跟水化合，生成乙醛。

$$CH\equiv CH+H_2O\xrightarrow{\text{催化剂}}CH_3CHO$$

这个方法生产的乙醛纯度较高，但操作人员在生产中容易发生汞中毒。目前正在研究以非汞催化剂代替汞催化剂，并已取得初步成效。

(2) 乙烯氧化法

在一定温度和压强下，用氯化钯($PdCl_2$)和氯化铜

($CuCl_2$)作催化剂，使乙烯被空气或氧气直接氧化成乙醛。

$$2CH_2=CH_2+O_2 \xrightarrow[\text{加热、加压}]{\text{催化剂}} 2CH_3CHO$$

乙烯可以由石油裂化气中取得。用乙烯氧化法生产乙醛，流程简单，原料丰富，成本低，产率高。

二、醛类

除乙醛外，还有一些在分子结构上和化学性质上都跟乙醛相似的物质，如甲醛(HCHO)、丙醛(CH_3CH_2CHO)等。由于醛类分子里都含有醛基，所以它们的化学性质很相似。如都能被还原为醇，被氧化为酸，都能起银镜反应等。

在醛类中，甲醛也有广泛的用途。甲醛也叫蚁醛，是一种无色具有强烈刺激性气味的气体，易溶于水，质量分数为35%～40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛是一种重要的有机原料，应用于塑料工业(如制酚醛树脂)、合成纤维工业、制革工业等。甲醛的水溶液具有杀菌和防腐能力，是一种良好的杀菌剂。在农业上常用稀释的福尔马林溶液(质量分数为0.1%～0.5%)来浸种，给种子消毒。福尔马林还用来浸制生物标本。

酚醛树脂是最早生产和使用的合成树脂，由于它有不易燃烧，良好的电绝缘性等优良性能，至今还用作电木(一种塑料)的原料。

酚醛树脂通常由苯酚跟甲醛起反应而制得。这个反应可简单地表示如下：

$$nC_6H_5OH+nHCHO \longrightarrow \{C_6H_3OHCH_2\}_n+nH_2O$$

单体间相互反应而成高分子化合物，同时还生成小分子（如水、氨等分子）的反应叫**缩聚反应**。

丙酮

丙酮（图 5-4）的分子式是 C_3H_6O，它的结构简式是：

$$CH_3—\overset{\overset{O}{\|}}{C}—CH_3$$，简写为 CH_3COCH_3。

丙酮属于酮类，酮是由羰基① $\overset{\overset{O}{\|}}{C}$ 跟两个烃基相连而构成的化合物。酮类的通式是 $R—\overset{\overset{O}{\|}}{C}—R'$ 。

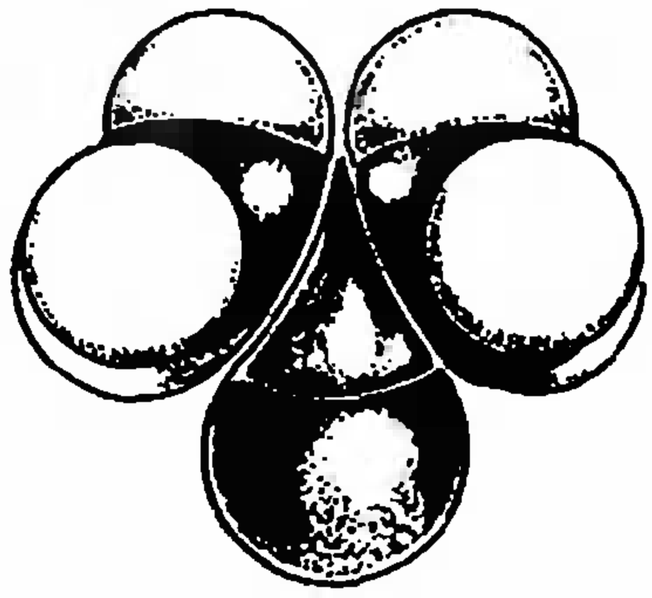


图 5-4　丙酮分子的比例模型

丙酮是一种没有颜色、有气味的液体，沸点是 56.2℃，密度是 0.7899g/cm³，易挥发，易燃烧。它可跟水、乙酸及乙醚等以任意比互溶。丙酮还能够溶解脂肪、树脂和橡胶等很多有机物，它是一种重要的有机溶剂。

---

① 羰音 tāng。

丙酮没有还原性，不跟银氨溶液起银镜反应。在催化剂（Ni、Co、Pt、Pd 等）存在的条件下，可以跟氢气起加成反应，生成醇。

习　题

1. 填空题：

醛类的官能团是_____，醛可以发生加氢还原反应，是因为官能团中的_____键能发生_____反应；醛可以发生氧化反应，是因为官能团中的_____键能发生_____反应。

2. 选择题：

（1）下列关于醛的说法中，正确的是（　　）。

A. 甲醛是甲基跟醛基相连而构成的醛

B. 醛的官能团是—COH

C. 甲醛和丙醛互为同系物

D. 饱和一元脂肪醛的分子组成符合 $C_nH_{2n}O$ 通式

（2）下列物质中，在常温常压下为气体，并能与苯酚发生缩聚反应的是（　　）。

A. 丙烯　　B. 蚁醛

C. 乙炔　　D. 甲醇

3. 回答下列问题

（1）在药皂中掺入少量苯酚和用福尔马林浸泡生物标本，各利用了这两种物质的什么性质？

（2）制取聚乙烯和制取电木的反应有哪些相同点？有

哪些不同点？

（3）检验某有机物的分子中是否含有醛基，应通过什么实验，根据什么现象来判断？

4. 某种醛的组成是含碳 62.1%、氢 10.3%、氧 27.6%（均为质量分数），它的蒸气密度是氢气的 29 倍。写出这种醛的分子式、结构式和名称。

5. 分子里含有碳、氢、氧三种元素的烃类衍生物，已学过的有醇、醛等类，假定它们分子里都含有 3 个碳原子，写出各类物质的结构式，说出名称，并指出哪些互为同分异构体？

第四节　乙　　酸

乙酸（CH_3COOH）是一种重要的有机酸，它是食醋的主要成分，普通的食醋中含有 3%～5%（质量分数）的乙酸，所以乙酸又叫醋酸。

乙酸（图 5-5）的分子式是 $C_2H_4O_2$，它的结构式是：

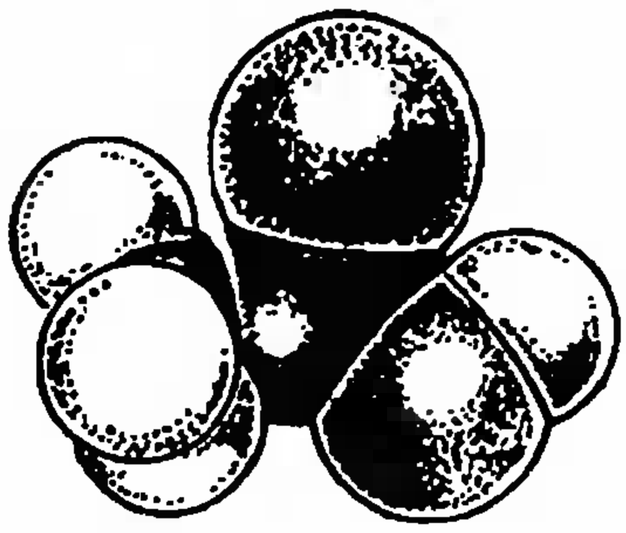


图 5-5　乙酸分子的比例模型

$$CH_3—\overset{\overset{O}{\|}}{C}—OH$$，简写为 CH_3COOH。

乙酸分子里的 $—\overset{\overset{O}{\|}}{C}—OH$（或—COOH）官能团叫做

羧基。

一、乙酸的性质

1. 乙酸的物理性质

乙酸是一种有强烈刺激性气味的无色液体，沸点是117.9℃，熔点是16.6℃。当温度低于16.6℃时，乙酸就凝结成像冰一样的晶体，所以无水乙酸又称冰醋酸。乙酸易溶于水和乙醇。

2. 乙酸的化学性质

(1) 酸性

乙酸具有明显的酸性，在水溶液里能部分电离，产生氢离子。

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$

乙酸是一种弱酸，但比碳酸的酸性强，它具有酸的通性。

(2) 酯化反应

在有浓硫酸存在并加热的条件下，乙酸能够跟乙醇发

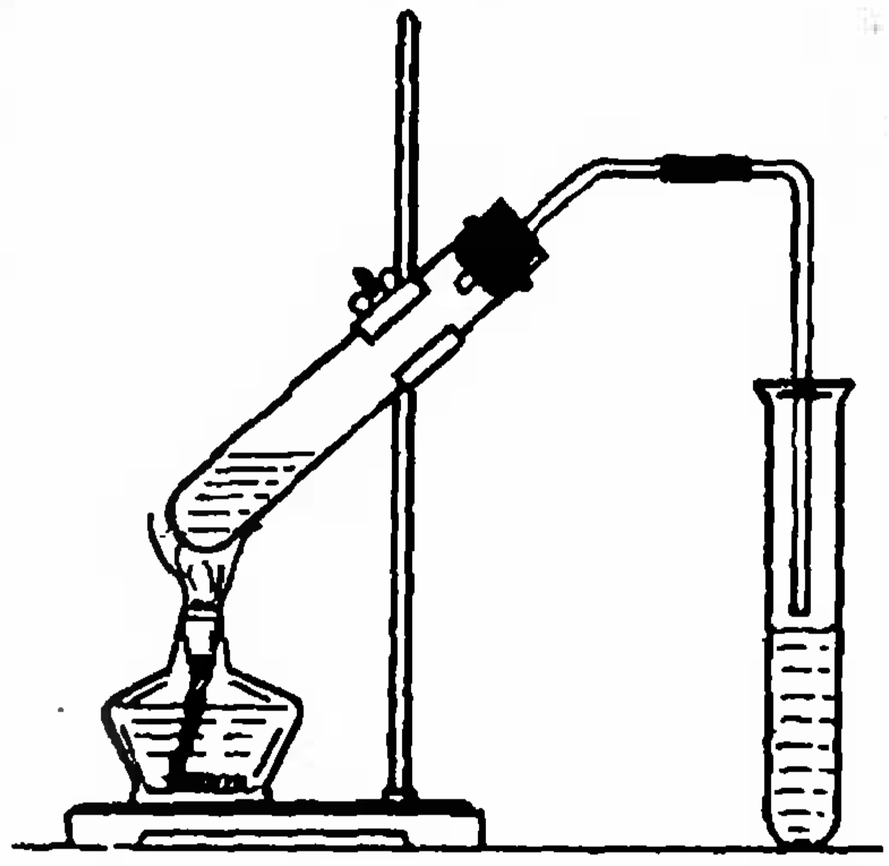


图 5-6　乙酸乙酯的制备

生反应，生成乙酸乙酯。

〔实验 5-7〕 在试管里先加入 3mL 乙醇，然后一边摇动，一边慢慢地加入 2mL 浓硫酸和 2mL 冰醋酸。按图 5-6 装置好。用酒精灯小心均匀地加热试管 3～5min。产生的蒸气经导管通到饱和碳酸钠溶液的液面上。在液面上可以看到有透明的油状液体生成，并可闻到一种香味。

这种有香味的无色透明油状液体就是乙酸乙酯。由于反应生成的乙酸乙酯在同样的条件下，又能部分地发生水解反应，生成乙酸和乙醇。所以上述反应实际上是可逆的。

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + H-{}^{18}O-C_2H_5 \underset{\triangle}{\overset{\text{浓 } H_2SO_4}{\rightleftharpoons}} CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-{}^{18}O-C_2H_5 + H_2O$$

如果用含氧的同位素${}^{18}_{8}O$ 的乙醇跟乙酸起反应时，就发现乙酸乙酯分子里含有${}^{18}_{8}O$ 原子。所以酯化反应的过程一般是：羧酸分子中羧基上的羟基跟醇分子的羟基中的氢原子结合成水，其余部分互相结合成酯。

乙酸乙酯属于酯类化合物的一种。**酸跟醇起作用，生成酯和水的反应叫做酯化反应。**

〔讨论〕 如何以水、空气、乙烯为原料来制取乙酸乙酯（可以使用催化剂）？

二、乙酸的用途

乙酸是一种重要的有机化工原料，用途极为广泛。乙酸

可用于生产醋酸纤维、合成纤维(如维纶)、喷漆溶剂、香料、染料、医药以及农药等。

三、乙酸的制法

工业上制取乙酸的方法有多种。过去用发酵法制乙酸，即用含糖类物质发酵制乙醇，乙醇经过发酵被氧化成乙醛，乙醛进一步被氧化，即制得乙酸。食醋就是这样制取的。目前大都采用乙烯氧化法，较新的是烷烃直接氧化法。

1. 乙烯氧化法

乙烯氧化法生产乙酸的原理是使乙烯在有催化剂如氯化钯($PdCl_2$)和氯化铜($CuCl_2$)存在的条件下，跟氧气发生反应，生成乙醛。乙醛再在催化剂如醋酸锰[$(CH_3COO)_2Mn$]的作用下，被氧化生成乙酸。

$$2CH_2=CH_2+O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2CH_3CHO$$

$$2CH_3CHO+O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2CH_3COOH$$

这种方法的原料是乙烯，可以从石油加工产品中获得，因此来源很丰富。

2. 烷烃直接氧化法

直接氧化法又叫丁烷氧化法。这是近来发展起来的一种新的生产乙酸的方法。这种方法的主要原料是石油炼制所产生的低沸点烷烃(主要是C_4～C_6馏分)，这些低沸点烷烃在一定的温度、压强和催化剂(如羧酸的钴盐等)存在的条件下，被空气中的氧气直接氧化，生成乙酸。

$$2CH_3CH_2CH_2CH_3+5O_2 \xrightarrow[\text{加温、加压}]{\text{催化剂}} 4CH_3COOH+2H_2O$$

四、羧酸

在有机化合物里，有一大类化合物的结构跟乙酸相似，分子里都含有羧基官能团。因而它们具有跟乙酸相似的化学性质，如有酸性，能发生酯化反应等。

表 5-1 里各种羧酸的分子里，跟羧基直接相连的烃基不同，所以它们的性质又有所不同。

表 5-1　几种羧酸的结构简式和沸点

名　称	结　构　简　式	沸点/ ℃
甲　酸	$H-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OH$	100.7
乙　酸	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OH$	117.9
丙　酸	$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OH$	140.99
丁　酸	$CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OH$	163.5
苯甲酸	$C_6H_5-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OH$	249

这类在分子里烃基跟羧基直接相连接的有机化合物叫做羧酸。根据羧基所连接的烃基不同，羧酸可以分为脂肪酸（如乙酸）和芳香酸（如苯甲酸 C_6H_5—COOH）。此外也可以根据羧酸分子中含有羧基的数目来分类，含有一个羧基的叫一元羧酸，如甲酸、乙酸等；含有两个羧基的叫做二元羧酸，如乙二酸（HOOC—COOH）、己二酸〔$HOOC(CH_2)_4COOH$〕

等。

一元羧酸的通式为 R—COOH。

在一元羧酸里，有些酸分子的烃基含有较多的碳原子，这样的羧酸叫做**高级脂肪酸**。例如，硬脂酸($C_{17}H_{35}COOH$)、软脂酸($C_{15}H_{31}COOH$)和油酸($C_{17}H_{33}COOH$)等都是重要的高级脂肪酸。其中油酸的烃基里含有一个双键，属于不饱和高级脂肪酸，常温下呈液态；硬脂酸和软脂酸的烃基里没有不饱和键，属于饱和高级脂肪酸，常温下呈固态。

习　题

1. 写出下列官能团、原子团以及有机物的结构式：

(1) 羧基_____　(2) 甲酸根_____

(3) 乙酸根_____　(4) 己二酸_____

(5) 苯甲酸_____　(6) 油酸_____

2. 选择题：

(1) 下列物质中，能与金属钠反应放出氢气的是(　　)，能使紫色石蕊试液变红的是(　　)。

A. 乙醇　　B. 苯酚

C. 乙醛　　D. 乙酸

(2). 取下列物质各 5g，其中含分子数最少的是(　　)，含分子数最多的是(　　)。

A. 乙酸(CH_3COOH)；

B. 苯甲酸(C_6H_5COOH)；

C. 硬脂酸($C_{17}H_{35}COOH$)；

D. 乙二酸(HOOC—COOH)。

(3) 下列说法中，正确的是(　　)。

A. 只有链烃基与羧基直接相连的化合物才叫羧酸

B. 饱和一元脂肪酸的组成符合 $C_nH_{2n}O_2$ 通式

C. 羧酸是一类物质，它们在常温下都呈液态

D. 羧酸的官能团是—COOH

(4) 下列物质中，不属于羧酸类有机物的是(　　)。

A. 己二酸　　B. 苯甲酸　　C. 硬脂酸　　D. 石炭酸

3. 写出乙酸跟下列物质起反应的化学方程式：

(1) 金属镁，(2) 生石灰，(3) 苛性钠溶液，(4) 纯碱溶液，(5) 甲醇。

4. 怎样用化学方法区别乙醇、乙醛和乙酸三种物质的水溶液？

5. 10g 水和 40g 乙酸混合配成乙酸溶液，它的密度是 1.07g/cm³，求该乙酸溶液的物质的量浓度。

6. 用 30g 乙酸和 46g 乙醇反应，如果实际产率是理论产率的 60%，可以得到多少克乙酸乙酯？

第五节　酯

我们学过，乙酸和乙醇在有浓硫酸存在的条件下，能够发生反应，生成乙酸乙酯。同样，其它的酸也可以跟醇发生类似的反应。如甲酸跟乙醇在浓硫酸存在的条件下发生反

应，生成甲酸乙酯。

$$H-COOH+HO-C_2H_5 \xrightarrow{\text{浓 } H_2SO_4} \underset{\text{甲酸乙酯}}{HCOOC_2H_5}+H_2O$$

可见，酸跟醇起反应，生成水和一类叫做酯的化合物。酯的一般通式是RCOOR′。其中R和R′可以相同，也可以不同。酯类化合物是根据生成酯的酸和醇的名称来命名的。例如，$CH_3COOC_2H_5$ 叫乙酸乙酯，$HCOOCH_3$ 叫甲酸甲酯。

硝酸等无机酸也能够跟醇起反应，生成的也是酯，如：

$$C_2H_5OH+HO-NO_2 \longrightarrow \underset{\text{硝酸乙酯}}{C_2H_5O-NO_2}+H_2O$$

酯类广泛地存在于自然界里。低级酯是有芳香气味的液体，存在于各种水果和花草中。例如，梨里含有乙酸异戊酯，苹果和香蕉里含有异戊酸异戊酯等。酯一般密度比水小，难溶于水，易溶于乙醇和乙醚等有机溶剂。酯可用作溶剂，并用作制备饮料和糖果的水果香料。

酯的重要化学性质是能够跟水发生水解反应（即酯与水反应重新生成相应的酸和醇）。

〔实验5-8〕 在三个试管里，各加入6滴乙酸乙酯。再向第一个试管里加蒸馏水5.5mL。向第二个试管里加稀硫酸（1∶5）0.5mL、蒸馏水5mL。向第三个试管里加质量分数为30%氢氧化钠溶液0.5mL、蒸馏水5mL。振荡均匀后，把三个试管都放入70～80℃的水浴里加热。几分钟后，在第三个试管里，乙酸乙酯的气味就完全消失了。第二个试管里，还剩一点乙酸乙酯的气味。而第一个试管里乙酸乙酯的

气味没有多大变化。

实验说明，在有酸或碱存在的条件下，酯类跟水发生水解反应，生成相应的酸和醇。例如，乙酸乙酯水解后生成乙酸和乙醇。

$$CH_3COOC_2H_5+H_2O \overset{\text{无机酸或碱}}{\rightleftharpoons} CH_3COOH+C_2H_5OH$$

酯的水解反应是酯化反应的逆反应。

当有碱存在时，碱跟水解生成的酸发生中和反应，此时水解程度就大。

$$RCOOH+NaOH \longrightarrow RCOONa+H_2O$$

习　　题

1. 选择题：

(1) 下列说法中，正确的是(　　)。

A. RCOOH 与 R′OH 发生酯化反应时生成 $ROCR'$（O 为双键）

B. 能与 NaOH 溶液反应，分子式为 $C_2H_4O_2$ 的有机物一定是羧酸

C. 甲酸乙酯、乙酸甲酯、丙酸互为同分异构体

D. 甲醛和甲酸甲酯的最简式相同

(2) 某中性有机物，在酸性条件下可以发生水解反应，生成分子量相同的 A 和 B。A 是中性物质，B 可以与碳酸钠反应放出气体，该有机物是(　　)。

A. $CH_3COOC_3H_7$　　B. $CH_3COOC_2H_5$

C. CH_3COONa　　D. CH_3CH_2Br

(3) 某饱和一元醇 10g 与乙酸反应生成 11.2g 乙酸某酯，反应后可以回收到该醇 1.8g，该饱和一元醇的分子量约为(　　)。

A. 98　　B. 116

C. 188　　D. 196

2. 写出甲酸跟下列物质起反应的化学方程式，并说明怎样实现这两个反应。

(1) 甲醇，(2) 乙醇。

3. 哪种羧酸或酯的组成是 $C_3H_6O_2$？写出它们的结构式和名称。

4. 怎样实现下列反应？写出有关的化学方程式。

(1) $CH_3CHO \longrightarrow CH_3COOH \longrightarrow CH_3COOC_2H_5$；

(2) $CH_3OH \longrightarrow HCHO \longrightarrow HCOOH \longrightarrow HCOOC_2H_5$。

5. 某种酯的蒸气密度是空气的 3.04 倍，这种酯 2.2g 燃烧后得到 1.8g 水及 2.24L 二氧化碳(标准状况下)，求它的分子式。

第六节　油　　脂

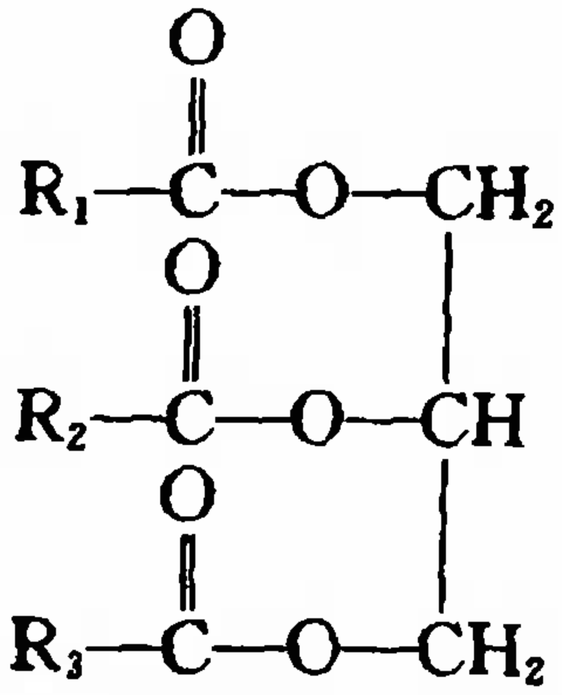
油脂是人类的主要食物之一，也是一种重要的工业原料。我们日常食用的猪油、牛油、羊油、花生油、豆油、棉籽油

等都是油脂。

在通常的温度下，油脂有呈固态的，也有呈液态的。一般说来，呈固态的叫做脂肪，呈液态的叫做油。植物油脂通常呈液态，叫做油。动物油脂通常呈固态，叫做脂肪。脂肪和油统称油脂。它们在化学成分上都是高级脂肪酸跟甘油所生成的酯，所以油脂属于酯类。

一、油脂的组成和结构

油脂是由多种高级脂肪酸如硬脂酸、软脂酸或油酸等跟甘油生成的甘油酯。它们的结构可以表示如下：



结构式里 R_1、R_2、R_3 代表饱和烃基或不饱和烃基。它们可以相同，也可以不相同。如果 R_1、R_2、R_3 相同，这样的油脂称为单甘油酯。如果 R_1、R_2、R_3 不相同，就称为混甘油酯。天然油脂大都为混甘油酯。

形成油脂的脂肪酸的饱和程度，对油脂的熔点有着重要的影响。由饱和的硬脂酸或软脂酸生成的甘油酯熔点较高，呈固态。而由不饱和的油酸生成的甘油酯熔点较低，呈液态。由于各类油脂中所含的饱和烃基和不饱和烃基的相对量不同，因此，具有不同的熔点。

二、油脂的性质

1. 物理性质

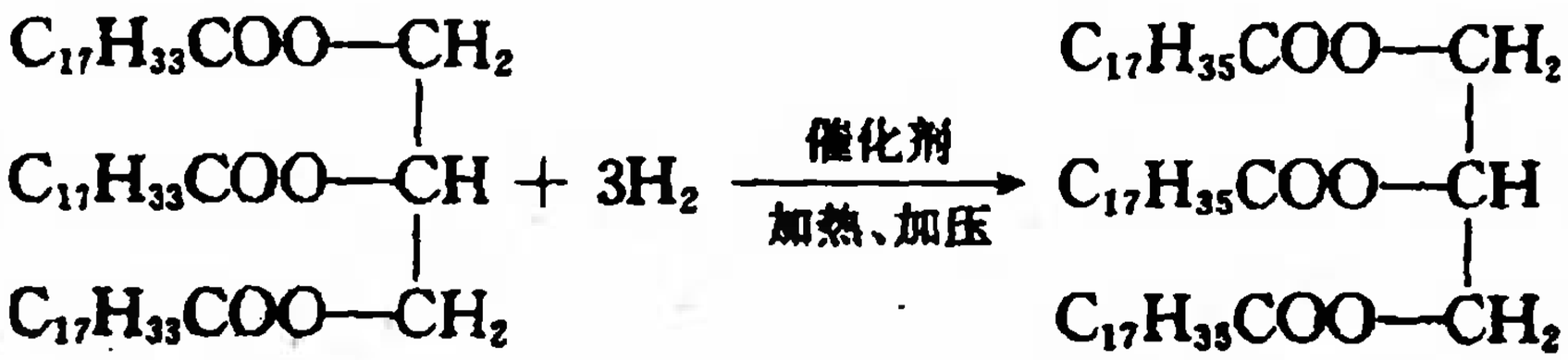
油脂的密度比水小，在 0.9～0.95g/cm³ 之间。油脂不溶于水，易溶于汽油、乙醚、苯等多种有机溶剂中。在工业上，根据这一性质，可用有机溶剂来提取植物种子里的油。

2. 化学性质

由于油脂是多种高级脂肪酸的甘油酯的混合物，而高级脂肪酸中，既有饱和的，又有不饱和的。因此有些油脂兼有酯类和烯烃的一些化学性质。

(1) 油脂的氢化

液态油在有催化剂(如 Ni)存在并加热、加压情况下，可以跟氢气起加成反应，提高油脂的饱和程度，生成固态的油脂。

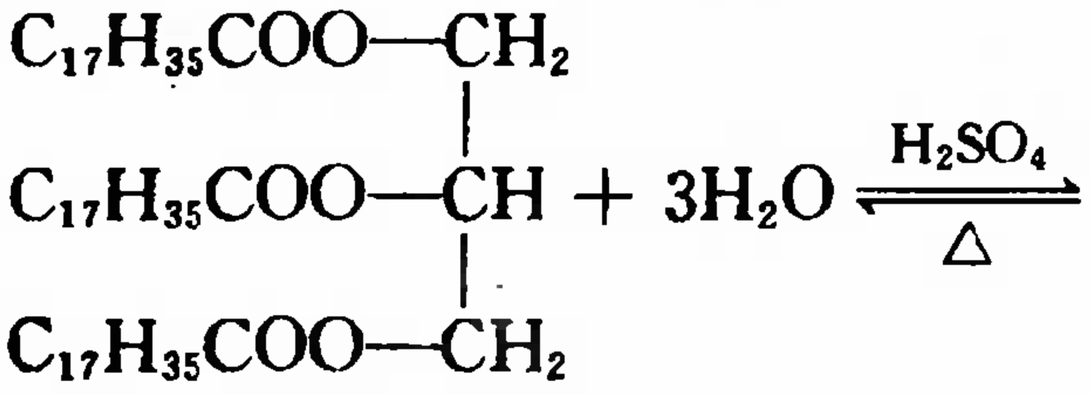


油酸甘油酯(油)　　硬脂酸甘油酯(脂肪)

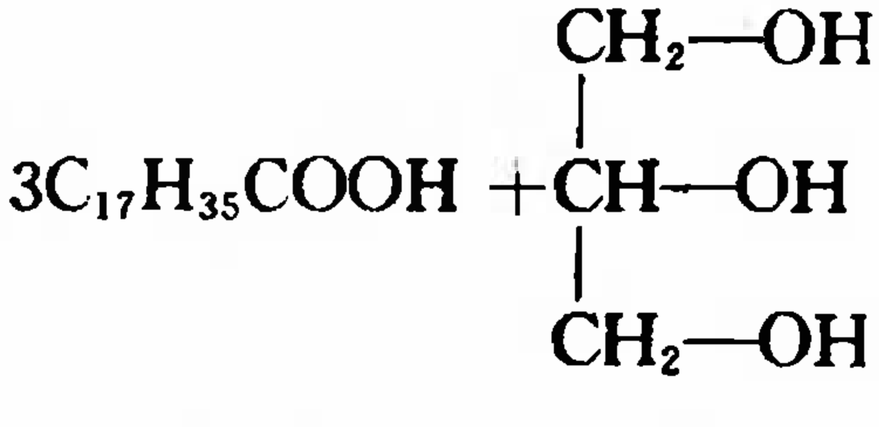
这个反应叫做油脂的氢化，也叫油脂的硬化。这样制得的油脂叫人造脂肪，通常又叫硬化油。工业上常利用油脂的氢化反应把多种植物油转变成硬化油。硬化油性质稳定，不易变质、便于运输，可用作制造肥皂、脂肪酸、甘油、人造奶油等的原料。

(2) 油脂的水解

跟酯类的水解反应相同，在适当的条件下（如有酸或碱或高温水蒸气存在），油脂跟水能够发生水解反应，生成甘油和相应的高级脂肪酸。例如，硬脂酸甘油酯在有酸存在的条件下进行的水解反应，可以表示如下：



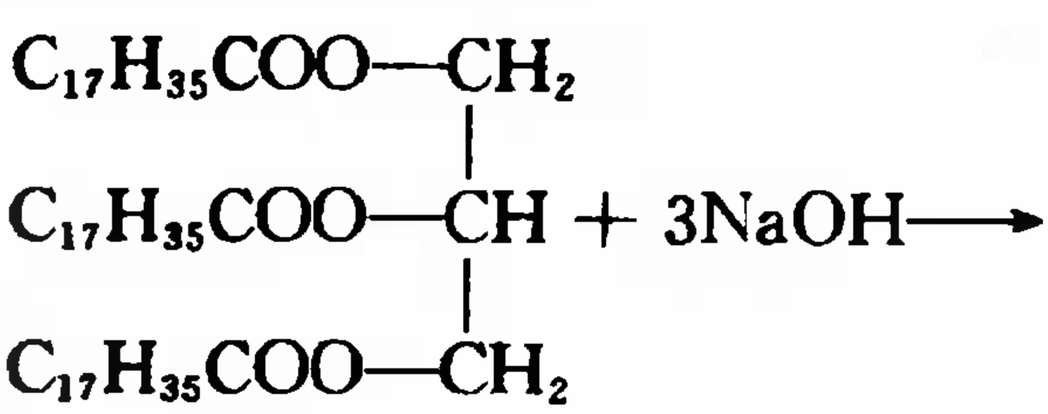
硬脂酸甘油酯



硬脂酸　　甘油

工业上根据这一反应原理，可用油脂为原料来制取高级脂肪酸和甘油。

如果油脂的水解反应，是在有碱存在的条件下进行的，那么，水解生成的高级脂肪酸便跟碱反应，生成高级脂肪酸盐。例如硬脂酸甘油酯在有氢氧化钠存在的条件下，发生水解反应，生成硬脂酸钠和甘油。



硬脂酸甘油酯

$$3C_{17}H_{35}COONa + \begin{array}{l} CH_2—OH \\ | \\ CH—OH \\ | \\ CH_2—OH \end{array}$$

硬脂酸钠　　甘油

油脂在碱性条件下的水解反应也叫**皂化反应**。

工业上就是利用皂化反应来制取肥皂。首先把动物性脂肪(牛脂、羊脂等)、植物油(棉籽油、豆油等)和氢氧化钠溶液按一定比放在皂化锅内，用蒸气加热，同时适当搅拌。因为有过量的碱存在，所以油脂便发生水解反应，生成高级脂肪酸的钠盐和甘油。

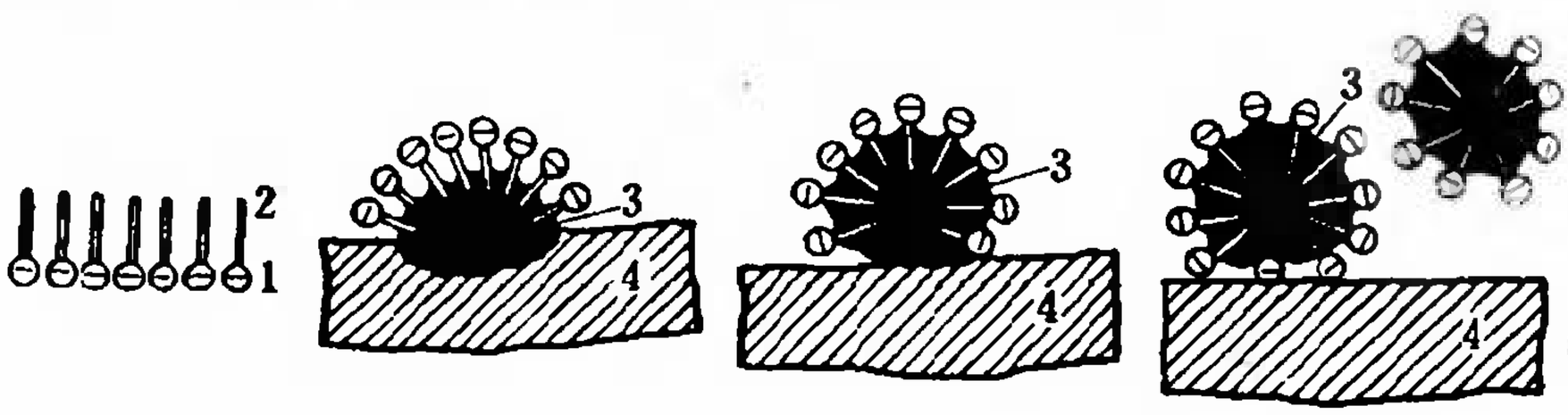
反应完成后，生成的高级脂肪酸钠、甘油和水形成混合液。为了使肥皂和甘油充分分离，继续加热搅拌，并向锅内慢慢加入食盐细粒，高级脂肪酸钠从混合液中析出。这个加入食盐使肥皂析出的过程就是盐析。此时，停止加热和搅拌，静置一定时间，溶液便分上下两层。上层是高级脂肪酸钠，下层是甘油和食盐的混合液。取出上层的物质，加入填充剂(如松香和硅酸钠)等，进行压滤、干燥、成型，就制成了成品肥皂。下层溶液经分离提纯后，便得到甘油。

去垢原理和合成洗涤剂

1. 肥皂的去垢原理

普通的肥皂约含70%(质量分数)的高级脂肪酸的钠盐，30%的水和少量的盐。有些肥皂内还加有填充剂、香料及染料等。肥皂能够除去污垢主要是高级脂肪酸的钠盐的

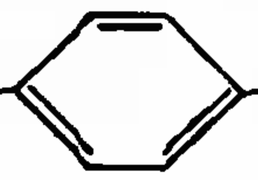
作用。从结构上看，高级脂肪酸钠的分子可以分为两部分，一部分是极性的—COONa 或—COO^-，这一部分可溶于水，叫做亲水基。另一部分是非极性的链状的烃基—R，这一部分在结构上跟水的差别很大，不能溶于水，叫做憎水基。憎水基具有亲油的性质。在洗涤的过程中，污垢中的油脂跟肥皂接触后，高级脂肪酸钠分子的烃基就插入油滴内，而易溶于水的羧基部分伸在油滴外面，插入水中。这样油滴就被肥皂分子包围起来(图 5-7)。再经摩擦、振动，大的油滴便分散成小的油珠，最后脱离被洗的纤维织品，而分散到水中形成乳浊液，从而达到了洗涤的目的。

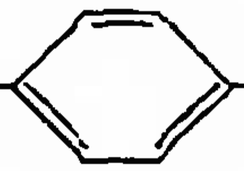


1. 亲水基　2. 憎水基　3. 油污　4. 纤维织品

图 5-7　肥皂去污示意图

2. 合成洗涤剂

根据对肥皂去垢原理的研究，人们认识到凡是分子的两端分别具有亲水基和憎水基的物质都有一定的去污能力。因此，可以利用人工合成的方法来合成具有这种结构的物质作为洗涤剂。这就是人们日常所用的合成洗涤剂。目前，常用的合成洗涤剂的主要成分是烷基苯磺酸钠或烷基磺酸钠。它们的结构式分别是 R—  —SO_3Na 和 R—SO_3Na

(图 5-8)。其中亲水基都是极性基团 $-SO_3Na$，憎水基分别是非极性基团 R—  和 R— 。其中 R 一般是含十个以上碳原子的烃基。烃基含碳原子太少时，憎水作用太弱，使得憎水基跟油的结合力不强。相反地，烃基含碳原子太多时，就不容易"溶"于水。所以烃基太大或太小都不能很好地达到去污的目的。

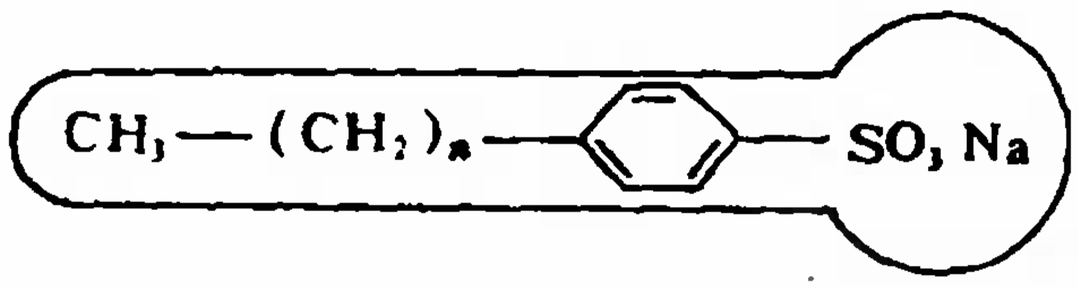


图 5-8　合成洗涤剂分子结构示意图

合成洗涤剂有很强的去污能力，湿润、乳化的能力也很强。跟肥皂相比，既可以节省大量油脂，它的钙盐和镁盐又能溶于水，因而不受硬水的影响。所以，合成洗涤剂的发展很迅速。但制造合成洗涤剂是用石油化工产品为原料的，而石油资源是有限的，不能再生。而且有些合成洗涤剂很稳定，由于不能被微生物分解而在污水中积累，因而可能污染水源。这些，又是合成洗涤剂的不足之处。

习　题

1. 填空题：

(1) _____和_____统称为油脂，其结构可以表示为_____。若油脂中不饱和烃基相对含量

_____，则熔点较高，例如_____。反之，则熔点较低，例如_____。

(2) 液态油生成固态油脂，要在_____条件下，用油与_____反应。

2. 选择题：

(1) 下列叙述中，错误的是(　　)。

A. 油脂不属于酯类

B. 油脂兼有酯和烯烃的一些化学性质

C. 油脂的氢化又叫做油脂的硬化

D. 油脂属于混合物

(2) 下列物质中，能使溴水褪色且有沉淀生成的是(　　)。

A. 乙烯　　B. 油酸

C. 苯酚　　D. 戊炔

(3) 油脂皂化后，使肥皂和甘油充分分离，可以采用(　　)。

A. 萃取　　B. 蒸馏

C. 过滤　　D. 盐析

3. 回答下列问题

(1) 酯与脂、动物脂肪与植物油有何区别？如何将植物油转变为脂肪？

(2) "酯在碱性条件下水解生成肥皂"这句话对吗？为什么？

(3) 为什么能用热的纯碱溶液洗涤粘有油脂的试管？

写出有关的化学方程式。

4. 油脂在什么情况下可以水解？水解后可以得到哪些产物？举例并写出它们的化学方程式。

5. 各举一例说明下列各化学反应在有机化学工业上的应用，并写出反应的化学方程式。

(1) 酯化，(2) 皂化。

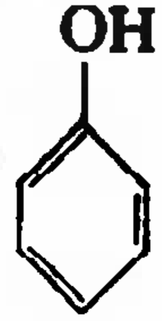
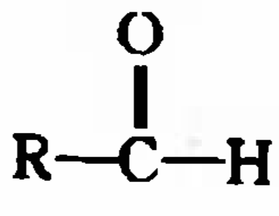
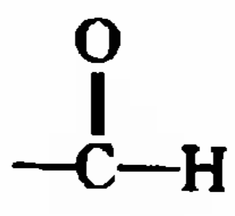
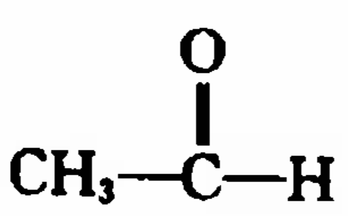
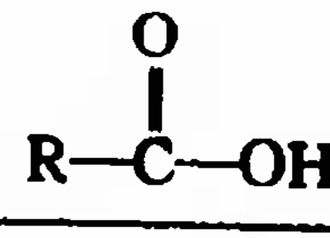
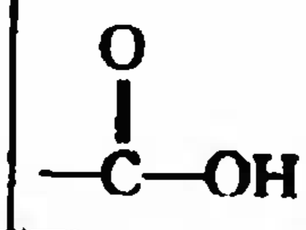
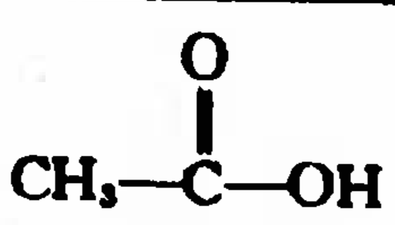
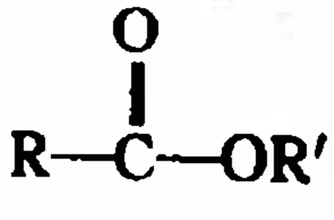
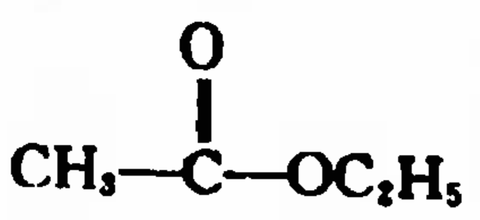
6. 如果硬脂酸甘油酯水解时，仅有 85%(质量分数)的硬脂酸甘油酯起反应，那么要制得 5t 甘油，需要多少吨硬脂酸甘油酯？

内 容 提 要

烃的衍生物的重要类别和各类衍生物的重要化学性质

类别	通 式	官能团	代表性物质	分子结构特点	主 要 化 学 性 质
醇	R—OH	—OH	C_2H_5OH	有 O—H 键和 C—O 键，有极性，—OH 直接跟链烃基相连。	1. 跟金属钠反应，生成醇钠和氢气。 2. 跟氢卤酸反应，生成卤代烃。 3. 脱水反应：140℃分子间脱水生成乙醚；170℃分子内脱水生成乙烯。 4. 氧化反应：被氧化剂氧化为乙醛。在空气里能够燃烧。 5. 酯化反应：跟酸反应生成酯。

续表

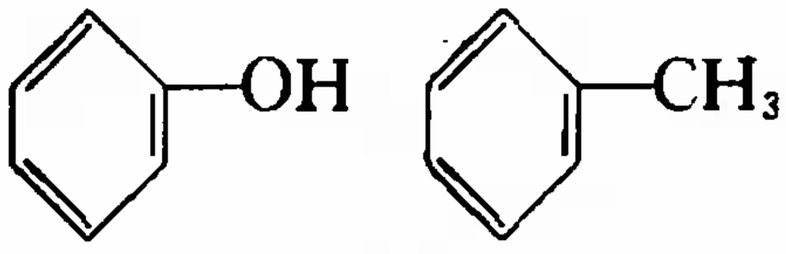
酚		—OH		—OH 直接跟苯环相连。	1. 弱酸性：跟 NaOH 反应，生成苯酚钠和水。 2. 取代反应：跟浓溴水反应，生成三溴苯酚白色沉淀。 3. 显色反应：跟铁盐($FeCl_3$)反应，生成紫色物质。可以检验酚的存在。
醛				>C=O 双键有极性，具有不饱和性。	1. 加成反应：加氢(Ni 作催化剂)生成乙醇。 2. 具有还原性：能被弱氧化剂氧化成羧酸(如银镜反应)。
羧酸				O—H 能够部分电离，产生 H^+。	1. 具有酸类通性。 2. 能起酯化反应。
酯				分子中 RCO 和 OR′之间的键容易断裂。	发生水解反应生成羧酸和醇。

复 习 题

1. 选择题：

(1) 下列各组物质中，属于同系物的是(　　)。

A. HCHO、CH_3COOH

B. 

C. CH_3COOH、CH_3CH_2OH

D. 硬脂酸、软脂酸

(2) 在下列反应中，反应物中的有机物发生还原反应的是(　　)。

A. 由乙醇制乙醛　　B. 由乙醛制乙酸

C. 由乙醛制乙醇　　D. 乙烯加氢变成乙烷

(3) 下列各组化合物中，具有相同分子式的是(　　)。

A. 乙醛和乙醇　　B. 甲酸乙酯和丙酸

C. 甲酸和甲醛　　D. 甲苯和苯酚

2. 完成下列化学反应方程式。

(1) $C_2H_5OH+HBr \xrightarrow{\triangle}$

(2) $C_2H_5OH+Na \longrightarrow$

(3) $HCHO+[Ag(NH_3)_2]^+ +OH^- \longrightarrow$

(4) $CH_3CHO+H_2 \xrightarrow[\triangle]{镍}$

(5) $HCOOC_3H_7 + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4}$

(6) $C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow[\triangle]{浓H_2SO_4}$

3. 回答下列问题：

(1) 用乙醇和浓硫酸起反应制备乙烯时，为什么温度要控制在170℃左右？

(2) 乙醇或乙酸都能跟钠起反应，为什么乙酸乙酯不能跟钠起反应？

(3) 把少量苯酚加入少量水里，溶液里出现浑浊，再逐渐滴入稀NaOH溶液，溶液变为澄清。为什么？

4. 举例说明(并写出化学方程式)以下各种反应类型：

(1) 取代反应，

(2) 加成反应，

(3) 消去反应，

(4) 硝化反应，

(5) 聚合反应，

(6) 酯化反应，

(7) 皂化反应。

5. 举例说明以下各类物质的衍生关系，写出它们的化学方程式。

醇——→醛——→羧酸——→酯

6. 怎样鉴别下列各组物质：

(1) 乙醇和苯，

(2) 甲醛和乙酸，

(3) 乙酸钠和苯酚钠，

(4) 乙醛和乙醇。

7. 怎样用化学方法分离(1) 苯和苯酚，(2) 乙酸和乙酸乙酯？

8. 在 A、B 两个玻璃瓶中分别盛有分子量都是 74 的两种不同的液态烃的衍生物。A 瓶中的液体能跟钠反应放出氢气，也能跟Na_2CO_3反应放出CO_2气体；B 瓶中的液体只能跟钠反应放出氢气。试判断它们各属于哪一类有机物。写出它们的结构简式。

总 复 习 题

1. 填空题：

（1）氯化镁是____晶体。用电子式表示氯化镁的形成过程为_____。

（2）硅原子结构示意图为_____。二氧化硅属于_____晶体，原子间以_____键相结合。

（3）当用短线表示一对电子时，二氧化碳分子可以表示为_____。干冰属于_____晶体，二氧化碳分子间以_____互相结合。

（4）煮沸含有 $Ca(HCO_3)_2$ 和 $Mg(HCO_3)_2$ 的硬水，开始时生成以_____为主的沉淀，同时有少量_____气体产生；继续煮沸一段时间，沉淀主要是_____。

（5）铁位于元素周期表中第____周期第____族。铁的原子序数是____，它的原子核电荷是____，核外有____个电子。

2. 选择题：

（1）下列属于同素异形体的一组物质是（　　）。

A. 镁条、镁粉　　B. 苯、甲苯

C. 氕、氘、氚　　D. 白磷、红磷

（2）下列各组物质中，在常温下能产生气体的是

（　　）。

A. 铁跟浓硫酸　　B. 铝跟浓硝酸

C. 铜跟稀硫酸　　D. 铜跟浓硝酸

（3）在下列化合物中，既有离子键，又有共价键的是（　　）。

A. NaOH　　B. HCl

C. $CaCl_2$　　D. NH_4Cl

（4）下列物质中，与 $CH_2=CH-CH_2-CH_3$ 是同系物的是（　　），与它是同分异构体的是（　　）。

A. $CH_2=CH-CH_3$　　B. $CH_3-CH=CH-CH_3$

C. $CH_2=CH_2$　　D. $CH_2=CH-CH=CH_2$

（5）下列物质中，能跟溴水反应产生白色沉淀的是（　　）。

A. $AgNO_3$ 溶液　　B. C_6H_5OH

C. KI 溶液　　D. $CH_2=CH_2$

（6）苯酚和甲醛起反应生成酚醛树脂，发生的是（　　）。

A. 加成反应　　B. 缩聚反应

C. 加聚反应　　D. 酯化反应

（7）能鉴别 NH_4NO_3、Na_2SO_4、$(NH_4)_2SO_4$、NaCl 四瓶溶液的一种试剂是（　　）。

A. $Ba(NO_3)_2$　　B. $AgNO_3$

C. $Ba(OH)_2$　　D. NaOH

（8）下列物质中，既能使酸性高锰酸钾溶液褪色，又能

使溴水褪色的是(　　)。

A. 乙烷　　B. 乙烯

C. 乙炔　　D. 乙醇

(9) 相同质量的下列金属,分别与足量盐酸作用,在相同条件下,生成氢气最多的是(　　)。

A. 铝　　B. 钙

C. 铁　　D. 镁

(10) 下列原子或离子只有二层电子且最外层有 8 个电子的是(　　)。

A. Cl^-　　B. F^-

C. Na^+　　D. Ne

3. 写出下列反应的化学方程式。

(1) $FeS_2+O_2 \xrightarrow{\text{高温}}$

(2) $Na_2O_2+CO_2$——

(3) $Al+NaOH$——

(4) $CH{\equiv}CH+Br_2 \longrightarrow$

(5) $C_2H_6+O_2 \longrightarrow$

(6) $CH_4 \xrightarrow{\text{高温}}$

4. 下列离子方程式是否正确? 如不正确,说明错误的原因并加以改正。

(1) 溴水跟碘化钠溶液反应

$$Br_2+2I^-=2Br^-+I_2$$

(2) 碳酸钙跟盐酸反应

$$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$$

(3) 铁跟氯化铁溶液反应

$$Fe+FeCl_3=2Fe^{2+}+3Cl^-$$

(4) 硝酸银溶液滴入稀盐酸中

$$AgNO_3+Cl^-=AgCl\downarrow+HNO_3$$

5. 写出下列有机物的结构简式。

乙醇、甘油、石炭酸、乙酸乙酯、油酸甘油酯。

6. 在六个集气瓶里分别盛有 Cl_2、N_2、O_2、CO_2、NO_2、NO 等气体，试用最简单的方法把它们鉴别出来。

7. 配平下列氧化还原反应的化学方程式。

(1) H_2S+HNO_3——$NO+S\downarrow+H_2O$

(2) $FeSO_4+H_2O+O_2$——$Fe_2(SO_4)_3+Fe(OH)_3\downarrow$

(3) $FeCl_3+NH_4Cl \xrightarrow{\text{高温}} FeCl_2+HCl+N_2\uparrow$

(4) $KMnO_4+H_2S+HCl$——$MnCl_2+KCl+S+H_2O$

8. 怎样用化学方法除去下列物质中混有的杂质?

(1) 铜粉中混有少量铁粉。

(2) 铁粉中混有少量铝粉。

(3) $FeCl_2$ 溶液中混有少量 $CuCl_2$。

(4) $FeCl_2$ 溶液中混有少量 $FeCl_3$。

(5) 乙烷里混有少量乙烯。

(6) 苯中混有少量苯酚。

(7) 乙酸乙酯中混有少量乙酸。

9. 怎样用实验鉴别下列物质?

(1) 气态不饱和烃和气态饱和烃。

(2) 液态不饱和烃和苯。

(3) 醇溶液和羧酸溶液。

(4) 醛溶液和羧酸溶液。

(5) 苯酚溶液和苯。

10. 实验室里配制下列溶液时应注意什么?

(1) 稀释浓硫酸。

(2) 硫酸亚铁溶液。

11. 某金属单质 A,与 Cl_2 反应生成 B;B 的溶液中加适量氢氧化钠稀溶液,生成白色沉淀 C;A 能溶于 NaOH 溶液,生成 D 和一种气体;在 D 溶液中通入 HCl 气体后,也生成 C;A 还能溶于稀 H_2SO_4,生成 E 和一种气体;E 溶液与 NaOH 溶液作用也能生成 C。试判断 A、B、C、D、E 各是什么物质?

12. A 是不溶于水的淡黄色固体。A 与氧气反应生成气体 B。A 与氢气反应生成有臭鸡蛋气味的气体 C,B 和 C 混合时生成 A。A 和铁粉的混合物受热时生成黑色固体 D。D 溶于稀盐酸时产生气体 C。试写出 A、B、C、D 的化学式,并写出各步反应的化学方程式。

13. 分析下列实验失败的原因。

(1) 用乙醇和浓硫酸混合加热来制取乙烯,结果主要得到乙醚,实验失败的原因是什么?

(2) 把醋酸钠晶体($CH_3COONa \cdot 3H_2O$)与干燥的碱石灰按一定比例混合后加热制取甲烷,但几乎没有得到甲

烷。这是为什么？

(3) 把相同物质的量的乙醇和乙酸混合后放在烧瓶里加热，但几乎没有得到乙酸乙酯。实验失败的原因是什么？

14. 把 1.00g $MgCl_2$ 和 $MgSO_4$ 的混合物溶于约 20mL 水中，滴加 0.20mol/L$BaCl_2$ 溶液至沉淀完全，共消耗$BaCl_2$ 溶液 25.0mL。求原混合物中 $MgCl_2$ 和 $MgSO_4$ 的质量各是多少克？

15. 将 25g 质量分数为 52.3%的 KNO_3 溶液在 70℃ 时蒸发至恰好饱和，再冷却到 40℃，求析出 KNO_3 晶体多少克？（KNO_3 的溶解度：70℃时 138g，40℃时为 63.9g）

16. 在 100mL0.10mol/L$Fe_2(SO_4)_3$ 溶液中加入 1.0g 铁粉，充分反应后，溶液中还有哪些阳离子？铁粉有没有剩余？如有剩余的话，剩余多少克？

17. 在 100g$CuSO_4$ 溶液中，放入一块铁，待 $CuSO_4$ 全部反应后，固态物质的质量增加 1g。求原溶液中 $CuSO_4$ 的质量分数是多少？

18. 某液态醇的蒸气密度是相同状况下的氢气的 23 倍，4.6g 这种醇完全燃烧时生成 8.8gCO_2 和 5.4g H_2O。试写出这种醇的结构式。

19. 有机物 A 和 B 都含 C 40%，H 6.7%，O 53.3%（均为质量分数）。在标准状况下，A 的蒸气密度为 1.34g/L。B 的分子量是 60。A 易溶于水，水溶液能发生银镜反应。B 的溶液显酸性。试写出 A、B 的结构式。

20. 今有 A、B 两种含 C、H、O 三种元素的链烃衍生

物，它们具有相同的百分组成。A 的分子量是 44，B 的分子量是 88。A 能发生银镜反应而 B 不能。把 A 加入新制的 $Cu(OH)_2$ 溶液中并加热该溶液到沸腾，有红色沉淀产生，并生成有机物 C。B 在无机酸催化作用下水解生成 C 和 D。D 在有催化剂(Cu 或 Ag)存在条件下加热，能被空气氧化成 A，C 的钠盐(无水)和碱石灰混合后加热，可得到一种分子量为 16 的气态烷烃。

写出 A、B、C、D 的名称和结构简式，并写出上述各步反应的化学方程式。

学 生 实 验

实验一　铝和氢氧化铝的化学性质

实验目的　认识铝的主要化学性质和氢氧化铝的两性。

实验用品　试管、试管夹、酒精灯。

稀盐酸、稀硫酸、浓硝酸、氨水、NaOH 溶液、KOH 溶液、$Al_2(SO_4)_3$ 溶液、$AlCl_3$ 溶液、铝条(或铝片)。

实验步骤

1. 铝的化学性质

(1) 铝跟酸的反应　在三个试管里各放入大小相近的铝条，然后往三个试管里分别注入 2～3mL 稀盐酸、稀硫酸和浓硝酸(所用试管必须干燥)。注意观察哪个试管里有反应发生，哪个试管里没有发生变化。写出化学方程式和离子方程式。

(2) 铝跟碱的反应　在两个试管里各放入大小相近的铝条，然后分别注入 2～3mL NaOH 溶液和 KOH 溶液，稍加热，观察发生的现象。写出这两个反应的化学方程式和离子方程式。

2. 氢氧化铝的两性

(1) 氢氧化铝的生成　在三个试管里各加入 3mL $Al_2(SO_4)_3$ 溶液，然后分别滴加 NaOH 溶液、KOH 溶液和

氨水，直到产生大量的沉淀为止。写出有关的化学方程式。

再用 $AlCl_3$ 溶液代替 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液重复做上面的实验。写出有关的化学方程式。

(2) 氢氧化铝跟酸和碱的反应　取两个盛有 $Al(OH)_3$ 沉淀的试管，分别注入稀盐酸和强碱溶液(NaOH 溶液或 KOH 溶液)，振荡。观察发生的现象。写出有关的化学方程式和离子方程式。

实验二　乙烯、乙炔的制取和性质

实验目的　1. 学习乙烯、乙炔的实验室制法；2. 加深对乙烯、乙炔性质的认识。

实验用品　试管、酒精灯、铁架台、带导管的塞子、导管、棉花、碎瓷片。

碳化钙、酒精跟硫酸的混合液①、溴水、$KMnO_4$ 酸性溶液。

实验步骤

1. 乙烯的制取和性质

(1) 用一个大试管按照图 1 把仪器安装好，并检查这一装置是否漏气。

(2) 向试管里倒入酒精跟硫酸的混合液 6～8mL，再在

---

① 混合液是由 1 体积酒精(质量分数不得低于 95%)和 3 体积浓硫酸混合而成。教师应在实验课前配好，供学生实验时使用。

这个试管里放少量碎瓷片，以免液态混合物在受热时剧烈跳动。然后，用带导管的塞子塞住试管。用酒精灯加热，使混合物温度迅速上升，这时有乙烯产生。

(3) 使乙烯通入盛 溴水的试管，观察有什么现象发生。写出反应的化学方程式。

(4) 使乙烯通入 $KMnO_4$ 酸性溶液，观察有什么现象发生。

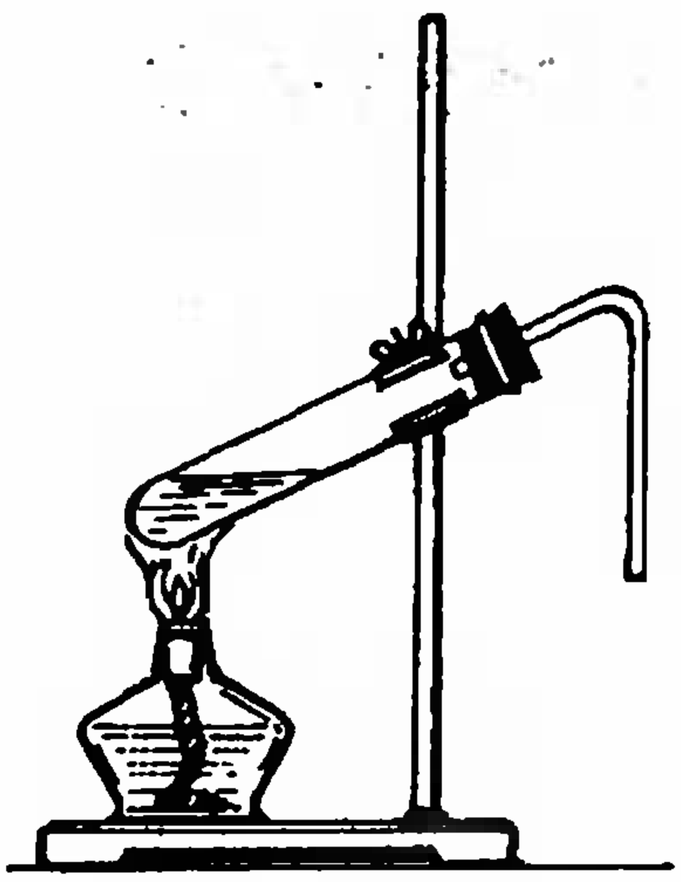


图 1　制取乙烯的装置

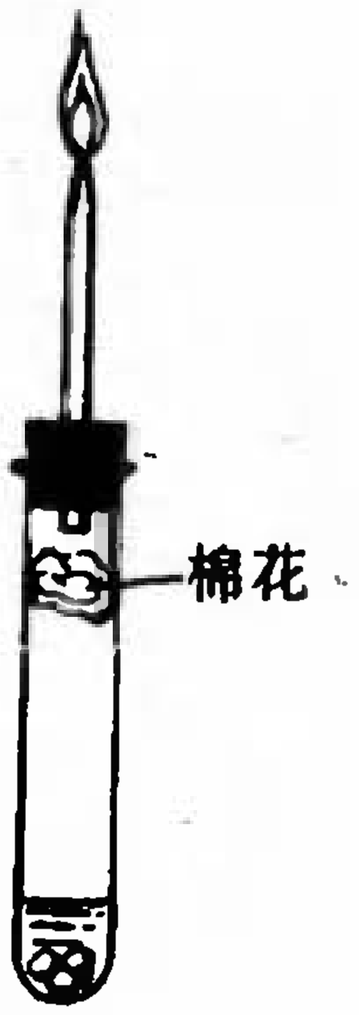


图 2　乙炔的制取和性质

(5) 在导气管管口点燃乙烯，观察乙烯燃烧时的火焰。写出反应的化学方程式。

2. 乙炔的制取和性质

(1) 在图 2 的大试管里加入 3～4mL 水，再放入 2～3 小块碳化钙。立即把一团疏松的棉花塞进试管的上部(避免生成的泡沫从导管中喷出)，再用带尖嘴玻璃管的塞子塞住试管。验纯后，点燃生成的乙炔，注意观察乙炔燃烧的火焰

(并跟乙烯燃烧的火焰作比较)。写出反应的化学方程式。

(2) 在图 3 中左面的大试管里加入 3～4mL 水，再放入 2～3 小块碳化钙，用连着导管的塞子塞好。让生成的乙炔先通入 $KMnO_4$ 酸性溶液，并观察发生的现象。再把乙炔通入溴水，观察发生的现象。

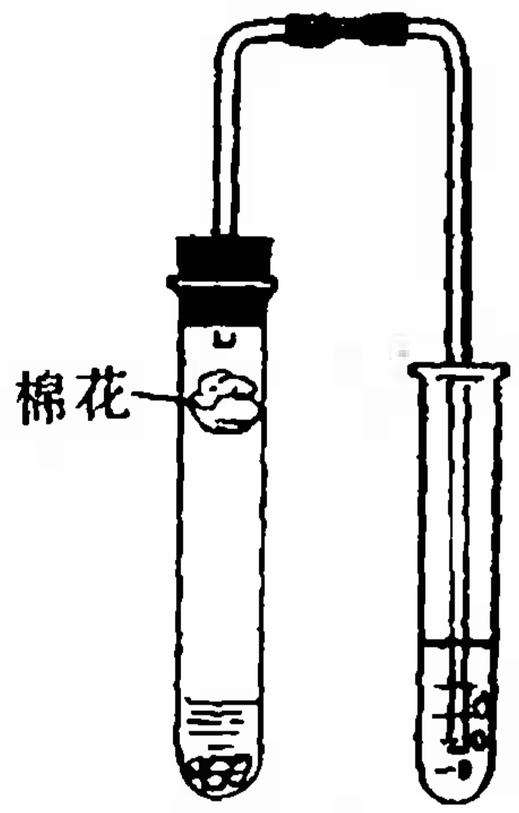


图 3　乙炔跟高锰酸钾溶液的反应

实验三　乙醇和苯酚的性质

实验目的　加深对乙醇和苯酚的重要性质的认识。

实验用品　试管、试管夹、酒精灯、药匙。

乙醇、铜丝、5%(质量分数)NaOH 溶液、苯酚、稀盐酸、浓溴水、$FeCl_3$ 溶液。

实验步骤

1. 乙醇氧化生成乙醛

在试管里加 1mL 乙醇。把一端弯成螺旋状的铜丝放在酒精灯火焰上加热，使铜丝表面生成一薄层黑色的氧化铜，立即把它插入盛有乙醇的试管里，这样反复操作几次，注意闻生成的乙醛的气味，并注意观察铜丝表面的变化。写出反应的化学方程式。

2. 苯酚的性质

(1) 在试管里放入少量苯酚的晶粒，再加一些水，振荡试管里的物质，结果水变浑浊。随后加热苯酚和水的混合物，液体逐渐变得透明。再让液体冷却，观察所起的变化，并解释这些现象。

(2) 向苯酚和水的混合物里注入 5%NaOH 溶液，振荡，观察有什么现象发生？解释这个现象，并写出反应的化学方程式。

(3) 在上述溶液中注入少量盐酸，解释溶液又变浑浊的原因，写出反应的化学方程式。

(4) 向透明的苯酚稀溶液里加入浓的溴水，加到有白色浑浊现象出现为止。解释发生这现象的原因，并写出反应的化学方程式。

(5) 在试管里滴入几滴 2%(质量分数)苯酚的稀溶液，把 $FeCl_3$ 溶液逐滴滴入。观察有什么现象发生？

实验四　乙醛的性质

实验目的　1. 加深对乙醛的重要化学性质的认识；2. 练习水浴加热的实验操作。

实验用品　试管、试管夹、酒精灯、烧杯。

10%NaOH 溶液、2%$AgNO_3$ 溶液、2%氨水、乙醛稀溶液、2%(均为质量分数)$CuSO_4$ 溶液。

实验步骤

1. 在试管里倒入少量的NaOH溶液，加热煮沸，把碱溶液倒去后，再用清水冲洗。准备做下述实验。

2. 银镜反应　在上面洗净的试管里注入1mL2%$AgNO_3$溶液，逐滴加入2%氨水，边滴边振荡，直到最初生成的沉淀刚好溶解为止。然后，沿试管壁滴入3滴乙醛稀溶液，把试管放在盛有热水的烧杯里，静置几分钟后，观察试管内壁有什么现象产生。解释这个现象，并写出反应的化学方程式。

3. 乙醛被氢氧化铜氧化　在试管里注入10%NaOH溶液2mL，滴入2%$CuSO_4$溶液4～5滴，振荡。然后加入0.5mL乙醛溶液，加热到沸腾，观察有什么现象产生。解释这个现象，并写出反应的化学方程式。

通过实验总结出乙醛的主要的化学性质。

实验五　酚醛树脂的制取

实验目的　1. 巩固苯酚、甲醛性质的知识；2. 练习水浴加热的实验操作。

实验用品　大试管、带长玻璃导管（约30cm）的橡皮塞、铁架台、酒精灯、烧杯、量筒。

苯酚、40%（质量分数）甲醛溶液、浓盐酸、乙醇。

实验步骤

在大试管里加入2.5g苯酚，倒入2.5mL40%甲醛溶

液，然后加入 1mL 浓盐酸作催化剂。把试管放在沸水浴中加热，如图 4 所示。过一会儿可以看到试管里的混合物开始沸腾。等反应不再剧烈进行时，继续加热一会儿。从水浴中取出试管。观察生成树脂的颜色、状态。

试验完毕应及时清洗试管。如果不容易洗净，可以加入少量乙醇，浸泡几分钟，然后清洗。

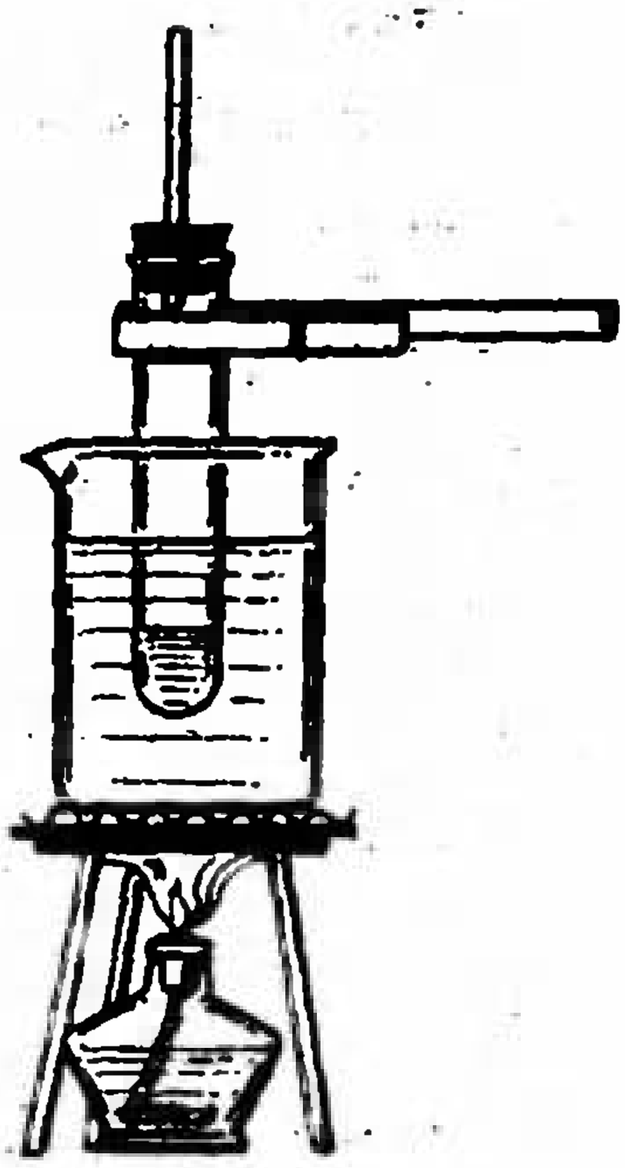


图 4　酚醛树脂的制取

实验六　实 验 习 题

实验目的　巩固已学知识，培养实验能力。

实验习题

1. 四个试管里分别盛有 $MgSO_4$ 溶液、$FeCl_3$ 溶液、$BaCl_2$ 溶液、$Al_2(SO_4)_3$ 溶液，通过实验把它们区别开。

2. 用两种方法证明 Fe^{3+} 具有氧化性。

3. 工业用盐酸(粗盐酸)的颜色为什么会发黄？怎样通过实验来证明你的结论？

4. 有两种白色粉末，它们是氯化钠和醋酸钠，怎样区

别它们？

5. 领取一种溶液，试用两种方法证明它不是醇而是苯酚的溶液。

6. 3个试管里，分别盛有乙醇、乙醛和乙酸，鉴别哪个试管里是哪种物质。

7. 怎样鉴别苯、乙醇和液态不饱和烃？

8. 怎样用实验方法证明硬脂酸有酸性？

9. 下列几组化合物，怎样用实验方法鉴别？

(1) 甲烷跟乙烯，(2) 苯跟甲苯，(3) 苯跟苯酚溶液，(4) 乙酸跟苯酚溶液。

选做实验一　苯和甲苯的性质

实验目的　1. 加深对苯和甲苯性质的认识；　2. 学习硝化反应的实验操作。

实验用品　试管、滴管、酒精灯、铁架台、大烧杯、温度计。

苯、甲苯、植物油、高锰酸钾酸性溶液、浓硫酸、浓硝酸。

实验步骤

1. 在一个试管里加入 1mL 苯，在另一个试管里加入 1mL 水。两个试管里各加几滴植物油，振荡。观察油脂在苯里和水里的溶解性。

2. 在试管里加入 1mL 苯，再加 $KMnO_4$ 酸性溶液。振荡后，观察有什么现象发生。

3. 用跟实验 2 所述相同的方法来试验甲苯对 $KMnO_4$ 酸性溶液的作用。观察有什么现象发生？

4. 在一个大试管里加入 1.5mL 浓硝酸和 2mL 浓硫酸，待混合酸冷却后，逐滴滴入 1mL 苯，同时振荡试管，使它们混合均匀。然后放在 60℃ 的水浴中加热，10min 后，把试管里的物质倒入盛有大量水的烧杯中去。硝酸、硫酸就溶解在水里，生成的硝基苯是一种黄色的液体，聚集在杯底。同时，可以闻到一股苦杏仁的气味。

实验完毕后，把得到的硝基苯，倒在教师指定的容器里。

选做实验二　乙酸乙酯的制取

实验目的　1. 加深对乙醇、乙酸的性质及酯化反应的认识；2. 练习连接简单仪器。

实验用品　试管、试管夹、铁架台、酒精灯、单孔橡皮塞、导管、pH 试纸、烧杯。

固体乙酸钠、浓硫酸、乙醇、乙酸、饱和碳酸钠溶液。

实验步骤

1. 乙酸的制取和性质

在试管里放入 1～2g 固体乙酸钠，注入 1～2mL 浓硫酸，把连着导管的塞子塞好。把试管固定在铁架台上，用酒精灯加热，试管里有蒸气生成，让蒸气通过导管冷凝成液体并收集于另一试管里(也可以把收集液体的试管放在盛有

冷水的烧杯中)。闻闻生成的液体有什么气味。用 pH 试纸检验收集的液体,测定它的 pH。

2. 酯化反应——乙酸乙酯的制取

在一个试管里注入乙醇、乙酸各 2mL,再慢慢加入 0.5mL 浓硫酸,按图 5 把装置连接好。

用小火加热试管里的混合物。把产生的蒸气经导管通到 3mL 饱和 Na_2CO_3 溶液的上方 2～3mm 处,注意观察有透明的油状液体浮在液面上,取下盛有碳酸钠溶液的试管,并停止加热。振荡盛有碳酸钠溶液的试管后静置,待溶液分层后,观察上层的油状液体乙酸乙酯,并可闻到果香气味。写出反应的化学方程式。浓硫酸在这个反应里起什么作用?

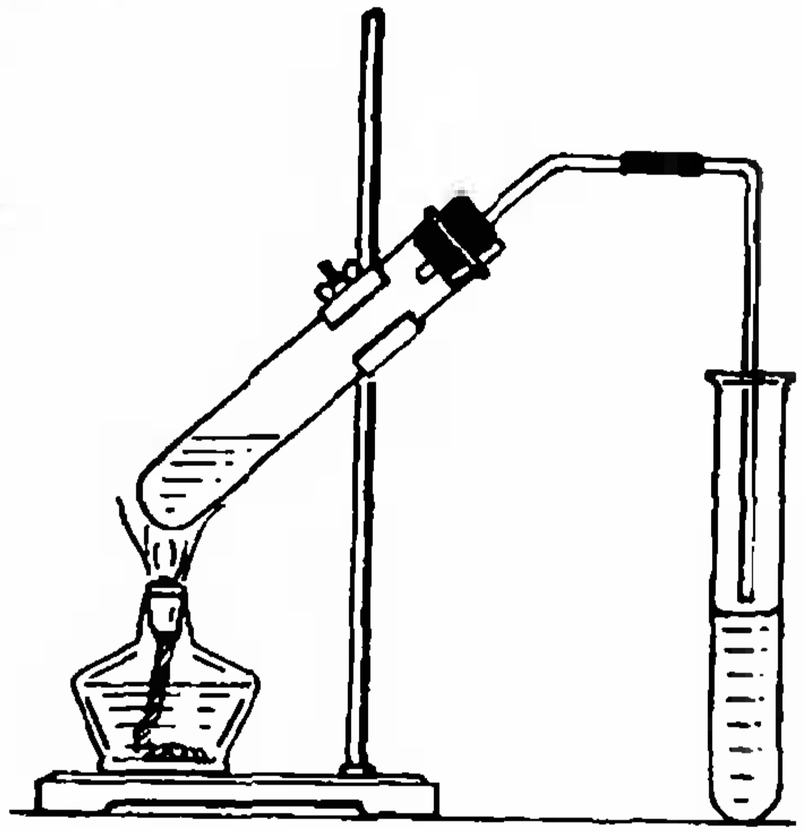


图 5　乙酸乙酯的制备

选学内容

合成材料

高分子合成材料是一种新型的化学材料，它的出现改变了人类只能依赖和应用从矿物、动植物中得到的金属、木材、棉、毛、橡胶等天然材料的状况，为人类的生产和科学技术的发展开拓了广阔的道路。

高分子合成工业是一门新兴的工业。19世纪中叶，人们开始对天然高分子(如纤维素)进行改造以改变其性质。20世纪初期，开始少量生产合成塑料(如酚醛树脂)和合成橡胶，并用它们作原料来生产绝缘材料、轮胎等。但当时由于缺乏有关基础理论的指导，生产发展比较缓慢。到了30年代中期，由于高分子链结构理论的确立，以及对一些有机反应过程的进一步研究，使生产方法大为简化，生产效率提高，高分子各个品种的生产，才如雨后春笋般地发展起来。在这以后的几十年里，高分子合成材料的应用范围不断扩大，生产量成倍地增加，新品种也不断地增多。

为什么高分子合成工业发展得那样迅速呢？

首先，高分子合成材料具有许多优良的性质，应用范围非常广泛。一般地说，高分子合成材料具有密度较小、强度较高、弹性好、可塑性好、良好的绝缘性和耐腐蚀性等优点。

由于这些优良性能，高分子合成材料在工业、农业、国防、交通运输、建筑、医疗卫生、尖端技术以及人民日常生活等方面都有极其广泛的应用。

第二，高分子合成材料的原料丰富，加工成型容易，生产量很大。石油，天然气、煤和农副产品等都是高分子合成材料的原料。在生产过程中，从原料制成高分子化合物，要经过单体合成、精制与聚合等几道工序，可以进行连续生产。把高分子材料制成成品，方法也远比加工金属或其它材料简便得多。

在我国，高分子合成工业的历史虽然比较短，但发展是很快的。我国的石油、天然气和煤的储量都很丰富，这为合成材料工业的发展提供了有利的条件。目前，我国已经建设了并且正在新建一批现代化的大型石油化工联合企业。

通常使用的高分子合成材料主要有塑料、合成纤维以及合成橡胶三大类。下面依次作一些简要介绍。

一、塑料

塑料是一类可塑性材料，主要成分是合成树脂。我们学过的聚乙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂等都是合成树脂，可以用来生产塑料。合成树脂的种类很多，除以上两种外，还有聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚丙烯酸甲酯(有机玻璃)和环氧树脂等。

根据塑料受热时的性质，可以把它们分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。热塑性塑料受热软化，可以塑制成一定的形状，冷却后变硬，再加热仍可软化，再冷却后又会变

硬。热固性塑料初次受热时变软，可以塑制成一定的形状，但硬化定型以后，再加热就不会再软化。

塑料制品的原料除合成树脂外，一般还有辅助材料和填料，如能改进机械性能的增强材料，能提高塑性的增塑剂①，能增加稳定性的稳定剂，有时还有润滑剂、颜料、发泡剂、抗静电剂和金属添加剂等。在加工过程中，把一定比率的原料和辅助材料，在一定的温度、压强条件下，经过压延或模压、挤压、注射、浇铸、吹塑等成型工序，加工成为一定形状的制品。

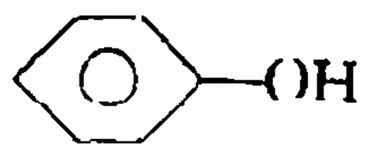
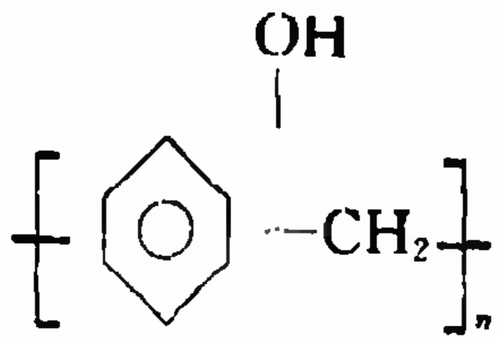
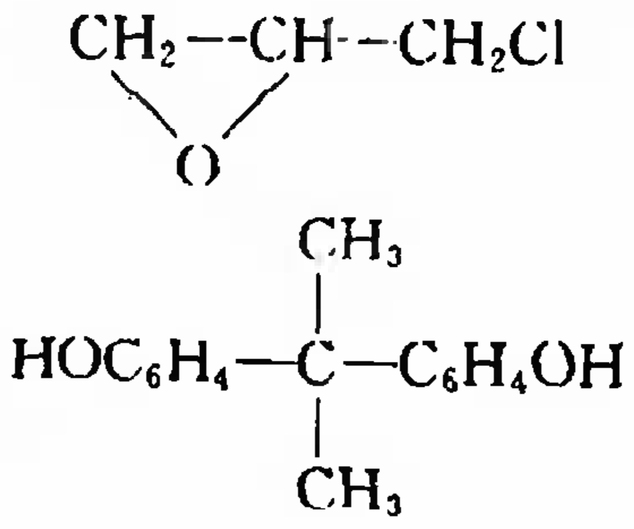
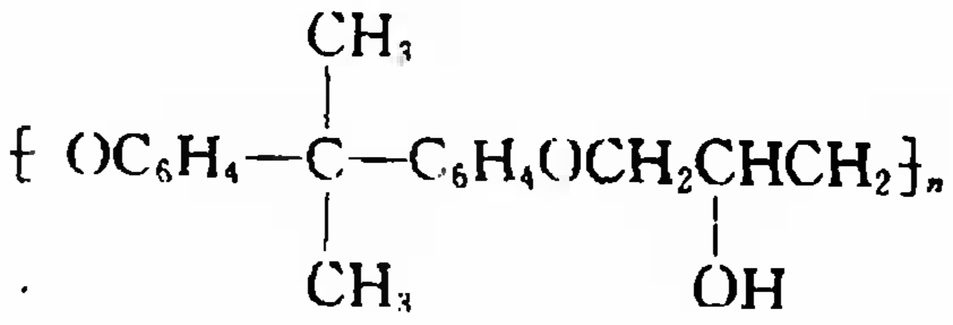
下页表列出几种主要的塑料以及它们的性质和用途。

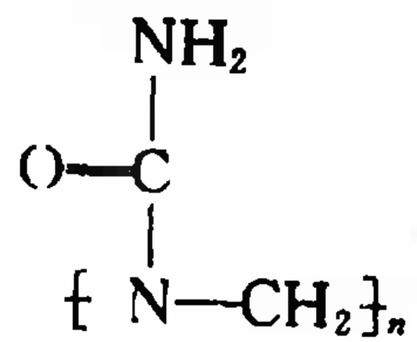
---

① 增强材料，如碳纤维、玻璃纤维、棉、麻等；填料，如木粉、石棉、云母、粘土等；增塑剂，如邻苯二甲酸二辛酯等，用于增进塑料的可塑性和柔韧性。

名称	单 体	结构简式	性 能	用 途
聚乙烯	$CH_2=CH_2$	$\{CH_2-CH_2\}_n$	电绝缘性能很好，耐化学腐蚀，耐寒、无毒。 耐热性差，透明性较差，耐老化性差。 不宜接触煤油、汽油，制成的器皿不宜长时间存放食油、饮料。	制成薄膜，可作食品、药物的包装材料；可制日常用品、绝缘材料、管道、辐射保护衣等。
聚丙烯	$CH_2=CH-CH_3$	$\{CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}\}_n$	机械强度较高，电绝缘性能好，耐化学腐蚀，质轻无毒。 耐油性差，低温发脆，易老化。	可制薄膜、日常用品、管道、包装材料等。
聚氯乙烯	$CH_2=CHCl$	$\{CH_2-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{\vert}{CH}}\}_n$	耐有机溶剂，耐化学腐蚀，电绝缘性能好，耐磨，抗水性好。 热稳定性差，遇冷变硬，透气性差。 制成的薄膜不宜用来包装食品。	硬聚氯乙烯：管道、绝缘材料等。 软聚氯乙烯：薄膜、电线外皮、软管、日常用品等。 聚氯乙烯泡沫塑料：建筑材料、日常用品等。

名称	单　体	结构简式	性　能	用　途
聚苯乙烯	$CH_2=CH-C_6H_5$	$\left[CH_2-\underset{\displaystyle C_6H_5}{\underset{\vert}{CH}}\right]_n$	电绝缘性很好，透光性好，耐水、耐化学腐蚀，无毒，室温下硬、脆，温度较高时变软。 耐溶剂性差。	可制高频绝缘材料，电视、雷达部件，汽车、飞机零件，医疗卫生用具，日常用品以及离子交换树脂等。
聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）	$CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-COOCH_3$	$\left[CH_2-\underset{\displaystyle COOCH_3}{\underset{\vert}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\vert}{C}}}}\right]_n$	透光性很好，质轻，耐水、耐酸、碱，抗霉，易加工，不易破裂。 耐磨性较差，能溶于有机溶剂。	可制飞机、汽车用玻璃，光学仪器、日常用品等。
聚四氟乙烯	$CF_2=CF_2$	$\left[CF_2-CF_2\right]_n$	耐低温（−100℃）、高温（350℃），耐化学腐蚀，耐溶剂性好，电绝缘性很好。 加工困难。	可制电气、航空、化学、冷冻、医药等工业的耐腐蚀、耐高温、耐低温的制品。

名称	单 体	结构简式	性 能	用 途
醛塑料（电木）	HCHO 		电绝缘性好，耐热，抗水。 能被强酸强碱腐蚀。	可制电工器材、仪表外壳、日常生活用品等。用玻璃纤维增强的酚醛塑料用于领域。
环氧树脂			高度粘合力，加工艺性好，耐化学腐蚀，电绝缘性好，机械强度好，耐热性好。	广泛用作粘合剂，压层材料，机械零件，玻璃纤维复合增强塑料用于航宇领域。

名称	单　体	结构简式	性　能	用　途
脲醛塑料（电玉）	H_2NCONH_2 HCHO		染色性、抗霉性、耐溶剂性和绝缘性都好。 耐热性较差。	可制器皿、日常生活用品、玩具、装饰材料等。 制成泡沫塑料后，可作隔热材料。

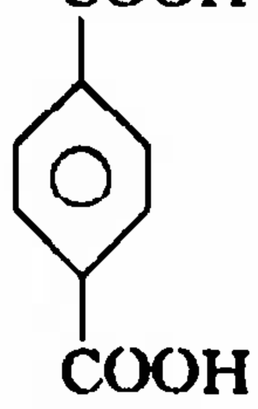
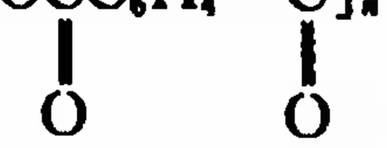
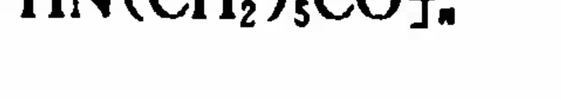
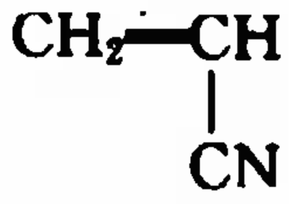
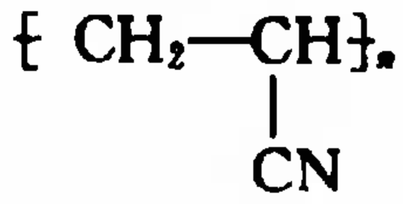
二、合成纤维

棉花、羊毛、木材和草类的纤维都是天然纤维。粘胶纤维是天然纤维经人们加工而成的人造纤维。利用石油、天然气、煤和农副产品作原料制成单体，经聚合反应制成的是合成纤维。合成纤维和人造纤维又统称化学纤维。

合成纤维是在20世纪30年代开始生产的，它具有比天然纤维和人造纤维更优越的性能。合成纤维的强度大、弹性好、耐磨、耐化学腐蚀、不会发霉、不怕虫蛀、不缩水。用它做成的衣服美观大方，结实耐穿。合成纤维在工农业生产、国防和尖端技术方面都有十分重要的用途。合成纤维发展极为迅速，目前大规模生产的有三、四十个品种，其中重点发展的有聚酯类（如涤纶）、聚酰胺类（如锦纶、尼龙）、聚丙烯腈（腈纶）、聚乙烯醇缩甲醛（维尼纶）、聚丙烯（丙纶）和聚氯乙烯（氯纶）等。

合成纤维虽然有许多优点，但它的吸湿性、透气性差，穿着全部用合成纤维制成的衣服会使人感到闷气。为了改善透气性，常用一种或几种合成纤维与天然纤维或人造纤维制成混纺织物。这样制成的混纺织物，兼有合成纤维、人造纤维和天然纤维的优点，深受人们欢迎。

下页表列出几种主要的合成纤维以及它们的性质和用途。

名称	单　体	结构简式	性　　能	用　　途
聚对苯二甲酸乙二醇酯(涤纶或的确良)	$HOCH_2CH_2OH$　　 		抗折皱性强，弹性、耐光性、耐酸性和耐磨性都好。 不耐浓碱，染色性较差。	可制衣料织品、电绝缘材料、运输带、渔网、绳索、人造血管、轮胎帘子线。
聚己内酰胺(锦纶)			强度高，弹性、耐磨性、耐碱性和染色性好。 不耐浓酸，耐光性差。	可制衣料织品、绳索、渔网、降落伞、轮胎帘子线。
聚丙烯腈(腈纶或人造毛)			耐光性、耐酸性、弹性和保暖性都好。 不易染色，耐碱性差。	可制衣料织品、工业用布、毛毯、滤布、幕布等。

名称	单体	结构简式	性能	用途
聚乙烯醇缩甲醛(维尼纶)	$CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CH=CH_2$ CH_3OH $HCHO$	$\{CH(O-CH_2-O)-CH_2-CH(O-CH_2-O)-CH_2\}_n$	柔软，吸湿性、耐光性、耐腐蚀性、耐磨性和保暖性都好。 耐热水性不够好，染色性较差。	可制衣料、桌布、窗帘、滤布、炮衣、粮食袋等。
聚丙烯(丙纶)	$CH_3-CH=CH_2$	$\{CH(CH_3)-CH_2\}_n$	机械强度高，耐腐蚀性和电绝缘性都好。 染色性和耐光性差。	可制绳索、编织袋、网具、滤布、工作服、帆布、地毯，用作纱布(不粘连在伤口上)。
聚氯乙烯(氯纶)	$CHCl=CH_2$	$[CH(Cl)-CH_2]_n$	保暖性、耐日光性和耐腐蚀性都好。 耐热性和染色性差。	可制针织品、工作服、毛毯、绒线、滤布、渔网、帆布等。

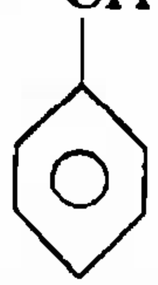
名称	单　体	结构简式	性　　能	用　　途
聚乙烯	$CH_2═CH_2$	$\{CH_2—CH_2\}_n$	机械强度高，耐腐蚀性好。染色性和耐热性较差。	可制渔网、绳索、耐酸、碱的织物等。

三、合成橡胶

橡胶是制造飞机、军舰、拖拉机、收割机、汽车、水利排灌机械、医疗器械等所必需的材料。日常生活中许多用品的生产也离不开橡胶。但天然橡胶的产量远远不能满足需要，在长期的生产和科学实验中，人们逐渐认识了天然橡胶的结构，从中受到启发，成功地合成了多种合成橡胶。天然橡胶在性能方面比较全面，如弹性、电绝缘性和加工性能等都比较好。合成橡胶在某些性能上比较突出，如有的耐高温、耐低温，有的耐油，有的有很好的气密性，等等。

合成橡胶是由分子量较小的二烯烃或烯烃作为单体经聚合而成的。如丁二烯、异戊二烯、氯丁二烯、苯乙烯、异丁烯、丙烯腈等都可以作为合成橡胶的单体，其中最重要的是丁二烯。通常应用的合成橡胶有丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶等，它们都是通用橡胶。特种橡胶有耐油性很好的聚硫橡胶、耐严寒和高温的硅橡胶等。

下页表列出几种重要的合成像胶以及它们的性质和用途。

名称	单　体	结构简式	性　能	用　途
丁苯橡胶	$CH_2=CH-CH=CH_2$ $CH_2=CH$ 	$\{CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH\}_n$ 	热稳定性、电绝缘性和抗老化性好。	可制轮胎、电绝缘材料、一般橡胶制品等。
顺丁橡胶	$CH_2=CH-CH=CH_2$	$\{CH_2-CH=CH-CH_2\}_n$	弹性好、耐低温，耐热。 粘结性差。	可制轮胎、运输带、胶管等。
氯丁橡胶	$CH_2=CH-C(Cl)=CH_2$	$\{CH_2-CH=C(Cl)-CH_2\}_n$	耐日光、耐磨、耐老化、耐酸、耐碱、耐油性好。 耐寒性差。	可制电线包皮、运输带、化工设备的防腐衬里、胶粘剂等。

名称	单　体	结构简式	性　能	用　途
丁腈橡胶	$CH_2=CH-CH=CH_2$ $CH_2=CH$ | CN	$\{CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH\}_n$ | CN	抗老化性和耐油性好，耐高温。 弹性和耐寒性较差。	可制耐油、耐热的橡胶制品，飞机油箱衬里等。
聚硫橡胶	$ClCH_2CH_2Cl$ Na_2S_4	$\{CH_2-CH_2S_4\}_n$	耐油性和抗老化性很好，耐化学腐蚀。 弹性较差。	可制耐油、耐苯胶管，胶辊，耐臭氧制品，储油及化工设备衬里等。
硅橡胶	$(CH_3)_2SiCl_2$ H_2O	$\{Si(CH_3)_2-O\}_n$	耐低温（−100℃），和高温（300℃），抗老化和抗臭氧性好，电绝缘性好。 机械性能差，耐化学腐蚀性差。	可制各种在高温、低温下使用的衬垫以及绝缘材料、医疗器械及人造关节等。

名称	单　体	结构简式	性　能	用　途
丁基橡胶	$CH_2=C(CH_3)_2$ $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-CH=CH_2$	$\{CH_2-C(CH_3)_2\}_x\ CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}=CH-CH_2$ $\{CH_2-C(CH_3)_2\}_y$	气密性好，耐热、耐老化、电绝缘性好。柔顺性较小，弹性较差。	可制汽车内胎、探空气球、气艇、防毒面具、化工设备衬里等。
异戊橡胶（合成天然橡胶）	$CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-CH=CH_2$	$\{CH_2\quad CH_2\}_n$ $C=C$ $CH_3\quad H$	与天然橡胶相似，粘结性良好。	适用于使用天然橡胶的场合，可制汽内外胎、胶管、胶带、飞机轮胎等。

除了上面介绍的三大合成材料以外，涂料、粘合剂、离子交换树脂等也是经常应用的合成高分子材料。

目前，世界上高分子的研究工作正在不断地加强和深入。一方面，对重要的、通用的高分子不断地改进和推广，使高分子材料的性能不断提高，应用范围不断扩大。另一方面，对特殊、功能、仿生高分子的研究也在进一步加强，并且已经取得了一定的进展，使高分子材料从目前功能简单的结构材料向具有各种特殊物理、化学功能的所谓“功能材料”发展。例如，在感光条件下能迅速发生反应而引起物理或化学性质变化的感光性高分子，已经被广泛运用于印刷业的照像制版；在紫外光照射下导电性增强的光致导电高分子，已被用于电子照像和静电复制方面；具有各种分离功能的离子交换剂、离子交换膜等高分子，在医药、物质提纯、海水脱盐、污水处理等许多方面都有独特的应用。还有可以进行各种能量转化的高分子元件，能够吸附金属离子、可以用来回收贵金属的高分子试剂，能够极大地改变反应速率的高分子催化剂，甚至具有生物活性和载有信息的仿生高分子，等等。总之，高分子合成材料的应用范围正在逐渐扩展，高分子材料必将对人们的生产和生活以越来越大的影响。

附录　酸、碱和盐的溶解性表(20℃)

阴离子 / 阳离子	OH^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	S^{2-}	SO_3^{2-}	CO_3^{2-}	SiO_3^{2-}	PO_4^{3-}
H^+		溶、挥	溶、挥	溶	溶、挥	溶、挥	溶、挥	微	溶
NH_4^+	溶、挥	溶	溶	溶	溶	溶	溶	—	溶
K^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Na^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Ba^{2+}	溶	溶	溶	不	—	不	不	不	不
Ca^{2+}	微	溶	溶	微	—	不	不	不	不
Mg^{2+}	不	溶	溶	溶	—	微	微	不	不
Al^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Mn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Zn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Cr^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Fe^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Fe^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Sn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	—	—	—	不
Pb^{2+}	不	溶	微	不	不	不	不	不	不
Cu^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Hg^{2+}	—	溶	溶	溶	不	不	—	—	不
Ag^+	—	溶	不	微	不	不	不	不	不

说明："溶"表示那种物质可溶于水，"不"表示不溶于水，"微"表示微溶于水，"挥"表示那种物质易挥发或易分解，"—"表示那种物质不存在或遇到水就分解了。